

5. கற்பித்தல் ஊடகம்

5.1. அச்ச வளங்கள்

செய்தித்தாள்கள், புத்தகங்கள், சஞ்சிகைகள், இதழ்கள், கலைக்களஞ்சியம் முதலியன அச்சவளங்கள் எனப்படும். இவை பலவகையான உண்மையான தகவல்களை நமக்கு அளிக்கிறது.

5.1.1 செய்தித்தாள்கள் (Newspapers)

கடந்த சில வருடங்களாக எல்லா வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் மக்கள் தொடர்பு சாதனங்களை கற்பித்தல் கருவிகளாக வகுப்பறையில் பயன்படுத்துவது அதிகமாகிக் கொண்டு வருகிறது. செய்திகளை அளிப்பதில் செய்தித்தாள்கள் முக்கிய வளங்களாக விளங்குகிறது. நம்பத்தகுந்த செய்திகளை உடனடியாக அவை அளிக்கின்றன. புகைப்படங்கள், புதிய அறிவியல் செய்திகள், புதிய வழிமுறைகள் ஆகியவற்றை செய்தித்தாள்கள் பிரசுரிக்கின்றன. கணிதம், அறிவியல், படித்தல், எழுதுதல், கேட்டல், பேசுதல் ஆகியவற்றில் திறன்களை அதிகரித்துக் கொள்ள செய்தித்தாள்கள் உதவுகின்றன. செய்தித்தாள்களை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன புத்தகம் என்றும் கூறலாம். எல்லையில்லா தகவல்களை அளித்து கற்றல் செயல்பாடுகள் மூலம் கலைத்திட்ட அறிவை பெருக்கிக் கொள்ள செய்தித்தாள்கள் உதவுகின்றன.

பத்திரிகைகளில் வெளிவரும் சில கருத்துகள் / செய்திகள் பள்ளி கலைத்திட்டத்தோடு தொடர்பு கொண்டவை. எனவே ஆசிரியர் செய்தித்தாள்களை வகுப்பறையில் அல்லது செய்திகளை கத்தரித்து அறிவிப்புப் பலகையில் காட்சிக்கு வைக்கலாம். பார்வைக்கு வைக்கப்படும் செய்திகள் தினமும் மாற்ற வேண்டும் பள்ளியின் நடைபாதையில் தினமும் முக்கிய செய்திகளை கரும்பலகையில் எழுதி வைக்க மாணவர்களுக்கு தக்க வேலை அளிக்கலாம்.

மாணவர்கள் ஒரே தலைப்பை அல்லது பிரச்சனைகளை ஒட்டிய செய்தித்தாள்களில் வெளியாகும் செய்திகளை சேகரித்து

கோப்புகளை உருவாக்கலாம். இத்தகைய செய்திகளை குழு விவாதத்திற்கும், குழு ஒப்படைப்புகளுக்கும் அல்லது சுயமாக படிப்பதற்கும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்து அல்லது தலைப்பிற்கு தேவையான செய்திகளை இத்தகைய கோப்புகள் எளிதாக செய்திகளை அறிந்து கொள்ள உதவுகின்றன. ஆசிரியர் அல்லது மாணவர் தயாரித்த கோப்புகளை பள்ளி நூலகத்தில் வைத்து பராமரிக்கலாம். ஆசிரியர் உயிரியல் சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சிகளை செய்தித் தாள்களைக் கொண்டு ஏராளமாக அளிக்கலாம்.

செய்தித்தாள்களின் பயன்கள்

- எல்லா வகையான மாணவர்களும் செய்திகளை எளிதில் படித்து அறிந்த கொள்ள செய்தித்தாள்கள் உதவுகின்றன.
- உடன் நிகழும் பல்வேறு பிரச்சினைகளை செய்தித்தாள்கள் அலசுகின்றன. இத்தகைய செய்திகளை படித்து அறிந்து கொள்ளவும் கலந்துரையாடவும் செய்தித் தாள்கள் உதவுகின்றன.
- செய்தித்தாள்கள் கற்றலை விளையாட்டாக மாற்றுகின்றன.
- அனைத்து கலைத்திட்ட பகுதிகள் மற்றும் எல்லா வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் ஏற்படையதாக செய்தித்தாள்கள் விளங்குகின்றன.
- உண்மையான உலக அறிவுக்கும் வகுப்பறைகளுக்கும் பாலமாக செய்தித்தாள்கள் திகழ்கின்றன.
- வாழ்க்கைக்கு உதவும் நல்ல படிக்கும் பழக்கத்தை செய்தித்தாள்கள் அளிக்கின்றன.
- செய்தித்தாள்களின் செய்திகளை கத்தரித்தோ அல்லது குறியீடுகள் மூலம் குறித்துக் கொள்ளவோ அல்லது முக்கிய செய்திகளை அறிவிப்பு பலகையில் ஒட்டியோ வைத்துக் கொள்ளலாம். படித்து முடித்தபின்பு அதனை மறுபயன்பாட்டிற்கும் பயன்படுத்தலாம்.

5.12 சஞ்சிகைகள் (Journals)

ஒரு குறிப்பிட்ட பாடம் அல்லது தொழில்துறை சார்ந்த தகவல்களை அளிக்கும் செய்தித்தாள் அல்லது பருவ இதழை சஞ்சிகை என்கிறோம். சஞ்சிகை ஒரு இதழாகும். பல இதழ்களின் பெயரில் சஞ்சிகைகள் உள்ளன. முக்கிய பிரமுகர்களின் அனுபவங்கள், எண்ணங்கள் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பின் கருத்துகள் ஆகியவற்றை சீரான காலத்தில் அளிப்பது சஞ்சிகைகளாகும். சஞ்சிகைகள் வாராந்திரமாகவோ, மாதமிரு முறையிலோ, மாத ஒரு முறையோ அல்லது வருட ஒரு முறையோ வெளியாகின்றன. முக்கிய பிரமுகர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் கருத்துகளை பரிமாறிக் கொள்ள சஞ்சிகைகள் ஓர் அமைப்பாக விளங்குகின்றன. சஞ்சிகைகள் அச்ச வடிவிலோ அல்லது இணையதள வடிவிலோ கிடைக்கின்றன.

பொதுவாக உயிரியல் சஞ்சிகைகள் கீழ்க்கண்ட உருப்படிகளை கொண்டிருக்கும்.

- உயிரியல் சிக்கலின் தீர்வு மற்றும் பயன்படுத்திய வழிமுறை
- உயிரியல் தலைப்புகளில் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள்
- ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்களின் உயிரியல் கருத்துக்களை எடுத்துக் கூற போதிய வாய்ப்பு.

E-சஞ்சிகைகள்

இணைய தளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு வெளிவரும் இதழ்களை e-சஞ்சிகைகள் என்கிறோம். இணையதள தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இவை வெளியாகின்றன. இது கல்வியில் கணினியின் குறிப்பிடத்தக்க பயன்பாடாகும்.

இணைய தளத்தில் பலதரப்பட்ட சஞ்சிகைகள் உள்ளன. அவற்றினை எளிதல் அடைய இயலும். இணைய தளத்தில் சஞ்சிகைகளை பெற இரு வளங்கள் உள்ளன. ஒன்று தலைப்பு மற்றது முழு மூலம் இவற்றினை HTML (Hyper text markup

language) அல்லது PDF (Portable Document Format) வடிவில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

சில e-சஞ்சிகைகள்

- Anthropological Linguistics
- Sintagma
- Translation journal
- Pedagogical of quarterly of cognitive linguistics
- Journal of S.I.T.U. Council of Educational Research

சஞ்சிகைகளின் பயன்கள்

- மாணவர்கள் புதிய உயிரியல் கருத்துகளை தெரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.
- மாணவர்கள் உயிரியல் சிக்கலை தீர்க்க இயலாத போது சஞ்சிகைகளின் உதவியோடு அதனை தீர்க்க முற்படுகின்றனர்.
- சஞ்சிகைகள் உயிரியல் கருத்துகளை ஆழமான முறையில் தெரிவிக்கின்றன.
- சஞ்சிகைகள் குழு வேலைக்கும், குழு விவாதத்திற்கும் வாய்ப்பளிக்கின்றன.
- e-சஞ்சிகைகள் செலவில்லாமல் கிடைக்கிறது. இவற்றினை எளிதாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

5.13 இதழ்கள் (Magazines)

ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பு அல்லது குறிப்பிட்ட வாசகர்களுக்காக கட்டுரைகள், எடுத்துக்காட்டுகளோடு சீரான இடைவெளியில் வெளிவருவது இதழ்களாகும். இதழ்கள் அச்ச வடிவிலோ அல்லது இணையதள வழியிலோ வெளிவருகின்றன. பொதுவாக இவைகள் பலவிதமான கதுத்துகளுடன் சீரான இடை வெளியில் வெளியாகின்றன.

இதழ் என்பது ஒரு செய்தித்தாளுக்கும் புத்தகத்திற்கும் இடையில் இருக்கும். குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் இதழ்கள் வெளியாவதால் இவை புத்தகமாக இருப்பதில்லை. மேலும் செய்தித்தாள்களைப் போல அன்றாட நிகழ்ச்சிகளை இது தெரிவிப்பதில்லை. குறிப்பிட்ட செய்திகள், ஆர்வமுள்ள தலைப்புகள் ஆகியவைகளை தெரிவிப்பது அறிவுறுத்துவது மற்றும் கருத்து கூறுவது இதன் செயல்களில் அடங்கும்.

பலவகையான இதழ்கள் வெளிவருகின்றன. அவற்றில் சில

- செய்தி இதழ்கள்
- விளையாட்டு இதழ்கள்
- கலாச்சார இதழ்கள்
- அறிவாற்றல் சார்ந்த இதழ்கள்
- குழந்தைகளுக்கான இதழ்கள்
- ஆண்களுக்கான இதழ்கள்
- பெண்களுக்கான இதழ்கள்
- வியாபார இதழ்கள்
- கல்வி இதழ்கள்

கல்வி இதழ்களின் பயன்கள்

- ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் கல்வி சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை படிக்க பல்வேறு பகுதிகள், புகைப்படங்கள், சிறுகதைகள், கவிதைகள், தற்போது பேசப்படும் செய்திகள் ஆகியவற்றை அளிக்கின்றன.
- வகுப்பு கற்பித்தலுக்கு துணையாக பல்வேறு பகுதிகளை அளிக்கின்றன.

- இதழ்களை படிப்பதன் மூலம் மாணவர்கள் படிக்கும் திறன், இலக்கணம், புதிர்கள் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்கின்றனர்.
- வகுப்பறை நிர்வாக நுட்பங்கள், பாட அறிவு மற்றும் கற்பித்தல் வழிமுறைகளைப் பற்றி ஆசிரியர்கள் இதழ்கள் மூலம் அறிந்து கொள்கின்றனர்.
- ஓய்வு நேரத்தை மாணவர்கள் பயனுள்ள முறையில் செலவழிக்க இதழ்கள் உதவுகின்றன.
- வெளியுலக செய்திகள், பண்பாடு, கலாச்சாரத்தை இதழ்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.
- ஒழுக்க மதிப்புகளையும் தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகளையும் இதழ்கள் அளிக்கின்றன.
- இதழ்களில் வெளியாகும் கட்டுரைகள் மூலம் மாணவர்களின் சிந்தனைத் திறன் மேம்படுகிறது.

5.14. அறிவியல் கலைக்களஞ்சியம் (Science Encyclopedias)

கலைக் களஞ்சியம் என்பது அறிவின் அனைத்து தலைப்புகள் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்புடன் தொடர்பு கொண்ட எல்லா வகையான செய்திகளை சீரம்சமாக அளிக்கும் ஒரு மேற்கோள் நூலாகும். கலைக்களஞ்சியம் தன்னுள் உள்ள செய்திகள் அல்லது தலைப்புகள் ஆகியவற்றை அகர வரிசைப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். பெரும்பாலான அகராதிகளில் உள்ளவற்றைக் காட்டிலும் தெளிவாக, விவரமாக மற்றும் ஆழமாக கலைக்களஞ்சியத்தில் செய்திகள் தேவையான படங்களுடன் அளிக்கப்பட்டிருக்கும். பொதுவாக அகராதிகளில் வார்த்தைகளுக்கான பொருள் ஏதேனும் ஒரு மொழியில் அளிக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் கலைக்களஞ்சியத்தில் அப்பொருள் அல்லது வார்த்தை பற்றிய பொருள், அதன் வரலாறு அதன் தற்போதைய நிலை ஆகிய அனைத்தும் விரிவாக இடம் பெற்றிருக்கும். தேவையான இடங்களில் படங்களும், புகைப்படங்களும் இடம் பெற்றிருக்கும்.

கலைக்களஞ்சியங்கள் சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தோற்றுவிக்கப்பட்டன. நவீன கலைக் களஞ்சியங்கள் 17ம் நூற்றாண்டில் தோன்ற ஆரம்பித்தன. சில கலைக் களஞ்சியங்கள் ஒரே தொகுதியினை கொண்டிருக்கும். ஆனால் சில கலைக் களஞ்சியங்களான Encyclopedia Britanica, the Encyclopedia Italiana (62 தொகுதிகள், 56,000 பக்கங்கள்) அல்லது உலக கலைக் களஞ்சியங்களில் பெரிதான Encyclopedia Universal Illustradaeropeo - America (118 தொகுதிகள், 1,05,000 பக்கங்கள்) அதிகளவு செய்திகளை கொண்டுள்ளது. நவீன கலைக் களஞ்சியமான Wikipedia மின்னணு கலைக் களஞ்சியமாக இணையதளத்தில் இலவசமாக கிடைக்கிறது. இன்று குழந்தைகள் அறிவியல் கலைக்களஞ்சியம், சிறு அறிவியல் கலைக்களஞ்சியம் என பல்வேறு அறிவியல் கலைக்களஞ்சியங்கள் கிடக்கின்றன.

அறிவியலின் கலைக் களஞ்சியம் அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத்தின் மேற்கொள் நூலாகும். அறிவியல் கலைக் களஞ்சியம் உயிரியியல், இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பாடங்களின் மேற்கொள் நூலாகும். இன்று அறிவியல் கலைக்களஞ்சியம், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் செய்முறை பயன்பாடுகளையும் நவீன தொழில் நுட்பத்தையும் சுருக்கமாக அளித்துள்ளது.

கலைக் களஞ்சியங்கள் மேற்கொள் நூலாக மட்டும் அல்லாமல் ஒவ்வொரு தலைப்பைப் பற்றியும் பரந்த அறிவை தருகிறது. செய்திகள் வரையறைகள் என்றில்லாமல் குறிப்பிடத்தக்க முறையில் கருத்துகளை ஆழமாகவும் பரந்தும் அளிக்கிறது. பல வண்ண சித்திரம் சார்ந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பார்ப்பவர் கண்ணுக்கு விருந்தாக அமைகிறது. ஒவ்வொரு செய்தியின் கீழும் படங்கள், அட்டவணைகள், விளக்கவுரைகள், புகைப்படங்கள் அளிக்கப் பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே இருந்த செய்திகள் மறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு தற்போது உள்ள நிலைமைக்கு ஏற்ப திருத்தப்பட்டுள்ளது. அறிவியலின் புதிய வளர்ச்சி மற்றும் தொழில் நுட்பத்தை பிரதிபலிப்பதாக இது அமைந்துள்ளது.

5.2 ஒலி வளங்கள் (Audio Resources)

வானொலி பேச்சு, ஒலி இழைப்பட்டை, குறுந்தகடுகள் முதலியன ஒலி வளங்கள் எனப்படும். இவை மாணவர்களுக்கு பாடக்கருத்தை எளிமையாக, பயனுள்ள மற்றும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளக் கூடிய வகையில் ஆசிரியர்கள் அளிக்க உதவுகின்றன.

5.2.1 வானொலி பேச்சு (Radio Talk)

வானொலி பேச்சு என்பது ஒரு வழி தகவல் பெறும் ஊடகமாகும். வானொலி பேச்சு அதிக பயன் தரத்தக்கது. மாணவனின் அறிவு வங்கியில் மேலும் தகவல்களை சேர்க்க வானொலிப் பேச்சு உதவுகிறது. வானொலி பேச்சானது மாணவனின் மனப்பான்மைகள், சமூக சிந்தனை, மதிப்பீடு ஆகியவற்றில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

வானொலி கல்வி சார்ந்த ஒரு துணைக்கருவி. இது கற்பவருக்கு விலை மதிக்க இயலாத அனுபவங்களை அளிக்கிறது. பல சிறப்பான தயாரிக்கப்பட்ட பேச்சுகள், கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் தகவல்களை, வானொலி நிலையங்கள் ஒலி பரப்புகின்றன. இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் மாணவர்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக அமைகின்றன.

வானொலி பேச்சு என்பது நடப்பு செய்திகளைப் பற்றிய உரையாடல்களாகும். பெரும்பாலும் வானொலி நிலையத்தைச் சார்ந்த ஒருவரோடு மற்ற சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் அவ்வப்போது நடைபெறும் கலந்துரையாடல்களாகும். வானொலி பேச்சில் கேட்பவரும் பங்களிக்க வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. கேட்பவர் பெரும்பாலும் கைபேசி தொலை பேசி மூலம் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பார். வானொலி பேச்சு என்ற பகுதியில் மாற்றங்களை விரும்பாத பேச்சுகள் மற்றும் விளையாட்டு பற்றிய பேச்சுகள் இடம் பெறும். பொதுவாக இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் அவ்வப்போது சிறிது இடைவெளியிட்டு ஒலிபரப்பப்படும். அந்த இடைவெளியில் பாட்டுகள் / விளம்பரங்கள் இடம் பெறும். 'வானொலி பேச்சு' நிகழ்ச்சிகள் 2005ம் ஆண்டு முதல் இணையதள வசதியுடன் ஒலி பரப்பப்பட்டன.

'வானொலி பேச்சு' நிகழ்ச்சிகள் இன்று வானொலியில் மட்டுமல்லாது தொலைக்காட்சியிலும் நேரிடையாக ஒளிபரப்பப் படுகின்றன. புதிய தொழிநுட்பத்தில் நாம் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு எதிர் திசையிலிருந்து கிடைக்கும் பதில்களை நேராக நாம் காணலாம்.

5.2.2 ஒலி இழைப்பட்டை (Audio Tapes)

ஒலி இழைப்பட்டை என்பது தகவல்களையும், கல்வி சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளையும் பதிவு செய்து தன்னுள் வைத்திருக்கும். இதனை எப்போது வேண்டுமானாலும் ஒரு கருவியில் செலுத்தி பதிவு செய்யப்பட்ட செய்திகளை மீண்டும் கேட்க இயலும். இந்த ஒலி இழைப் பட்டைகளின் எடை மிகமிகக் குறைவு. இதன் விலையும் குறைவானதாக உள்ளது. ஒலி இழைப்பட்டையில் தகவல்களை பதிவு செய்ய கீழ்க்கண்ட உபகரணங்கள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றன.

1. மைக்ரோ போன்
2. ஆம்னி பயர்
3. மீண்டும் தகவல்களை கேட்க பயன்படும் கருவி

இவை இரு முக்கிய பணிகளை செய்கின்றன.

1. பதிவு செய்தல்

கல்வி சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள் மைக்கேரா போன் மற்றும் தகுந்த உபகரணங்கள் வாயிலாக ஒலி இழைப்பட்டையில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. ஒலி இழைப்பட்டையானது இரும்பு ஆக்ஸைடு பூசப்பட்ட மெல்லிய பிளாஸ்டிக் பட்டையாகும்.

2. பதிவு செய்யப்பட்ட தகவல்களை மீண்டும் பெறுதல்

இழைப்பட்டையில் பதிவு செய்யப்பட்ட தகவல்களை ஒரு கருவி மூலம் மீண்டும் கேட்கலாம். கேட்கப்படும் குரல் நேரில் கேட்கப்படுவது போன்று தோன்றும். ஆம்னிபயர் மூலம் தேவையான ஒலியை சப்தமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ வைக்கலாம்.

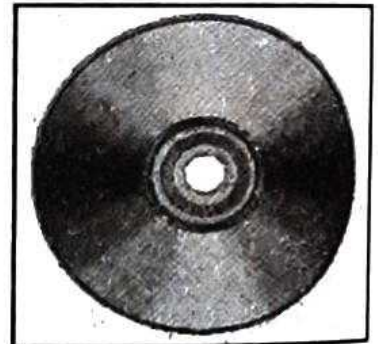
பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் வரை தகவல்களை பதிவு செய்ய ஒலி இழைப்பட்டைகள் மிக பிரபலமாக இருந்தன. ஆனால் CD மற்றும் Pen drive ஆகியவற்றின் வரலால் இதன் பயன்பாடு இப்போது மிக மிகக் குறைவு.

பயன்கள்

1. சில குறிப்பிட்ட பாடங்களான இசை, இசைக் கருவிகள், நாடகம் மற்றும் மொழியில் இதன் பயன்பாடு அதிகமாக உள்ளது.
2. குறைந்த மற்றும் குறைபாடு பேச்சுத் திறன் கொண்டவர்களுக்கு இது மிகுந்த பயனுள்ளதாக உள்ளது.
3. பேச்சாற்றல் திறன், சொல்லும் திறன் ஆகியவற்றை இதன் மூலம் வளர்த்துக் கொள்ளலாம்.
4. கற்றல் கற்பித்தல் திட்டங்களை மதிப்பீடு செய்ய இது மிகவும் பயன்படுகிறது.
5. பல்வேறு கருத்தரங்குகள், மாநாடுகள் ஆகியவற்றின் நடவடிக்கைகளை பதிவு செய்ய பயன்படுகிறது.
6. ஆசிரியரின் கற்பித்தல் திறனை தாமே மதிப்பீடு செய்ய ஒலி இழைகள் மிகவும் பயன்படுகின்றன.

5.2.3 குறுந்தகடு CD/DVDs

DVD (Digital Video Disk) / CD (Compact Disc) ஆகியவை தகவல்களை சேமிக்கும் வட்ட வடிவ தட்டுகளாகும்.



கணினியிலிருந்தோ அல்லது வீடியோ கேமராவிலிருந்தோ தகவல்களை பதிவிறக்கம் செய்யவும், பதிவு செய்யப்பட்ட தகவல்களை மீண்டும் கணினி மூலம் பார்வையிடவும் உதவும் Poly Carbonate பிளாஸ்டிக்காலான சிறு வட்ட வடிவ தகடுகளை குறுந்தகடுகள் என்கிறோம். குறுந்தகடுகள் விலை குறைவானவை. எடை குறைவானவை. இதனை எங்கும்

எடுத்துச் சென்று பயன்படுத்தலாம். மாணவர்களுக்கான வினாக்கள், ஒப்படைப்புகள், தகவல்கள் ஆகியவற்றை குறுந்தகட்டில் பதிவு செய்து பயன்படுத்தலாம். தற்போது புத்தகங்களும் DVDயில் பதிவு செய்து புத்தக கடைகளில் விற்பனைக்கு கிடைக்கிறது. ஆயிரம் பக்கங்கள் கொண்ட 3 அல்லது 4 புத்தகங்களை ஒரே ஒரு DVDயில் பதிவிறக்கம் செய்து லேப்டாப் அல்லது கணினி மூலம் அதனைப் படித்து பயன்பெறலாம். குறுந்தகடுகள் மற்றும் DVDயில் மற்ற எல்லா காட்சிக் கேள்விக் கருவிகளை காட்டிலும் மிகச் சிறந்த விலைகுறைவான கல்விக் கருவியாக பயன்படுகிறது.

நிறைகள்

- பாடக் கருத்துக்கள், செய்திகள், படங்கள், தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள், இணைய தளச் செய்திகள் ஆகியவற்றை குறுந்தகட்டில் பதிவு செய்வது மிகவும் எளிது என்பதால் தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு குறுந்தகடுகள் இன்று பெரிதும் பயன்படுகின்றன.
- கற்றலுக்கு தேவையான பாடப்பகுதிகளை ஒளி, ஒலி வடிவில் குறுந்தகட்டில் பதிவிறக்கம் செய்து மாணவர்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் அதனை மீண்டும் எளிதாக பயன்படுத்த இயலும்.
- குறுந்தகட்டில் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட கருத்துக்கள் மென்பொருட்களாக கணினியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- ஒருமுறை பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட குறுந்தகடுகளை தேவைப்படும் போது மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்த இயலும்.
- DVDயில் 8GB முதல் 16GB வரை தகவல்களை சேமித்து பயன்படுத்தலாம்.

குறைகள்

- குறுந்தகடுகளை பதிவிறக்கம் செய்ய மற்றும் பயன்படுத்த தேவையான கணினி வசதிகள் அனைத்து பள்ளிகளிலும் காணப்படுவதில்லை.
- குறுந்தகடுகளை பயன்படுத்துவதில் ஆசிரியர்களுக்கு போதிய பயிற்சியின்மையால் மாணவர்களுக்கு முழுமையான பலன் கிடைப்பதில்லை.
- ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையேயான இடைவினை இதன் மூலம் குறைந்து விடுகிறது.

5.3 காட்சி வளங்கள் (Visual Resources)

காட்சி வளங்களான படங்கள், கருத்துப்படங்கள், சுவரொட்டிகள், புகைப்படங்கள், மின் அட்டைகள், மாதிரிகள் முதலியவற்றை காட்சி வளங்கள் என்கிறோம். இவை கற்பித்தலில் ஆசிரியர் தம் திறன்களை உயர்த்தி கொள்ள வழிவகுக்கின்றன. மாணவர்களுக்கு பாடக்கருத்தை எளிமையாக பயனுள்ள மற்றும் புரிந்து கொள்ளக் கூடிய வகையில் ஆசிரியர்கள் அளிக்க உதவுகின்றன. இத்தகைய வளங்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புலன்கள் செயல்படுவதால் மாணவர்கள் கற்றலை நிரந்தரமாக்க உதவுகின்றன.

5.3.1 படங்கள் (Pictures)

காட்சி வளங்களில் படங்கள் ஒரு முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றன. பழைய இதழ்கள், செய்தித்தாள்கள், நாட்காட்டிகள், துண்டு பிரசுரங்கள் ஆகியவைகளிலிருந்து படங்கள் எளிதாகவும் மிகக் குறைவான விலையிலும் கிடைக்கின்றன. விற்பனைக்காக தயாரிக்கப்படும் சுவர் படங்கள், மின் அட்டைகள் ஆகியவைகளை விட இதழிலிலுள்ள படங்கள் கற்பனைத் திறன் கொண்டதாக அமைகின்றன. படங்களை தேர்ந்தெடுக்கும் போது கீழ்க்கண்ட குறிப்புகளை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

- விலை
- தெளிவு
- பொருத்தமுடைமை (பெரியது அல்லது சிறியது)

- பாடத்திட்டம் அல்லது பாடத்திற்கு ஏற்ப வகைப்படுத்துதல்
- குறிப்பிட்ட அல்லது பல விதங்களில் அதன் பயன்பாடு
- ஆசிரியர் பயன்படுத்த ஏதுவாக ஆயத்த பட செருகேடு தயாரிக்க

வகுப்பில் படங்களின் பயன்பாடு

1. உயிரியல் கருத்து கொண்ட ஒரு படத்தை காண்பித்து கீழ்க்காணும் வினாக்களை வினவுக

- படத்தில் நீ என்ன காண்கிறாய் என்பதை விவரி.
- இப்படம் உயிரியலின் எந்த பாடத்தலைப்பை ஒட்டியுள்ளது?
- இப்படத்தின் முக்கிய கருத்து யாது?
- இப்படத்தை நீ எவ்வாறு வகைப்படுத்துவாய்?
- இப்படத்தின் ஒட்டுமொத்த பொருள் யாது?

படங்களின் பயன்கள்

1. புதிய தலைப்பை ஊக்குவிக்க பயன்படுகிறது.
2. பிரபலமான உயிரியல் மேதைகளின் படங்கள், மாணவர்களிடம் ஒரு நெருக்கத்தை உண்டாக்குகின்றன.
3. உயிரியல் கருத்துகள் வாழ்க்கையில் எங்கனம் பயன்படுகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.
4. பயிற்சியளிக்க மற்றும் ஒரு மாணவர்களுக்கான செயல்களை அமைத்திட
5. மாணவர்களிடம் உரையாட பயன்படுகின்றன.
6. ஆசிரியர் மாணவர் உறவு மேம்பட உதவுகின்றது.
7. மொழிப்பாடங்களில் இலக்கணம் நடத்த படங்கள் பயன்படுகின்றன.
8. தொடர் படங்கள் மூலம் ஒரு தலைப்பை நடத்த, ஒரு கதையை கூற படங்கள் பயன்படுகின்றன.

5.3.2 மின் அட்டைகள் (Flash Cards)

மின் அட்டைகள் சிறப்பான கற்பித்தல் கருவியாகும். அவை வேடிக்கை, இடைவினை கற்றல் ஆகியவற்றை எல்லா பாடங்களுக்கும், கல்வியின் எல்லா நிலைகளுக்கும் அளிக்கின்றன. மின் அட்டைகள் ஆசிரியர்களே தயாரிக்கலாம் அல்லது சில கற்பித்தல் பொருட்கள் விற்கும் கடைகளில் வாங்கிக் கொள்ளலாம். இவை நினைவூட்டும் திறன், உயிரியல் திறன்கள், இடைவினை, பேசுதல் மற்றும் எழுதுதல் திறன்களை அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அளிக்கின்றன. இவை மாணவர்களுக்கு உடனடி பின்னூட்டம் மற்றும் திருத்தத்தை அளிக்கின்றன.

செவ்வக வடிவமான சிறு அட்டையில் கணித சூத்திரங்கள் அல்லது சில படங்களை வரைந்து மாணவர்களுக்கு சிறிது நேரம் காண்பிப்பது மின் அட்டைகள் எனப்படும். பயனற்ற கருத்துப் படங்கள், அழைப்பிதழ்கள் ஆகியவற்றை ஒழுங்கான செவ்வக வடிவத்தில் 3" x 10" அளவில் வெட்டியெடுத்து மின் அட்டைகளை தயாரிக்கலாம். உயிரியல் கருத்துகள் அல்லது சில உயிரியல் படங்களை அதில் எழுதி மாணவர்களுக்கு காண்பிக்கலாம். மின் அட்டைகளை நாம் இரு முறையில் பயன்படுத்தலாம். முதல் வகையில் வினாக்கள் ஒரு பக்கத்திலும் அதற்கான விடைகள் மறுபக்கத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கும். இரண்டாம் முறையில் வினாக்கள் ஒரு அட்டையிலும் அதற்கான விடைகள் வேறொரு அட்டையிலும் எழுதப்பட்டிருக்கும். ஒரு பாடத்தை நடத்தி முடித்த பின்பு, ஆசிரியர் 15 முதல் 20 மின் அட்டைகளை தயார் செய்து பாடத்தை திருப்புதல் செய்யலாம் மற்றும் இவ் மின் அட்டைகளை ஆசிரியர் - மாணவர், மாணவர் - மாணவர் என்ற முறையில் பயன்படுத்தலாம்.

மின் அட்டைகளை கணினி உதவியுடன் அதற்கான செயலியை பயன்படுத்தி புதிய தொழில் நுட்பத்துடன் தயாரிக்கலாம்.

மின் அட்டையை பயன்படுத்தும் முறை

மின் அட்டைகளை மாணவர்களிடம் சில நொடிகள் காண்பிக்க வேண்டும். மாணவர்கள் அதனை பார்க்கிறார்களா என்பதை கவனிக்க வேண்டும். மின் அட்டைகளை காண்பித்து அதற்கான பதிலை மாணவர்களிடமிருந்து பெற வேண்டும்.

மின் அட்டைகளின் பயன்கள்

- சில வினாக்கள் அல்லது படிக்க மின் அட்டையில் எழுதப்பட்டிருக்கும். மாணவர்கள் அதனை படித்து அதற்கான விடைகளை அளிக்கின்றனர்.
- மின் அட்டைகளை பயன்படுத்தி உயிரியல் விளையாட்டுகளை நடத்தலாம்.
- உயிரியல் கருத்துகள், சூத்திரங்களை தெரிந்து கொள்ள மின் அட்டைகள் பயன்படுகின்றன.
- மின் அட்டைகள் நினைவு திறனை அதிகரிக்கின்றன.
- மின் அட்டைகள் மூலம் நாம் கூறிய பதில் சரியானதா என அறிந்து கொள்ளலாம்.
- இவை அதிக செலவில்லாதவை
- இவை எளிதில் எடுத்துச் செல்லக் கூடியவை
- இவை திறமையானவை
- இவை கற்றலை எளிமையாக்குகின்றன
- இவை பல்புறமையை சார்ந்தது
- இவை பல்வேறு கற்றல் முறைகளை அளிக்கின்றன.

5.3.3 கருத்துப்படங்கள் (Charts)

உயிரியல் சூத்திரங்கள், உயிரியல் உருவங்கள், ஒப்பிடுதல் மற்றும் வேறுபாடுகள் உயிரியல் கருத்துக்கள் ஆகியவற்றை பெரிதாக எழுதி தயாரித்து பாடம் நடத்தும்போது மாணவர்களுக்கு அதனைக் காட்டி விளக்கலாம். உயிரியல் சூத்திரங்களையும் கருத்துகளையும் மாணாக்கர் தினமும் பார்க்கும்படி chartல் எழுதி வகுப்பறைகளில்காட்சிக்கு வைத்தால் மாணவர்களின் நினைவாற்றல் பெருகும். மாணவர்களுக்கு ஆர்வத்தை ஊட்டவும்

விலை குறைந்த கற்பித்தல் சாதனமாகவும் வரைபட அட்டை உதவுகின்றது. ஆசிரியரின் உழைப்பையும் நேரத்தையும் இது சேமிக்கிறது. கருத்துப் படங்கள் கவர்ச்சியாக பல்வேறு வண்ணங்களால் தயாரித்தால் அது மாணவர்களை ஈர்க்கும். கருத்துப்படங்கள் மிகச் சிறியதாகவோ அல்லது மிகப் பெரியதாகவோ இருக்கக் கூடாது. கற்றலுக்கு ஏற்ற அளவில் இருக்கவேண்டும்.

கற்பித்தலுக்கு கருத்துப்படங்கள் கீழ்க்கண்ட நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்த
- சூத்திரங்களை வருவிக்க, விளக்க
- பாடத்தின் முக்கிய கருத்தை மாணவர்களுக்கு எடுத்துக் கூற
- கருப்பொருளை எளிதில் புரிந்துக் கொள்ள
- மாணவரின் கவனத்தை ஈர்க்க
- உயிரியல் கருத்துகளுக்கு உள்ள தொடர்பை விவரிக்க பயன்படுகிறது.
- அறிவியல் சிந்தனையை வளர்க்க பயன்படுகிறது.
- கருத்துப்படங்கள் நேரடி அனுபவத்தை அளிக்கின்றன.

கருத்துப்படங்களை பயன்படுத்துவதால் ஆசிரியருக்கு நேரமும் உழைப்பும் குறைகிறது. மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க கருத்துப் படங்கள் பயன்படுகின்றன. பொதுவாக ஒரு கருத்துப் படத்தின் அளவு 51 செ.மீ x 64 செ.மீ ஆகும். இது ஒரு இரு பரிமாண காட்சி துணைக் கருவியாகும். கருத்துப்படங்களை பயன்படுத்தும் முன்பு ஆசிரியர் இவ்வினாக்களை தனக்குள் கேட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.

- கருத்துப்படத்தின் பொருள் பாடத் தலைப்புக்கு ஏற்றதாக உள்ளதா?
- கருத்துப் படங்கள் கற்பித்தல் நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப உள்ளதா?

- கருத்துப் படத்தின் தகவல் துல்லியமாக உள்ளதா ? உண்மைகள் தெளிவாக அளிக்கப்பட்டுள்ளதா ?
- என் மாணவர்கள் இந்த காட்சிப் படத்தை புரிந்து கொள்வார்களா ?
- கருத்துப்படங்கள் கவர்ச்சியுள்ளதாகவும், மாணவர்களை கற்றலில் ஊக்குவிக்கவும் பயன்படுகிறதா ?

கருத்துப்படத்தின் வகைகள்

- பட கருத்துப்படம்
- கால கருத்துப்படம்
- வரைபட கருத்துப்படம்
- விளக்கப்பட கருத்துப்படம்
- பட்டை கருத்துப்படம்
- வட்ட கருத்துப்படம்
- தொகுப்பு கருத்துப்படங்கள்

5.3.4 கவரோட்டிகள் (Posters)

கவரோட்டிகள் மாணவர்களுக்கு செய்திகளை கவர்ச்சிகரமாக அளிக்கின்றன. விளம்பர தட்டிகள் செய்திகளை அளிக்க, கவர்ச்சிகரமாக பயன்படுகின்றன. கவரோட்டிகள் செய்திகளை அளிக்கவும் நினைவுபடுத்தவும் பயன்படுகின்றன. பொதுவாக கவரோட்டிகள் பள்ளி விழாக்களோடும் கூட்டங்களோடும் சம்பந்தப்பட்டவை. செய்திகளை விளம்பரப்படுத்த கவரோட்டிக்கு ஆகும் செலவு குறைவு.

கவரோட்டியின் முக்கிய நோக்கம்

- மாணவர்களை ஊக்குவிக்க
- சமகாலத்திற்கு தொடர்புடைய பிரச்சினையை எடுத்துக் கூற

- செய்தியை துல்லியமாகவும் கவனமாகவும் எடுத்துரைக்க
- கவர்ச்சியான பண்புகளுடன் மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க
வகுப்பறை கவரோட்டிகள் எளிமையாக இருந்தாலும் கல்வின்
அனைத்து நிலைகளிலும் கற்றலுக்கு ஏற்றது.

கவரோட்டியின் முக்கிய பண்புகள்

ஒரு விளம்பர தட்டியை உருவாக்க கீழ்க்கண்ட ஐந்து கருத்துகளை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.

நோக்கம்	- புரியும் வண்ணம் தெளிவாக அளிக்க வேண்டும்.
கூறும் முறை	- எளிமையாகவும், பெரிய எழுத்துகளில்
சொற்கள்	- எளிமையாகவும், மரியாதையாகவும்
தட்டியின் அமைப்பு	- எல்லோரையும் கவரும் அமைப்பில்
வண்ண நிர்வாகம்	- கவர்ச்சியை உண்டாக்கும் வண்ணங்கள்

கவரோட்டியின் பயன்கள்

1. கவரோட்டியின் கருத்துகளை காட்சிப்படுத்துகின்றன.
2. மாணவர்கள் தங்களுக்கு இடைவினையை ஏற்படுத்த இவை உதவுகின்றன.
3. ஒவ்வொருவரின் கவரோட்டிகள் மூலம் மாணவர்கள் கற்றலில் ஈடுபடுகின்றனர்.
4. முக்கியமான மாற்றக்கூடிய திறன்களை முன்னேற்றமடைய இவை உதவுகின்றன.
5. முக்கிய கருத்துக்களையும் திறன்களையும் வலுப்படுத்த கவரோட்டிகள் உதவுகின்றன.
6. படங்கள், புனைப்படங்கள், விளக்கப்படங்கள் போன்றவை பார்வையுள்ள மாணவர்களுக்கு சிறந்த கற்பித்தல் கருவிகளாகும்.
7. கவரோட்டியுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்ட சொற்கள் புதிய கருத்துகளை நினைவுபடுத்த உதவுகின்றன.

8. வகுப்பிலுள்ள மூன்றி ஒரு பங்கு மாணவர்கள் காட்சிப் படுத்துதலின் மூலம் கற்றலை நன்று கற்றுக் கொள்கின்றனர்.
9. இது ஒரு தன்னிச்சையான கற்றல் கருவியாகும்.
10. கற்பித்தலின் போது சுவரோட்டிகள் சிறந்த கற்பித்தல் கருவிகளாகும்.

5.3.5 புகைப்படங்கள் (Photographs)

கலைத் திட்டத்தில் ஆர்வம், மகிழ்ச்சி மற்றும் மாணவர் மைய முறையை புகுத்திட பல்வேறு முறைகள் உள்ளன. புகைப்படங்கள் மாணவர்களிடம் ஆர்வத்தையும் பொருள் விளங்கும் தன்மையையும் அளிக்கின்றது. ஒரு புகைப்படம் ஆயிரம் வார்த்தைகளுக்கு ஈடாகும். ஒரு சிக்கல் நிறைந்த கருத்தை ஒரே ஒரு புகைப்படம் எளிதில் புரிய வைக்கும். புகைப்படத்தை பயன்படுத்தும் முறை இன்றைய நவீன கல்வி முறையில் உலகம் முழுவதும் நடைமுறையில் உள்ளது. உலகம் நாளுக்கு நாள் மாறும் வகையில் இன்றைய கற்பிக்கும் முறைகளும் கலைத் திட்டத்திற்கு ஏற்ப மாறிக் கொண்டு வருகின்றன. கற்பிக்கும் போது மாணவர்கள் உண்மைகளை புரிந்து கொள்ள புகைப்படங்கள் சிறந்து விளக்குகின்றன. நம்மால் நேரில் சென்று பார்க்க இயலாத காட்சிகளையும், புகைப்படம் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். வானில் நிகழும் அற்புதங்களையும் செயற்கை கோள்கள் மூலம் கிடைக்கும் புகைப்படங்களைக் கொண்டு அறியலாம். புதிய பாடத் தலைப்புகளில் ஆர்வத்தை உண்டாக்கவும் புகைப்படங்கள் பயன்படுகின்றன. மாணவர்களிடம் நேர்மறை கற்பித்தல் அனுபவங்களை உண்டாக்க, நேரில் காண்கின்ற மனநிலை ஏற்படுத்த புகைப்படங்கள் உதவுகின்றன. எனவே புத்தகத்தின் மூலம் அறிவை படித்து தெரிந்து கொள்வதைக் காட்டிலும் புகைப்படமானது எளிதில் புரிய வைக்கின்றது. வகுப்பறையில் நேரிடையாக பங்கு பெறும் மன நிலையை உண்டாக்க புகைப்படங்கள் பயனுள்ள கருவியாக செயல்படுகின்றன. இன்றைய காட்சி உலகில் செய்திகளையும் கருத்துகளையும் தெரிவிக்க எண்ணிடலங்கா இடங்களில் உருவங்கள் (Images) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வார்த்தைகளால்

சொல்வதைக் காட்டிலும் காட்சி உருவங்கள் மூலம் கருத்து அறிவதை விரும்புகின்றனர். காட்சி கேள்வி மாறி மாறி வகுப்பறைகளில் இடம் பெறுவதின் மூலம் மாணவர்களின் ஆர்வத்தையும் பங்கேற்பையும் அதிகப்படுத்த இயலும்.

கற்றல் கற்பித்தல் முறைகளில் புகைப்படங்கள் பயன்படுத்துவதன் நோக்கங்கள்

1. மாணவர்களின் புரிந்து கொள்ளும் திறனை மேம்படுத்த
2. பாடக் கருத்தை எளிதில் விளங்கிக் கொள்ள
3. மாணவர்கள் கருத்துகளை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள

புகைப்படங்களைக் கொண்டு வகுப்பறையில் செயல்களில் ஈடுபடுத்தல்

- உயிரியலோடு தொடர்புடைய புகைப்படங்களை சேகரித்து ஒரு கோப்பை உண்டாக்க மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்தலாம்.
- பாடக் கருத்தை மாணவர்கள் புரிந்து கொண்டார்களா என்பதை அறிந்து கொள்ள ஆசிரியர் கீழ்க்கண்ட செயல்களை பயன்படுத்தலாம்.

உயிரியல் பாடக் கருத்தைக் கொண்ட ஒரு புகைப்படத்தை காண்பித்து கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடை அளிக்கச் செய்யலாம்.

- புகைப்படத்தில் நீ என்ன காண்கிறாய் என விவரி ?
- இப்புகைப்படம் உயிரியலின் எந்த பாடத் தலைப்பை ஒட்டியுள்ளது ?
- இப்புகைப்படத்தின் முக்கிய கருத்து யாது ?
- இப்புகைப்படத்தை நீ எவ்வாறு வகைப்படுத்துவாய் ?
- இப்புகைப்படத்தின் ஒட்டு மொத்த பொருள் யாது ?

புகைப்படத்தின் பயன்கள்

1. புதிய பாடத் தலைப்பை ஊக்குவிக்க பயன்படுகிறது.

2. பிரபலமான உயிரியல் மேதைகளின் புகைப்படங்கள் மாணவர்களிடம் ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
3. உயிரியல் கருத்துகள் வாழ்க்கையில் எங்கணம் பயன்படுகின்றன என்பதை அறிந்த கொள்ள முடிகிறது.
4. மாணவர்களிடம் உரையாட பயன்படுகின்றன.
5. ஆசிரியர் மாணவர் உறவு மேம்பட உதவுகின்றது.

5.3.6 மாதிரிகள் (Models)

பார்க்கக் கூடிய துணைக்கருவிகளில் மாதிரிகள் உண்மை தோற்றத்தையும், நேரிடையாக காண்கிறோம் என்ற உணர்வையும் அளிக்கின்றன. மாதிரிகள் அதன் பண்பின் அடிப்படையில் மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம். அவை

1. அளவு மாதிரிகள் (Scale Models)
2. செயல்படும் மாதிரிகள் (Working Models)
3. பகுதி மாதிரிகள் (Sectional type Models)

1. அளவு மாதிரிகள்

அளவு மாதிரிகள் என்பவை உண்மையான பொருட்களின் அமைப்பைப் போல் அதே அளவுகளில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும்.

2. செயல்படும் மாதிரிகள்

செயல்படும் மாதிரிகள் என்பவை உண்மையான பொருட்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றதோ அதே போல் செயல்படும் திறனை கொண்டவை. இவ்வகையான மாதிரிகள் மாணவர்களின் சிந்தனையை தூண்டும் விதமாகவும் படைப்பு திறனை வளர்க்கவும் உதவுகின்றன.

3. பகுதி மாதிரிகள்

பகுதி மாதிரிகள் என்பவை பொருட்களின் உள்ளே அமைந்திருக்கும் அமைப்பை வெளிக்காட்டுவதாக அமைந்திருக்கும் மாதிரிகள் ஆகும். இதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு எளிமையான முறையில் பாடப்பகுதிகளை விளக்கலாம்.

மாதிரிகளின் செயல்கள்

- இவை உண்மையை எளிதாக்குகின்றன.
- மறைபொருள் கருத்துகளை கூறுகிறது.
- நாம் பார்க்கும் அளவில் பொருட்களை குறைத்தோ அல்லது பெரியதாகவோ காட்டுகிறது.
- மாதிரிகள் முப்பரிமாணம் கொண்டவை. எனவே பாடக்கருத்துகளை கருத்துப்படங்களை விட எளிதாக விளக்க முடிகிறது.
- பொருட்கள் மற்றும் இயந்திரங்களின் பல்வேறு செயல்முறைகளை இவை விளக்குகின்றன.

மாதிரியின் நிறைகள்

- பொருட்களின் உண்மை நிலையைப் புரிந்து கொள்ள மாதிரிகள் பயன்படுகின்றன.
- மாதிரிகளின் மூலம் உயிரியலின் உண்மை பொருட்களின் அமைப்பு மற்றும் அதன் செயல்பாடு ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.
- மாதிரிகள் முப்பரிமாண அமைப்பை கொண்டுள்ளதால் வரைபட அட்டையை விட மேம்பட்டதாக உள்ளது.
- மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க மாதிரிகள் பயன்படுகின்றன.
- உண்மை பொருட்களைப் போலவே மாதிரிகள் அமைவதால் உண்மை பொருட்களின் அமைப்பையும் செயல்படும் விதத்தையும் விவரிக்க இயலுகிறது.
- வரைபட அட்டை மூலமாகவோ அல்லது கரும்பலகையிலோ மாதிரிகளை வரைவதைக் காட்டிலும், மாதிரிகளை நேரில் காண்பிப்பது தத்ரூபமாக அமைகிறது.

மாதிரியின் குறைபாடுகள்

- வளைவு நெளிவற்ற தன்மை கொண்டது

- அதிக விலை கொண்டது
- நிஜ உலகத்தில் அரிதாக பயன்படுத்தப்படுகிறது
- ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைமை / இடத்தில் மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

5.4 ICT வளங்கள்

ICT வளங்கள் எல்லா பாடங்களிலும் கற்றல் கற்பித்தலில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கை அளிக்கின்றன. இவை ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர் மத்தியில் ஒத்துழைப்பு இணைந்து பணியாற்றுவதில் ஆகியவற்றை ஊக்குவிக்கிறது. ICT சாதனங்களை ஆசிரியர்கள் திறம்பட இயக்க தொழில்முறை மேம்பாட்டுக்கான பயிற்சியினை பெற வேண்டும்.

5.4.1 வானொலி (Radio)

வானொலியில் உயிரியல் செய்திகள், உயிரியல் மேதைகளின் வாழ்க்கை வரலாறு போன்ற நிகழ்ச்சிகள் மாணவர்களுக்கு நல்ல ஊக்கத்தையும் ஆர்வத்தையும் ஏற்படுத்தும். உயிரியல் அறிவியல் ஆசிரியர் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளை தானும் தன்னுடைய மாணவர்களும் கேட்டு பயனடைய ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். வானொலி நிகழ்ச்சிகளை கேட்கும்போது முக்கிய கருத்துகளை குறிப்பெடுக்கும்படி மாணவர்களுக்கு கூற வேண்டும். அடுத்த நாள் அதைப் பற்றி வகுப்பில் மாணவர்களுடன் விவாதிக்க வேண்டும். மிகக் குறைந்த செலவில் எல்லா இடங்களிலும் கல்வி கற்பிக்க இன்றைய நிலையிலும் வானொலி ஒரு மிகச் சிறந்த சாதனமாகும். சென்னையில் உள்ள பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் வானொலி நிகழ்ச்சிகளை சிறந்த ஆசிரியர்கள் உதவியுடன் தயாரித்து வானொலி நிலையத்தாருக்கு வழங்குகின்றனர்.

பள்ளி வானொலி நிகழ்ச்சிகளை நாம் இருமுறையில் பயன்படுத்தலாம் ஒன்று நேரிடையாக மாணவர்களை கேட்க வைப்பது. இரண்டாவதாக வானொலி நிகழ்ச்சிகளை பதிவு செய்து

தேவையான நேரத்தில் மாணவர்களுக்கு கேட்க வைப்பது. பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை பாதுகாத்து அட்டவணைப்படுத்தி தேவையானபோது அதனை எளிதாக பயன்படுத்தலாம். பொதுவாக வானொலி நிகழ்ச்சிகள் தகவல்களை கேட்டல் முறையில் தயாரிக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது.

வானொலியின் பயன்கள்

- அதிக அளவிலான கேட்போர் இங்கு பங்கேற்கின்றனர்.
- மிகக் குறைந்த செலவில் நாட்டில் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் இந்நிகழ்ச்சிகள் எளிதில் சென்றடைகின்றன.
- மாணவர்களின் கேட்டல் திறன் அதிகரிக்கிறது.
- மாணவர்கள் மத்தியில் ஒத்துழைப்பு மற்றும் பொறுப்புடைமை உண்டாகிறது.
- வானொலியின் விலை குறைவாக இருப்பதினால் எல்லா பள்ளிகளும் இதனை பயன்படுத்த முடியும்.

5.4.2 தொலைக்காட்சி (Television)

மக்கள் தொடர்பு சாதனங்களில் இன்று மிக முக்கியமானது தொலைக்காட்சியாகும். இன்று தமிழகத்தில் எல்லா குடும்பங்களிலும் வண்ணத் தொலைக்காட்சி பெட்டிஇடம் பெற்றுள்ளது. இதில் செய்தியை காதால் கேட்கும் போதே அதைப் பற்றிய படங்கள், விவரங்கள் திரையில் தோன்றும். உயிரியல் மேதைகளின் வாழ்க்கை வரலாறு, உயிரியல் செய்திகள் அவ்வப்போது தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்றன. உயிரியல் ஆசிரியர் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை தானும் தன்னுடைய மாணவர்களும் பார்த்து பயனடைய வேண்டும். உயிரியல் பாடத்திற்கான நிகழ்ச்சிகள் எப்போது ஒளிபரப்பாகின்றன என உயிரியல் ஆசிரியர் தெரிந்து கொண்டு அதனை மாணவர்கள் பார்க்க வசதிகள் செய்து தரப்பட வேண்டும். சென்னையில் உள்ள பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் கல்வி நிகழ்ச்சிகளை தயாரித்து தொலைக்காட்சி நிலையத்தாருக்கு வழங்குகிறது. கல்லூரி மாணவர்களுக்காக இந்திராகாந்தி தேசிய திறந்த வெளிப்

பல்கலைக்கழகமும், பல்கலைக் கழக மானிய குழுவும் பல்வேறு பாடங்களுக்கு நிகழ்ச்சிகளை தயாரித்து வழங்குகின்றன. இந்திய அரசும் கல்வி நிகழ்ச்சிகளை தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்ப ஂஜுசாட் என்ற செயற்கை கோளை பயன்படுத்தி வருகிறது.

கல்வி தொலைக்காட்சி

காட்சி கேள்விக் கருவிகளின் இளவரசி என தொலைக்காட்சியை அழைக்கின்றோம். மக்கள் தொடர்பு சாதனங்களில் மிக முக்கியமானது தொலைக்காட்சியாகும். இது காது மற்றும் கண்ணுக்கு விருந்தாக அமைகிறது. கல்வி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் மூன்று வகைகளைக் கொண்டது.

1. நேரடியாக கற்பித்தலை மேற்கொள்வது
2. இணைந்து கற்பித்தல் வளத்தை பெருக்குவது
3. செய்து காட்டும் வகை

தொலைக்காட்சி கல்வி நிகழ்ச்சிகளில் அண்மையில் பல முன்னெற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவை

- செயற்கை கோள் அடிப்படை தகவல் பரிமாற்றம்
- தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் தொலைபேசியை இணைத்தல்
- வீடியோ
- பல்லுடக திட்டங்கள்

பயன்கள்

1. அதிக எண்ணிக்கையிலான மாணவர்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் கல்வி அளிக்க இயலும்.
2. வகுப்பறை சொற்பொழிவுமுறைக்கு துணையாக அமைகிறது.
3. மாணவர் மத்தியில் நேர்மறை மற்றும் தன்னம்பிக்கையை அளிக்கிறது.
4. மாணவர்களிடம் கேட்டல், பேசுதல் மற்றும் புரிந்து கொள்ளும் திறன் மேம்படுகிறது.
5. இது கற்பித்தல் நேரத்தை குறைக்கிறது. பாடத் திட்டத்தை இம்முறையின் மூலம் எளிதில் முடிக்க இயலும்.

6. தூர்தர்ஷன் நிகழ்ச்சிகளான UGC நிகழ்ச்சிகள், காண்போம் கற்போம் ஆகியவை மாணவர்களுக்கு மிகவும் உதவிகரமாக உள்ளன.
7. தொலை தூர மாணவர்களுக்கு கல்வி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் மிகுந்த பயனை அளிக்கின்றன.

5.4.3 இணைய தளம் (Internet)

இன்று இணைய தளத்தின் மூலம் நாம் பெற முடியாத செய்திகள், பார்க்க முடியாத நிகழ்ச்சிகள் எதுவும் இல்லை என்று கூறி விடலாம். ஆராய்ச்சி பணிகள், பாடப் பொருள் பற்றிய விளக்கங்கள் மற்றும் தகவல்கள் பெற இணைய தளத்தில் எண்ணற்ற வலைதளங்கள் உள்ளன. இணைய தளத்தில் எண்ணற்ற உயிரியல் செய்திகள், கருத்துகள், உயிரியல் மேதைகளின் வாழ்க்கை வரலாறு, அவர்களின் கண்டுப்பிடிப்புகள் புத்தகங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. உயிரியலின் எந்த கருத்து தேவையோ அதனை உடனடியாக முழு அளவில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். உலகின் ஒரு மூலையில் நிகழும் நிகழ்ச்சிகளை நேரடியாக உடனுக்குடன் நாம் இருக்கும் இடத்திலேயே கண்டுகளிக்கலாம். ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை செல்வந்தர்கள் மட்டுமே பயன்படுத்திய இணையதளம் இன்று ஏழை எளிய மக்களும் பயன்படுத்தும் வகையில் குறைந்த செலவில் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. உலகளவில் எந்த உயிரியல் கருத்தைப் பற்றிய விவரங்களையும் தேடிக் கண்டு பிடிக்கலாம். பாடப் பொருள் பற்றிய விளக்கங்கள் ஆராய்ச்சி பணிகளுக்கான தகவல்கள் ஆகியவற்றைப் பெறுவதற்கு இணையம் பெருமளவு உதவுகிறது. இதனால் கால அளவு பெருமளவு குறைகிறது. இணைய தளத்தை பயன்படுத்தும் அறிவு உயிரியல் ஆசிரியருக்கும் மாணவர்களுக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பள்ளியும் இணையதள இணைப்பு பெற்றிருந்தால் எல்லா ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பயன் பெறுவர். இன்று கைபேசி மூலம் இணையதளப் பயன்பாட்டை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

கல்வியில் இணையதள பயன்பாடுகள்

இணைய தளத்தின் பயன்பாடு கல்வி நிகழ்ச்சிகளில் அதிகளவு பயன்படுகிறது. மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும், நிர்வாகத்தினருக்கும் பல கற்பித்தல் அனுபவங்களையும் கல்வி வளங்களையும் அளிக்கிறது. மாணவர்களுக்கு இணைய தளம் சில முக்கியமான வழிகளில் உதவி புரிகிறது. அவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இணைய தளத்தினால் ஏற்படும் நன்மைகள்

1. தகவல்கள் 24 மணி நேரமும் கிடைப்பதால் மாணவர்கள் விரும்பும் நேரங்களில் கற்றலை மேற்கொள்ளலாம்.
2. மாணவர்களின் கற்றல் வேகத்திற்கு ஏற்ப கற்றலை மேற்கொள்ளலாம்.
3. இன்றைய மாணவர்கள் கணிப்பொறியின் பயன்பாடுகளை விரும்புவதால் மாணவர்கள் கற்றலில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுகின்றனர்.
4. மாணவர்கள் ஒரு கருத்து / செய்தியை பற்றிய முழு விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்வதால் மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வும், மன நிறைவும் பெறுகின்றனர்.
5. மாணவர்களுக்கு தேவைப்படும் தகவல்கள் உடனடியாக இருக்கும் இடத்திலேயே பெற இணையதளம் பயன்படுகிறது.
6. தகவல்களை திரட்டுவதற்கான கால அவகாசத்தை இணைய தளம் வெகுவாக குறைக்கின்றது.
7. படிக்க, எழுத மற்றும் மொழித் திறன்களை வளர்க்க உதவுகிறது.
8. எல்லா வகையான தலைப்புகளுக்கும் தேவையான தகவல்கள் அளிக்கிறது.
9. ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் அறிவை உயர்த்திக் கொள்ள பயன்படுகிறது.
10. தொலைதூர மற்றும் திறந்தவெளி கற்றலுக்கு இது மிகவும் பயன்படுகிறது.

5.4.4. பல்லுடகம் (Multi Media)

பல்லுடகம் இன்று பல தரப்பட்ட துறைகளில் பயன்படுத்தப் படுகிறது. இது பொழுபோக்கு, கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் வணிகவியல் துறைகளில் அதிகமாக பயன்படுகிறது. பல்லுடகம் கல்வி மென்பொருள் இன்று கல்வித் துறையில் மாபெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்துகிறது. பல்லுடகம் பயன்பாடுகளை பயன்படுத்தி பல சக்தி வாய்ந்த மின்னணுவியல் கல்வி மென்பொருள்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. உலகில் உள்ள எல்லா மாணவர்களுக்கும் கல்வியளிக்க இவை பயன்படுகின்றன. இவை இணையதளம் மற்றும் CD துணையோடு சுய கற்றலுக்கு அறிமுகப் படுத்தப்படுகின்றன. கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்பாடுகள் மேம்பாடு அடைய பல்லுடகம் வழிமுறைகள் உதவுகின்றன. ஆசிரியர் கல்வியில் பயன்படுத்தப்படும் மல்டிமீடியா பயன்பாடுகள் சிலவற்றை கீழே காண்போம்.

வரையறை

தற்கால கல்வியல் பல்லுடகம் அதிகமாக பேசப்படும் தலைப்பாகும். இது நவீன தொழில் நுட்பத்தைக் கொண்டு புதிய சிந்தனையில் கலைத் திட்ட பொருள் விளக்கம் மற்றும் கற்றலின் இயல்பு பற்றி விவாதிக்கிறது.

மல்டிமீடியா என்பது ஆடியோ மற்றும் வீடியோ விளைபயன் கொண்ட ஏதேனும் ஒரு வகையைச் சார்ந்த கோப்பு அல்லது ஆவணம் அல்லது இடைவினை செய்திகள் அளிக்கும் ஒரு கருவியாகும்.

ஆசிரியர் கல்வியில் மல்டி மீடியாவின் பயன்பாடுகள்

1. பவர் பாய்ண்ட் மூலம் தகவல்களை அளித்தல்

பவர் பாய்ண்ட் என்பது கற்பிக்க வேண்டிய பாடப் பகுதிகளை பல்வேறு சட்டங்களாக பிரித்து கணினி உதவியுடன் புதுமையான முறையில் எழுதி ஒரு குறுந்தகட்டில் பதிவு செய்து மீண்டும் அதனை LCD மூலம் மாணவர்களுக்கு அளிப்பதாகும். ஒவ்வொரு சட்டத்திலும் ஆசிரியரின் குரலோ அல்லது தேவையான இசையோ

பதிவு செய்து கொள்ளலாம். தலைக்கு மேல் பிம்பம் வீழ்த்தியில் ஒளிக் காட்சிகள் மட்டுமே இடம்பெறும். ஆனால் இங்கு ஒலி மற்றும் ஒளிக் காட்சிகள் இடம் பெறுகின்றன. பவர் பாய்ண்ட் செய்திகள் தயாரிக்கும்போது கீழ்க்கண்ட குறிப்புகளை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.

1. பவர் பாய்ண்ட் அளித்தல் பற்றிய நோக்கங்களை தெளிவாக வரையறுத்துக் கொண்டு சட்டங்களை தயார் செய்ய வேண்டும்.
2. ஒவ்வொரு சட்டத்திலும் ஐந்து அல்லது அதற்கு குறைவான குறிப்புகளை வழங்க வேண்டும். முக்கிய குறிப்புகளை சற்று பெரியதாகவோ, வண்ணங்களிலோ அல்லது அதனை மாறுபட்ட முறையில் கணினி உதவியுடன் அமைக்க வேண்டும். குறைவான குறிப்புகள் மாணவர்கள் உற்று நோக்க வசதியாக இருக்கும்.
3. சட்டங்களில் உள்ள செய்திகள், எழுத்தின் அளவுகள் தெளிவானதாகவும், எல்லோருக்கும் புரியும் வகையிலும் அமைக்க வேண்டும்.
4. இங்கு ஆசிரியரை விட சட்டங்களே கற்பிப்பவராக அமைவதால் தேவையான விளக்கங்கள், குறிப்புகள் அங்கு தரப்பட வேண்டும்.
5. பவர் பாய்ண்ட் மூலம் கற்பிக்கும் போது இடை இடையே மாணவர்களிடம் வினாக்கள் கேட்பது, உதாரணங்களை அளிப்பது ஆகிய ஆசிரியர்களின் செயல்கள் மூலம் கற்பித்தலை மேலும் ஆர்வமுள்ளதாக மாற்றலாம். கற்பித்தல் நோக்கங்கள் நிறைவேறியதா என்பதனை கற்பித்தல் முடிந்து பிறகு அளவிட வேண்டும்.

2 CAI

சுயமாக கற்றுக் கொள்ளும் சாதனங்களில் CAIயும் ஒன்றாகும்.

இது ஒரு கணினி யுகம். எல்லா இடங்களிலும் இன்று கணினி மூலம் செயல்கள் நடைபெறுகின்றன. தற்போது கணினி வழிக்

கற்றலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. பாடக் கருத்துக்களை பல்வேறு நிறுவனங்கள் திட்டமிட்டு உருவாக்கி அவற்றைக் குறுந்தகட்டில் பதிவு செய்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வழங்குகின்றன. அவற்றை வாங்கி மாணவர் பயன்படுத்துமாறு செய்தல் வேண்டும். அப்போதுதான் கணினி மூலம் கற்றலுக்கு மாணவரை ஈடுபடுத்த முடியும். ஆசிரியர் தாமே மென்பொருள் தயாரிக்கும் திறன் பெற்றிருந்தால் அதனைத் தயாரித்து தம் மாணவர்களுக்கு வழங்கலாம். எல்லா உயிரியல் ஆசிரியர்களும் கணினியைப் பயன்படுத்துவதில் திறமை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பாடங்கள் திட்டமிடப்பட்ட கற்றல் முறையில் தரமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட அலகுகளாக கணினியில் இருக்குமாயின் அதனுடன் தொடர் செயலில் ஈடுபட்டு எளிய முறையில் கற்க இயலும். கணினி பாடக்கருத்துக்கு கேள்வியை வெளிப்படுத்தும், மாணவர் அதற்குரிய பதிலை வெளிப்படுத்துவார். விடை சரியா? தவறா? என கணினி கூறும். இந்த முறையில் கற்பித்தல் நடைபெறுகிறது. இம்முறைக்கு CAI (Computer Aided Instruction) என்று பெயர். இம்முறையினால் மீத்திறன் கொண்ட மாணவர்களும், பிற்பட்ட மாணவர்களும் பயன்பெறுவர். தானாகக் கற்கும் மாணவர்களுக்கு இக்கருவி மிகுந்த பயனை அளிக்கிறது.

CAIயில் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்கள்

- கணினி
- தகவல் சேகரிக்கும் உபகரணங்களான பிளாப்பி, CD
- படவீழ்த்தி
- மல்டிமீடியா பட வீழ்த்தி, LCD
- உள்ளீடு சாதனங்களை வெப் கேமேரா, மைக்ரோபோன் முதலியன

3. மொபைல் கற்றல்

மொபைல் கற்றல் அல்லது M-கற்றல் என்பது மின்னியல் கற்றலின் உட்கணம் என்று கூறலாம். இங்கு பாட அறிவானது அலைபேசி மூலம் அளிக்கப்படுகிறது. இன்று M-கற்றலில்

புத்தகங்கள், நோட்டுப் புத்தகங்கள் மின்னியல் கற்றலில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் ஆகியவை இல்லாமல் பாட அறிவை அலைபேசி மூலம் பெறுகின்றனர். ஆப்பில், ஆண்டிராய்ட் மற்றும் பிளாக் பெர்ரி ஆகிய மூன்று பிரபல அலைபேசி செயல்முறைகள் மொபைல் கற்றல் மாணவர்களுக்கும், இயக்குபவர்களுக்கும் மிகுந்த பயனை அளிக்கின்றன.

e-கற்றலில் பயன்படுத்தப்படும் எல்லா விதமான தொழில்நுட்ப கருவிகளும் ஒரு அலைபேசியில் உள்ளது. இதன் மூலம் நாம் இருக்கும் இடத்திலேயே எந்த நேரத்திலும் பாட அறிவை பெற முடிகிறது. e-கற்றலுக்கு பயன்படுத்தும் கருவிகளை விட அலைபேசிகள் மிக எளிமையானது. எடை குறைந்தது. விலை குறைவானது. கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக மொபைல் கற்றல் மூலம் கற்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. மாணவர்கள் ஆசிரியருடன் நேரிடையாக பேசி தன் சந்தேகங்களை உடனுக்குடன் போக்கிக் கொள்ள மொபைல் கற்றல் பெரிதும் உதவுகின்றது. அலைபேசிகள், ஸ்மார்ட் போன்கள், டேப்லட்ஸ் ஆகியவை மொபைல் கற்றலுக்கு துணை புரிகின்றன. இதன் மூலம் நாம் நேரிடையாக இணையதளம் மூலம் தொடர்பு கொண்டு உலகின் எந்த மூலையிலிருந்தும் பாட அறிவை உடனுக்குடன் பெற முடிகிறது. அலைபேசிகள் பாட அறிவை கொடுப்பதோடு மட்டுமின்றி தேர்வுகள், மதிப்பிடுதல், விவரங்களை சேகரித்தல், வாக்கெடுப்பு, வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் முதலிய விவரங்களையும் மாணவர்களுக்கு அளிக்கின்றன.

4. கச்சிதமான வகுப்பறை (Smart Class)

பழைய மற்றும் சம்பிரதாயமான வகுப்பறை சூழல்களுக்கு மாற்றாக புதிய வகையான வகுப்பறையை கச்சிதமான வகுப்பறை என்கிறோம். இது மாணவனின் கற்றலை மட்டும் கவனிக்காமல் மாணவனின் அறிவுசார் மேம்பாட்டிற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.

தேவையான உபகரணங்கள்

கச்சிதமான வகுப்பறை என்பது கணினி மற்றும் காட்சி கேள்வி கருவிகளுடன் கூடிய ஒரு வகுப்பறையாகும். கச்சிதமான வகுப்பறைக்கு தேவையான உபகரணங்கள் பின்வருமாறு:

- மடிக்கணினி
- தலைக்கு மேல் வீழ்த்தி
- இணையதள வசதி
- DVD
- இடைவினை புரியும் பலகை (Interactive Board)
- ஒலி பெருக்கிகள்

இச் சாதனங்கள் கம்பியில்லாமல் அல்லது கம்பிகளைக் கொண்டு இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

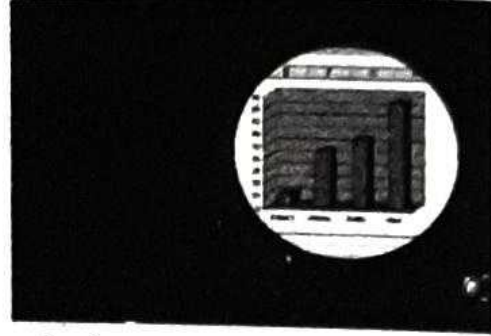
பாடங்கள் அனிமேஷன், பவர்பாய்ண்ட் மற்றும் வீடியோ மூலமாக அளிக்கப்படும். மேற்கொண்டு தேவையான தகவல்கள் இணைய தளம் வழியாக பெறப்படும். மாணவர்கள் வகுப்பறை செயல்பாடுகளை ஆர்வத்துடன் கவனித்து சிறந்த முறையில் பதிலளிப்பார்கள். பல்வேறு துறைகளின் சிறப்பு பிரதிநிதிகள் வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் வகுப்பறைக்கு கொண்டு வரப்படுவார்கள். வகுப்பின் செல்பாடுகளை ஆசிரியர் முழுவதுமாக பதிவு செய்து தேவையான போது திருப்புதல் செய்யவும் பயன்படுத்தப்படும்.

பல்லாடகத்தின் பயன்கள்

1. தகவல்களை அர்த்தமுள்ள வழிகளில் பெற பல்லாடகம் உதவி கரமாக உள்ளது.
2. பல்வேறு கற்றல் முறைகளை அளிக்கிறது.
3. உயர்நிலை சிந்திக்கும் திறனை அளிக்கிறது.
4. 'எங்கேயும்', 'எப்போதும்' கற்றலுக்கு பயன்படுகிறது.
5. குழு கற்றலுக்கும் இடைவினை கற்றலுக்கும் ஊக்கமளிக்கிறது.

5.4.5 இடைவினை புரியும் வெள்ளை பலகை (Interactive White Board)

இடைவினை புரியும் பலகை என்பது கணினி, டிஜிட்டல் வீழ்த்தியுடன் கூடிய ஒரு கற்பித்தல் சாதனமாகும். ஆசிரியர் கணினி மற்றும் வீழ்த்தி மூலம் திரையில் உள்ள செய்திகளை திறமையாக சுட்டு (mouse) கொண்டு தன் விரல் மூலம் கையாண்டு இயக்குவார். தேவையான விவரங்களை கணினி மூலம் பெற்று அதனை சேமித்தும், ஆசிரியர் அளிக்கும் பாடக் கருத்துகளையும் இடைவினை புரியும் பலகை மூலம் சேமித்தும் வைக்கலாம். இத்தகையான இடைவினை புரியும் வெள்ளை பலகைகள் U.K. ல் அனைத்து பள்ளிகளிலும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இடைவினை வெண்மை பலகை பணத்தை சேமிக்கிறது. இங்கு ஒரே கணினியின் மூலம் வகுப்பு முழுவதும் கற்றல் தூண்டுதல் நிகழ்கிறது. கணினியில் பயன்படுத்தும் அனைத்து செயல்களையும் இடைவினை புரியும் பலகை மூலம் இயக்க முடியும். திரையில் தோன்றும் பிம்பத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மையப்படுத்த இதனால் இயலும். தேவைப்பட்டால் அதிலுள்ள உருப்பெருக்கி மூலம் திரையில் உள்ள பிம்பத்தின் ஒரு பகுதியை பெரிதாக்க இயலும். இதன் விலை ரூ. 10,000/- முதல் ரூ. 50,000/- வரை தரம் மற்றும் அளவுகளுக்கெற்ப கிடைக்கிறது.



புத்திசாலியான பலகை என்பது தொடு உணர்ச்சி கொண்ட இடைவினை புரியும் பலகையாகும்.

இடைவினை புரியும் வெள்ளை பலகையின் பயன்கள்

1. பெரும்பாலான U.K. பள்ளிகளில் இடைவினை புரியும் பலகை மரபு கரும்பலகை, வீடியோ மற்றும் DVDயை பின்னுக்கு தள்ளி விட்டது.
2. சிந்தனை வீச்சிற்கு இது ஒரு சிறந்த சாதனம்

3. பாடக் கருத்துகள் மற்றும் ஒவியங்களை புதிதாக சேர்த்து சேமிக்க இயலும்.
4. இதன் மூலம் படங்களையும், கல்வி திரைப்படங்களையும் வகுப்பு முழுமைக்கும் காண்பிக்க இயலும்.
5. திரையில் காணப்படும் ஒரு பிம்பத்தில் உறுப்புகளை குறிக்கவும் சில பகுதிகளை தனியாக எடுத்துக் காட்டவும் பயன்படுகிறது.
6. இத்தகைய சாதனம் புதியன படைக்கும் கற்பித்தலுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்து மாணவர்களை ஊக்குவிக்கவும் செய்திகளை கிரகித்துக் கொள்ளவும் பயன்படுகிறது.

5.4.6 ஆன்லைன் கற்பித்தல் வளங்கள் (Online Teaching Resources)

கோவிட்-19க்கு பதில் பல பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் ஆன்லைன் கற்றலுக்கு வேகமாக மாறி வருகின்றன. இந்த தலைப்பு ஆசிரியர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஆதாரங்களை உங்களுக்கு வழங்கும் மற்றும் உங்கள் மாணவர்களுக்கு விதிவிலக்கான ஆன்லைன் வழிமுறைகளை வழங்கும். இந்த வழிகாட்டி கற்பித்தலுக்கு உதவும் மற்றும் கற்றலை ஆன்லைனில் கற்றலுக்கு எளிதாக ஆக்குகிறது.

ஆன்லைன் கற்றலுக்கான பயிற்சி நடைமுறைகள்

- ஆன்லைன் பாடங்களின் போது, பயிற்றுவிக்கும் நேரம் மற்றும் மாணவர்களின் பயிற்சி ஆகியவற்றுக்கு இடையே சமநிலையை பராமரிக்கவும். நீங்கள் வழக்கமாக வீட்டு வேலைக்காக ஒதுக்கும் வேலையை முடிக்க மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வகுப்பு நேரத்தை அனுமதிக்கவும்.
- பணிகள் மற்றும் வகுப்பு அட்டவணைகளைக் கண்காணிக்க ஒரு உடல் திட்டமிடலை வைத்திருக்க மாணவர்களை ஊக்குவிக்கவும். ஆன்லைன் கற்றலின் போது, மாணவர்கள் யோசனைகள் மற்றும் பணிகளுடன் நிறைய உள்ளீடுகளைப் பெறுகின்றனர். அவர்களின் திட்டமிடுபவர்களில் முக்கிய தகவல்களை எழுதுவது, கையில் உள்ள பணிகளைச்

செயல்படுத்தவும் முன்னுரிமை அளிக்கவும் அவர்களை கட்டாயப்படுத்தும்.

- நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட கற்றல் உள்ளடக்கம் மற்றும் வெற்றிக்கான அளவுகோல்கள் மாணவர்களின் கற்றலை வழிநடத்துவதில் முக்கியமானவை.
- நீங்கள் ஒரு பாடத்தைத் திட்டமிடத் தொடங்கும் முன், அந்த பாடம் முடிந்ததும் உங்கள் மாணவர்கள் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றும் செய்ய முடியும் என்பதை நீங்கள் கற்பனை செய்து பாருங்கள். (இலக்குகள்) ஒரு விமானத்தின் விமானி இலக்கை நிர்ணயிக்கும் வரை விமானப் பாதையைத் திட்டமிட முடியாது.
- மாணவர்களின் முன் அறிவு மற்றும் கற்றல் செயல்பாட்டில் மாணவர் எங்கு இருக்கிறார் என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

ஆன்லைன் கற்றலில் மதிப்பீடு

ஆன்லைன் கற்றலுக்கான மதிப்பீட்டைத் திட்டமிடும்போது, மாணவர்களின் ஆர்வ இணைப்பு மற்றும் கற்றல் ஆதாரங்கள் (உரை புத்தகம் போன்றவை) போன்ற சில புதிய காரணிகளை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.

- மாணவர்கள் தங்கள் கற்றல் வளங்கள் அனைத்தையும் விரல் நுனியில் வைத்திருப்பார்கள். உயர் மட்ட சிந்தனை மற்றும் மாணவர்களின் கற்றலை மாற்றும் திறனை அளவிடும் முறையில் மதிப்பீடு அமைய வேண்டும்.
- ஒவ்வொரு அலகு முழுவதும் மாணவர்களின் கய மதிப்பீட்டைச் சேகரிக்க ஆன்லைன் கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும். நீங்கள் மாணவர்களை நேருக்கு நேர் சந்திக்காததால், உங்களின் மதிப்பீட்டுச் செயல்பாட்டில் இந்தக் கருத்து முக்கியமானதாக இருக்க வேண்டும்.

- திட்டத்தில் மதிப்பீடுகளை வடிவமைத்து, கணினி மூலம் அனைத்து வழங்கல்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு மாணவர்களைக் கேட்டுக் கொள்கிறது.

ஆன்லைன் கற்றலில் பின்னுட்டம்

- ஆசிரியர்கள் ஆன்லைன் மேடையில் கருத்துகளை இடுகையிட்டவுடன் மாணவர்களை மதிப்பாய்வு செய்யலாம்.
- ஆன்லைன் கருவிகளில் தனிப்பட்ட கருத்து உண்மையில் எளிதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும்.
- ஒவ்வொரு வாரமும் தனிப்பட்ட மாணவர்களுடன் சிறு மாநாடுகளை திட்டமிடுங்கள். கற்றல் பயணத்தில் மாணவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்பதைத் அறிந்து கொள்ளுங்கள். அவர்களின் சுய மதிப்பீடு அவர்களுக்கு பொருத்தமான மற்றும் தேவையான கருத்துக்களை வழங்க உங்களுக்கு வழிகாட்டும்.

ஆசிரியருக்கான ஆன்லைன் ஆதாரங்கள்

ஆசிரியர்களுக்கான இலவச ஆன்லைன் ஆதாரங்களின் பட்டியல் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சில ஆசிரியர் வளங்கள்

- Google's Teach from Home
- Google for Education
- DBS resources and lesson plans
- Free access to Brain Pop
- Free access to Newsela
- Discovery Education
- NSTA (National Science Teachers Association)
- Educreations
- Smithsonian's History Explorer
- Khan Academy

ஆன்லைனில் மற்ற ஆசிரியர்களுடன் இணைதல்

இறுதியாக இந்த நேரத்தில் "நீங்கள் தனியாக இல்லை" என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம்! பின்வரும் ஆதாரங்களுடன் ஆன்லைனில் சக ஆசிரியர்களிடமிருந்து புதிய ஆதாரங்களையும் ஆதரவையும் நீங்கள் காணலாம்.

டவிட்டர் / சமூக ஊடக ஹேஷ்டேக்குகள்

- # ed chat
- # cov19edu
- # teaching during corona virus
- # ed leader

முகநூல் குழுக்கள்

- Amazing Educator Resources
- Educator Temporary School closure for online Learning

ஆன்லைன் வளங்களின் பயன்பாடுகள்

1. கற்றலுக்கான மிகச்சிறந்த வளம் இணையதள இணைப்பாகும்.
2. வளங்கள் கற்றலுக்கும் கற்பித்தல் மேம்படுவதற்கும் பெரிதும் உதவுகின்றன.
3. வளங்கள் மாணவர் அனுபவங்களை மேம்படவைக்கிறது.
4. ஆன்லைன் வளங்கள் பாடத்திட்டம் தயாரிக்க ஆசிரியர்களுக்கு உதவுகிறது.
5. கூடுதல் கற்பித்தல் பொருட்களான புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள், ஆவணங்கள், வரைபடங்கள் ஆகியவற்றை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்த ஆன்லைன் வளங்கள் உதவுகின்றன.
6. மல்டிமீடியா வெப் வளங்கள் மூலம் சொற்பொழிவு முறைபை திறம்பட போதிக்கலாம்.

5.5 சமுதாய வளங்கள் (Community Resources)

சமுதாயத்திலுள்ள மாணவர்களின் தரத்தை உயர்த்தி கொள்ள சமுதாய வளங்கள் பெரிதும் உதவுகின்றன. இத்தகைய வளங்கள் மூலம் புதுமையான திட்டங்கள் மட்டும் செயல்களை மேற்கொள்ளலாம். மாணவர்களிடம் ஒத்துழைப்பு, ஒருவருக்கொருவர் உதவி புரிதல், மதித்தல் ஆகியவைகளை கொண்ட குழுவை உருவாக்க இவ்வளங்கள் உதவி புரிகின்றன.

5.5.1 விலங்கியல் பூங்கா (Zoological Garden)

விலங்கினங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையில் அடைக்கப்பட்டு அதன் இனப் பெருக்கத்திற்கும் பொது மக்கள் பார்வைக்காகவும் பயன்படுவது விலங்கியல் பூங்காவாகும்.

இங்கு பொது மக்கள் பார்வையிடுவது மட்டுமில்லாமல் விலங்குகளைப் பற்றிய ஆராய்ச்சியும் இங்கு நடைபெறுகிறது. முதன் முதலாக அறிவியல் கற்றலுக்காக 1828ல் லண்டன் மாநகரில் விலங்கியல் பூங்கா தொடங்கப்பட்டது. இப்பூங்கா 1857ல் பொது மக்கள் பார்வைக்காக திறக்கப்பட்டது. இன்று உலகளவில் 1000க்கும் மேற்பட்ட விலங்கியல் பூங்காக்கள் உள்ளன. அதில் 80% அதிகமான பூங்காக்கள் நகரங்களில் விலங்குகளின் இயற்கை சூழலோடு அமைந்துள்ளன. இப்பூங்காக்கள் காடுகளின் ஒரு பகுதியாகவே விளங்குகின்றன. இப்பூங்காக்களில் பலவிதமான விலங்குகளான புலி, சிங்கம், கரடி, ஒட்டகம், யானை மற்றும் பல்வேறு வகையான பறவைகள் இயற்கை சூழலில் வாழ்கின்றன. அழியும் தருவாயில் உள்ள விளங்குகள் இங்கு கொண்டு வரப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகின்றன. பொதுமக்கள் விலங்களை அதன் இயற்கை சூழலில் பார்வையிட தேவையான சிறப்பு வண்டிகளை விலங்கியல் பூங்கா நிர்வாகிகள் ஏற்பாடு செய்கின்றனர். இத்தகைய விலங்கியல் பூங்காக்கள் விலங்கினங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியத்தையும், முக்கியத்துவத்தையும் பொது மக்களுக்கு அளிக்கின்றன. நமது நாட்டு விலங்கினங்களையும் அயல்நாடுகளில் வாழும் விலங்கினங்களையும் ஒரு சேர இங்கு கண்டு களிக்கலாம்.

விலங்கியல் பூங்காக்களில் வன விலங்குகளையும், பறவைகளையும் கூண்டில் அடைத்து பொதுமக்கள் பார்வைக்காகவும் வைக்கப்படுகிறது. விலங்கினங்களுக்கு ஏற்ற தட்ப வெட்ப நிலையை கூண்டுக்குள் பூங்கா நிர்வாகிகள் அமைத்து தருகின்றனர். இந்தியாவில் மிகப் பெரிய விலங்கியல் பூங்கா சென்னையில் அமைந்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள விலங்கியல் பூங்காக்கள்

1. அறிஞர் அண்ணா விலங்கியல் பூங்கா (வண்டலூர்) சென்னை
2. பாம்புப் பண்ணை, சென்னை
3. முதலைப்பூங்கா, சென்னை
4. அமிர்தி விலங்கியல் பூங்கா, வேலூர்

5.5.2 தாவரவியல் பூங்கா (Botanical Garden)

பல்வேறு வகையான மரங்கள், செடி, கொடிகள், பூக்கும் தாவரங்கள், முட்செடிகள் ஆகியவற்றை ஒன்று சேர சேகரித்து வளர்ப்பது ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவது மற்றும் அதன் தாவரவியல் பெயருடன் செடி கொடிகளை பார்வையாளர்களை காணச் செய்வது தாவரவியல் பூங்கா எனப்படும். தாவரவியல் பூங்காக்கள் பெரும்பாலும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் அல்லது அரசு துறை சார்பாக நிறுவப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது. தாவிரவியல் அறிவு பெறவும் ஆராய்ச்சிக்காகவும் பொழுது போக்கிற்காகவும் இத்தகைய பூங்காக்கள் பயன்படுகின்றன.

இப்பூங்காக்களில் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட விதைகள், செடிகள், மரங்கள், தாவரங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன. அதே போல நம்நாட்டில் உள்ள அபூர்வ தாவர வகைகளை அயல் நாட்டில் உள்ள தாவரவியல் பூங்காக்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. இப்பூங்காக்களில் நிழல் வீடுகள், பசுமை வீடுகள் ஆகியவற்றை அமைத்து குறிப்பிட்ட செடி கொடிகளை அச்சூழலில் வளர்த்து அறிஞர்கள் அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுகின்றனர். புல் தோட்டம், அழகு செடி

கொடிகள், மருத்துவ குணம் கொண்ட செடிகள், அறியவகை தாவரங்கள், அழியும் நிலையில் உள்ள தாவரங்கள் இங்கு வளர்க்கப்படுகின்றன. இப்பூங்காக்களை தேர்ச்சி பெற்ற பணியாளர்கள் பராமரித்து வருகின்றனர்.

உலகளவில் 1800க்கும் அதிகமான தாவரவியல் பூங்காக்கள் அமைந்துள்ளன. 18ம் நூற்றாண்டு முதலே உலகின் பல பகுதிகளில் தாவரவியல் பூங்காக்கள் அமையத் தொடங்கின. தாவர உலகின் அதிசயங்களை பெரும் பாலான மக்கள் இங்கு பார்வையிட்டு ஆச்சரியப்படுகின்றனர். ஆரம்பத்தில் மருத்துவ குணம் கொண்ட செடி கொடிகளுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட தாவரவியல் பூங்காக்கள் இன்று உலகின் அனைத்து வகை தாவரங்களையும் கொண்ட பூங்காக்களாக மாறி வருகின்றன. அறிவியல் தேடுதலுக்கு மட்டுமின்றி சிறந்த பொழுது போக்கிற்காகவும் இன்றைய தாவரவியல் பூங்காக்கள் விளங்குகின்றன. இந்தியாவில் உள்ள தாவரவியல் பூங்காக்களில் மிகப் பெரியது கல்கத்தாவில் உள்ள இந்திய தாவரவியல் பூங்காவாகும். இங்குள்ள ஆலமரம் உலகத்திலேயே உள்ள ஆலமரங்களில் பெரியதாக உள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள 5 பெரிய உயிரியல் பூங்காக்கள்

1. India Botanical Garden, Howrah, Kalkata.
2. Garden of Agri Horticulture of India, Kolkata.
3. Lal Bagh, Bangalore.
4. Government Botanical Garden, Ooty
5. Brindavan Garden, Mysore.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள சில முக்கியமான தாவரவியல் பூங்காக்கள்

1. Government Botanic Gardens, Ooty
2. Senmozhi Poonga, Chennai
3. Tamilnadu Agriculture University Botanical Garden, Coimbatore.
4. Sims Park, Coonoor, Nilgiris.
5. The Bryant Park, Kodaikanal.

5.5.3 பசுமை பூங்கா (Eco Park)

நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற மக்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் பற்றிய விழிப்பிணர்வு மற்றும் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வை மேற்கொள்ளவும் ஒய்வு நேரத்தை குடும்பத்துடன் இயற்கை சூழலில் செலவழிக்கவும் பசுமைப் பூங்காக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவிட இத்தகைய பூங்காக்கள் சிறப்பான இடங்களாக திகழ்கின்றன. மாறுகின்ற வாழ்க்கை முறை, பொருளாதாரம் ஆகியவற்றை பொருத்து மக்களின் மனநிலை மற்றும் எண்ணங்கள் மாறுபடுகின்றன. அழகாக செயற்கை முறையில் இயற்கை மரங்களுடன் உருவாக்கப் பட்ட பசுமைப் பூங்காக்கள் ஆங்காங்கே அரசின் சார்பாக அமைக்கப் பட்டு சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்து வருகின்றனர். இத்தகைய பூங்காக்கள் அமைக்கப்படுவதன் முக்கிய நோக்கம்

1. இயற்கை சூழலை பாதுகாப்பது மற்றும் அப்பகுதியின் பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தை பாதுகாப்பது.
2. பொது மக்கள் பூங்காக்களை பார்வையிட்டு இயற்கையை புரிந்து கொள்வதுடன் மகிழ்ச்சியும் பெறுவதாகும்.

இப்பூங்காக்களில் பல்வேறு விதமான மரங்கள், புல்வெளிகள், புதர் செடிகள், மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட செடிகள், கிழங்கு செடிகள், பழ மரங்கள், பலவிதமான பூக்கள், பறவைகள், வண்டுகள், மட்டாம்பூச்சிகள் ஆகிய இயற்கையின் படைப்புகளை வருடம் முழுவதும் பச்சைப்பச்சை பார்த்து மகிழ்ச்சியடைலாம். இத்தகைய பசுமைப் பூங்காக்கள் இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வை மேற்கொள்ளவும் தக்க அறிவுரைகள் வழங்குகின்றன. இப்பூங்காக்கள் சுற்றலுக்கும், ஆராய்ச்சியினை மேற்கொள்ளவும் இயற்கையை பாதுகாக்கவும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கவும் பயன்படுகின்றன.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள சில பசுமை பூங்காக்கள்

1. Eco Park, Chetpet, Chennai.
2. Tholkappiar Park / Adyar Park, Chennai.
3. Coutrallam Eco Park, Coutrallam.

5.5.4 மீன் காட்சியகம் / நீர்வாழ் உயிரின காட்சியகம் (Aquarium)

கண்ணாடியால் ஆன தொட்டியில் நீர் நிரப்பி அதில் உயிருள்ள வண்ண மயமான மீன்களையும், நீர் வாழ் உயிரினங்களையும் பார்வைக்காக வைப்பது மீன் காட்சியகம் எனப்படும்.

ஓய்வில்லாத வேலைகளுக்கிடையே சிறுது நேரம் இளைப்பாற நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா? ஆம் எனில் உங்கள் வீட்டில் அல்லது அலுவலகத்தில் ஒரு மீன் காட்சியகத்தை அமைக்கலாம். நீரின் ஒலி, மீன்கள் நீந்தும் விதம் ஆகியவற்றை பார்க்கும்போது மனதில் ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. நம்முடைய மன அழுத்தம் குறைகிறது. தேவைக்கேற்ற மீன் தொட்டிகளும், மீன் தொட்டிகள் வளர்க்க தேவைப்படும் தாவரங்களும், வண்ண மீன்களும் கடைகளில் கிடைக்கின்றன. அவற்றை நீங்கள் வாங்கி வீட்டில் சிறிய மீன் காட்சியகத்தை அமைக்கலாம். மீன்களுக்கு தேவையான உணவும் கடைகளில் விற்கப்படுகிறது. அதனை வாங்கி மீன்களுக்கு அளிக்க வேண்டும். மீன் தொட்டியை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும். தொட்டிகளில் உள்ள தண்ணீரை மாதம் நான்கு முறையாவது மாற்றி சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும். துய காற்றினை நீரில் செலுத்தி நீரில் ஆக்ஸிஜன் தேவையான அளவிற்கு மீன்கள் வாழ வைத்துக் கொள்ளலாம்.

பொது மக்களுக்கான மீன் காட்சியகம் முதன்முதலில் லண்டன் விலங்கியல் பூங்காவில் 1853ம் ஆண்டு திறக்கப்பட்டது. பொது மக்களின் பார்வைக்காக மீன் காட்சியகங்களை அரசும், தனியாரும் நடத்திவருகின்றனர். இதில் பலவித வண்ண மீன்களும், கடல் வாழ் உயிரினங்களும் பெரிய கண்ணாடி தொட்டிகளில் பார்வைக்காக வைக்கப்படுகின்றன.

இன்றைய பொது மக்களுக்கான மீன் காட்சியங்களில் பல லட்சம் லிட்டர் நீர் கொள்ளு கொண்ட பெரிய கண்ணாடி தொட்டிகளில் டால்பின், சுறா போன்ற பெரிய கடல் வாழ் உயிரினங்களும் பல வண்ண மீன்கள், ஆபரண மீன்கள், கடல் குதிரைகள் ஆகியவை பார்வைக்கு வைக்கப்படுகின்றன.

இத்தகைய கடல்வாழ் காட்சியகங்கள் ஆராய்ச்சிக்கும் பயன்படுகின்றன.

இந்தியாவில் உள்ள சில முக்கியமான நீர்வாழ் காட்சியகங்கள்

1. Bangalore Aquarium, Bangalore
2. Calcutta Aquarium, Kolkatta
3. Dr. A.M. Michel Aquarium, Kochi
4. Marine Biological Research Station, Ratnagiri, Maharashtra.
5. Marine Life Aquarium, Chennai.
6. Aquarium at Chetpet Eco Park, Chennai

5.5.5 அறிவியல் பொருட்காட்சி (Science Exhibition)

அறிவியல் பொருட்காட்சி காண்போரின் கண்களுக்கு விருந்தளித்து கருத்துச் செறிவூட்டி சிந்திக்கவும், கனவுக்கானச் செய்யும் ஒரு நிகழ்ச்சியாகும். இது படைப்பாளர்கள் மற்றும் பங்கேற்பாளர்களின் உடல், உள்ளம், ஆன்மா, சமூகம் சார்ந்த அனைத்து திறன்களின் வளர்ச்சிக்கு பயன்படும் முக்கிய காரணி எனக்கூறலாம்.

அறிவியல் அனைத்து இடங்களிலும் பரவி கிடக்கிறது. வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நிலையிலும், நம்மை சுற்றியுள்ள இடங்களிலும் நாம் செல்லும் இடங்களிலும் அறிவியல் பரவிக் கிடக்கிறது. நமது செயல்களை விரைவாக செய்து முடிப்பது கணிணி அறிவியலாகும்.

உயிரியலின் பயன்பாடுகள், பல ஆச்சரியமான செய்திகள் ஆகியவற்றை அறிய செய்வது உயிரியல் பொருட்காட்சியாகும். பொருட்காட்சியானது உயிரியலின் பல்வேறு பண்புகளை எடுத்துக் கூறுகிறது. பல நேரங்களில் உண்மைகளையும் முதல் நிலை அனுபவங்களையும் நம்மால் நேரில் சென்று காண முடிவதில்லை. இந்நிலைக்கு மாற்றாக பொருட்காட்சிகள் உண்மை அனுபவங்களை

நேருக்கு நேர் சாதாரண மக்களும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் உதவுகின்றன.

மாணவர்களிடம் அறிவியல் சிந்தனைகள் உண்டாகவும், பொருட்காட்சியில் மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கு கொள்ளவும், கல்வி நிலையங்கள் பொருட்காட்சிகளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்துகின்றன. இப்பொருட்காட்சிகளில் ஆசிரியர் மேற்பார்வையுடன் மாணவர்கள் தம் திறமைகளை பயன்படுத்தி நம் தினசரி வாழ்க்கையில் உயிரியல் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை செயல் விளக்கம் மூலம் அளிக்கின்றனர். வேலை செய்யும் மாதிரிகள், கருத்துப்படங்கள், மாதிரிகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு உயிரியலின் பயன்பாடுகளை பார்வையாளர்களுக்கு மாணவன் விளக்குகின்றனர்.

பொருட்காட்சி படைப்புகளை பெற்றோர்களும், சமுதாயமும் காண்பதால் மாணவர்களின் திறன்களை பாராட்ட நல் வாய்ப்புகள் அமைகின்றன. இதனால் மாணவர்களின் உயர்கல்விக்கான விருப்பங்கள் மேம்படுகின்றன.

பொருட்காட்சியின் குறிக்கோள்கள்

1. வகுப்பறையில் கற்ற கருத்துகளைப் பயன்படுத்தி புதிய கருவிகள், சோதனைகள், அமைப்பு மாதிரிகள், அரிய உண்மைப் பொருட்கள் போன்றவைகளை படைக்க ஊக்கமளித்தல்.
2. மாணவர்களிடமுள்ள புதியவைகளை கண்டு பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஆவலை பூர்த்தி செய்யும் விதமாக இவை அமைக்கின்றன.
3. உயிரியல் நம்மைச் சுற்றியுள்ளது என மாணவர்கள் உணரவும், நம் சூழலிலுள்ள சிக்கல்களை தீர்க்க உயிரியல் உதவுகின்றது என்பதை உணரவும் பொருட்காட்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன.
4. தற்சார்புக்கும் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்ப வளர்ச்சி தேவை என்பதை மாணவர்களும், பொது மக்களும் உணர

5. எதிர்கால இந்தியாவை மாணவர்கள் பார்க்க வேண்டும். மேலும் அவர்கள் எளிதில் உணருகின்ற மற்றும் பொறுப்புடைய குடிமக்களாக மாற பொருட்காட்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன.
6. மாணவர்களிடம் அறிவியல் மனப்பான்மையும், திறனாய்வு சிந்தனைபயும் வளர்க்க
7. உயிரியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தினசரி வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சிக்கல்களை எப்படி தீர்த்துக் கொள்கிறோம் என்பதை அறிய
8. வாழ்க்கையில் ஏற்படும் போட்டிகளை அறிவியல் துணைக் கொண்டு சந்திப்பதை பாராட்ட
9. உயிரியல் விதிகளும் கருத்துகளும் பாமரமக்களும் எளிதில் புரிந்து கொள்ள
10. இளம் விஞ்ஞானிகளை கண்டறிந்து பாராட்டுதல்

அறிவியல் பொருட்காட்சி அமைக்கும் முறை

பொதுவாக அறிவியல் பொருட்காட்சியானது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பள்ளி, மண்டலம், மாவட்டம், மாநிலம் மற்றும் தேசிய அளவில் நடத்தப்படுகிறது. இப்பொருட்காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யும் அமைப்பு குழு கீழ்க்காணும் நான்கு நிலைகளை பின்பற்றலாம். அவை

1. திட்டமிடுதல்
2. பணிகளைப் பகிர்ந்தளித்தல்
3. செயல்படுத்துதல்
4. சீர்தூக்கி பார்த்தல்

1. திட்டமிடுதல்

திட்டமிடுதலின் போது கீழ்க்காணும் குறிப்புகளைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

- பொருட்காட்சி நடத்தப்படுவதன் நோக்கம்
- வரம்புகள் - அருகிலுள்ள பள்ளிகளை இடம் பெறச் செய்வதா? அல்லது பொருட்காட்சி நடத்தும் பள்ளியின் படைப்புகள் மட்டும் போதுமா? என்னென்ன வகையான பொருள்களை இடம் பெறச் செய்யலாம்?
- மேற்கொள்ள வேண்டிய வழிமுறைகள்
- பொருட்காட்சி நடைபெறும் இடம், காலம் மற்றும் நேரம்
- தொடக்க மற்றும் நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சிகள் - நடத்தப்பட வேண்டிய முறைகள்
- பொருட்காட்சியில் இடம் பெறுபவைகளை சீர்தூக்கிப் பார்க்கும் குழு உறுப்பினர்கள், பரிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் பரிசு பொருட்கள்
- தேவையான பிற வசதிகள்

2. பணிகளை பகிர்ந்தளித்தல்

திட்டம் சார்ந்த பணிகளைத் திறம்பட மேற்கொள்ள கீழ்க்கண்ட குழுக்களை அமைக்க வேண்டும்.

- ஆலோசனைக் குழு
- நிர்வாகக் குழு
- நிகழ்ச்சிகளை பதிவு செய்யும் குழு
- வரவேற்புக்குழு
- பொருள்களை வைப்பதற்குரிய இட அமைப்புக் குழு

வேலைகளின் தன்மையைப் பொறுத்து குழு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை பொருட்காட்சி அமைப்புக் குழு தீர்மானிக்கலாம். மாணவர்களின் அறிவு மற்றும் செயலாற்றல்களுக்கு ஏற்ப மாணவர்களை தேவையான குழுவில் இடம் பெறச் செய்தல் வேண்டும்.

3. செயல்படுத்துதல்

ஒவ்வொரு குழுவும் உரிய காலத்தில் அதன் பணிகளை முழுமையாக அனைவரும் பாராட்டும் படியாக முடிப்பதற்கு பொறுப்பாசிரியர் குழு உறுப்பினர்களை ஊக்கப்படுத்தி ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்.

பொருட்காட்சி தொடங்குவதற்கு முதல் நாள் அன்று பொருட்காட்சிப் பொருள்களை இடம் பெறச் செய்து அனைத்து முறையாக குறியீடு செய்யப்பட்டு, சுய விளக்கம் தரக்கூடிய வகையில் இருக்கும் படி உறுதி செய்ய வேண்டும். தேவையான இடங்களில் விளக்கம் அளிப்பதற்கு, பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட மாணவர்களை இருக்கச் செய்து பொருட்காட்சி சிரமமின்றி நடைபெறுமாறு செய்தல் வேண்டும். பொது மக்களுக்கும், பிற பள்ளி மாணவர்களுக்கும் அழைப்புக் கொடுத்து, பயன்பெறச் செய்தல் வேண்டும். தொடக்க நாளன்றும் இறுதி நாளன்றும் அறிவியல் ஆர்வமுள்ள முக்கியமான நபர்களை அழைத்து நிகழ்ச்சிகளை நடத்த வேண்டும்.

4. சீர்தூக்கி பார்த்தல்

கண்காட்சியில் இடம் பெற்ற படைப்புகளை சீர்தூக்கிப் பார்ப்பதற்குத் தேவையான வழிகாட்டு கூறுகளும், அளவீட்டுக்கான உச்ச அளவுகளும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அறிவியல் அணுகுமுறை	- 30% மதிப்பெண்கள்
சுய தன்மை	- 20% மதிப்பெண்கள்
தொழிநுட்ப வேலைத்திறன்	- 20% மதிப்பெண்கள்
முழுமைத் தன்மை	- 10% மதிப்பெண்கள்
தெளிவான விளக்கம், கவர்ச்சித் தன்மை	- 10% மதிப்பெண்கள் .
படைப்பாளருடன் நேர்முத்தேர்வு	- 10% மதிப்பெண்கள்

இறுதியில் ஒவ்வொரு படைப்பையும் குழு சீர்தூக்கிப் பார்த்து மதிப்பெண் அளிக்கவேண்டும். மேலும் கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடுகள் செய்த அமைப்புக் குழுவிலுள்ள உறுப்பினர்களும் மாணவர்களும் அமர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை நிர்ணயிக்கப்பட்ட நோக்கத்தோடு ஒப்பிட்டு கலந்தாய்வு செய்து அதன் மூலமாக பின்னூட்டத்தை வரும் காலங்களில் பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக அறிவியல் பொருட்காட்சிப் பதிவேட்டில் குறிப்பிட்டு வைக்க வேண்டும்.

பொருட்காட்சியின் போது மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், பொது மக்கள் பலவிதமான கருவிகளையும், மாதிரிகளையும், நுணுக்கங்களையும் காண்கின்றனர். இது சமுதாயத்தில் ஏற்படும் பல பிரச்சனைகளை அறிவியல் முறை கொண்டு தீர்க்க முற்படுகின்றன.

பொருட்காட்சியில் பங்கு பெறும் மாணவர்கள் தங்களின் படைப்புகளை மட்டும் பார்வைக்கு வைப்பதில்லை. மாறாக அப் பகுதியில் உள்ள அறிஞர்கள், தலைவர்கள், படித்த மேதைகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆகியவர்கள் காணவும் அவர்களின் பேச்சை கேட்கவும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அவர்கள் ஒருவருடன் ஒரு கலந்து பேசி தம் கருத்தை வெளியிட்டு நம் நாட்டின் பலதரப்பட்ட கலாச்சாரங்களில் பங்கு கொள்கின்றனர்.

உயிரியல் பொருட்காட்சியினால் ஏற்படும் நன்மைகள்

1. மாணவர்களுக்கு உயிரியல் பாடம் மீது ஆர்வம் ஏற்படுகின்றது.
2. பொருட்காட்சியை பார்வையிட பெற்றோர்களும், பொது மக்களும் வருவதால் அவர்களுக்கும் உயிரியல் அறிவு ஏற்படுகிறது.
3. ஆசிரியர் மாணவரிடையே நெருங்கிய தொடர்பு ஏற்படுகிறது.
4. உயிரியல் விதிகளையும், கருத்துகளையும் பொருட்காட்சியில் மாணவர்கள் விளக்குவதால் அவர்களின் பேச்சாற்றல் சிறந்து விளங்குகிறது.

உயிரியல் உண்மைகளும் விதிகளும், தத்துவங்களும் மாணவர் மனதில் மறக்காமல் நிலை பெறச் செய்கிறது.

5.5.6 களப்பயணம் (Field Trip)

பள்ளிக்கு வெளியேயுள்ள ஓர் இடத்தை மாணவர்கள் பார்வையிட்டு பாட சம்பந்தமான ஆய்வுகளை மேற்கொள்வது களப் பயணங்கள் எனப்படும்.

களப்பயணம் – வரையறை

பாடக்கருத்துகளோடு தொடர்புடைய இயங்கும் அல்லது இயங்கா நிலையிலுள்ள இயற்கை மற்றும் செயற்கை சூழலில் காணப்படும் உயிர் அல்லது உயிரற்ற பொருள்களை நேரடியாகப் புலன்களை உட்படுத்தி கற்பதற்குரிய இடங்களுக்கு பள்ளியின் வாயிலாக மேற்கொள்ளப்படும் கல்விப் பயணமே களப்பயணம் எனப்படுகிறது.

வகுப்பறையில் கற்ற கல்வியினை வாழ்க்கையுடன் தொடர்பு படுத்த களப்பயணங்கள் உதவுகின்றன. களப் பயணங்களுக்காக தேர்தெடுக்கப்படும் இடங்கள் பொருளறிவியல் பாடத்தொடு தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும்.

களப்பயணம் மேற்கொள்ளப் பின்பற்றப்படும் படிநிலைகள்:

- i. திட்டமிடுதல்
- ii. ஏற்பாடுகள் செய்தல்
- iii. பயணம் மேற்கொள்ளுதல்
- iv. மதிப்பீடு செய்தல்

i. திட்டமிடுதல் (Planning)

இது முதன்மையான முக்கியமான நிலையாகும். திட்டமிடுதல் தெளிவாக இருந்தால் பயணம் பயனுள்ளதாக அமையும் என்பது உண்மை.

- களப்பயணம் மேற்கொள்ளத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய இடங்கள்
- களப்பயணம் பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கை
- முன் அனுமதி பெற வேண்டிய அதிகாரிகள் / பள்ளி நிர்வாக உறுப்பினர்கள்
- கற்போரின் பெற்றோரிடம் ஒப்புதல் மற்றும் அவர்களிடம் அளிக்க வேண்டிய பயணத்திட்ட நகலின் படிவம்

ii. ஏற்பாடுகள் செய்தல் (Preparation)

- திட்டமிட்டப்படி செயலாற்றுவதற்குத் தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டியது களப்பயணத்தை முன்னின்று நடத்தும் ஆசிரியரின் கடமையாகும்.
- அவ்வாறு ஈடுபடும் போது தன்னுடன் பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் கற்போரை செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுத்தி பொறுப்பாசிரியர்கள் ஓர் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் செயல்படலாம்.
- முன்னேற்பாட்டுச் செயல்பாடுகளை ஆசிரியர்களுக்கும் கற்போருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கும் போது அவர்களின் செயல்திறன்களை மனதில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும்.

iii. பயணம் மேற்கொள்ளல் (Execution)

- பயணம் மேற்கொள்ளும் போதும், பார்வையிடும் இடங்களிலும் ஆசிரியர்கள் தங்கள் பொறுப்பிலுள்ள குழந்தைகளைக் கட்டுப்பாடுடன் கூடிய சுதந்திரப் போக்கில் செயல்பட அனுமதிக்கலாம்.
- ஒவ்வொரு இடத்திலும் குழந்தைகள் கேட்கும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் உரிய பதில்களை அவர்களின் வயது மற்றும் அனுபவங்களை மனதில் கொண்டு ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் அளிக்க வேண்டும்.

iv. மதிப்பீடு செய்தல் (Evaluation)

களப்பயணம் முடிந்த ஓரிரு நாட்களில் மதிப்பீடு செயலில் ஈடுபடுதல் வேண்டும். இச்செயலின் போது

- களப்பயணத்தின் குறிக்கோள் நிறைவேறியதா ?
- களப்பணத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட செயல்பாடுகளில் நிறை, குறைகள் யாவை? என்பன போன்றவைகளை கண்டறியும் நோக்கங்களை மையமாகக் கொண்டு பொறுப்பாசிரியர் செயல்பட வேண்டும்.
- களப்பயணம் சென்று வந்தபின் மாணவர்கள் பெற்ற அறிவு, அனுபவங்கள் ஆகியவற்றை ஒவ்வொரு மாணவரும் சம்மந்தப்பட்ட பொறுப்பாசிரியரிடம் அளிக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

களப்பயணத்திற்கான இடங்கள்

பொதுவாக களப்பயணம் மேற்கொள்ளப்படும் சில இடங்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவை

- தோட்டங்கள்
- ஆடு, மாடு, கோழி, தேனீ வளர்ப்புப் பண்ணைகள்
- சரணாலயங்கள்
- மிருகக் காட்சியகங்கள்
- மீன் காட்சியகங்கள்
- உயிரியல் ஆய்வகங்கள்
- பழக்கூழ் தயாரிக்குமிடங்கள்
- உணவுப் பொருட்களை பதப்படுத்தும் இடங்கள்
- தொழிற்சாலைகள்
- நவீன மருத்துவமனைகள்

களப் பயணத்தின் நன்மைகள்

1. மாணவர்கள் வகுப்பறையில் கற்ற உயிரியல் வாழ்கையில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை அறிய உதவுகிறது.
2. மாணவர்கள் செயல் வழியில் ஈடுபட்டு அர்த்தமுள்ள கல்வியை பெறுகின்றனர்.
3. மாணவர்கள் உற்று நோக்கும் திறனையும், உண்மை வாழ்க்கை அனுபவங்களையும், பொருள் விளக்கிடும் ஆற்றலையும் பெறுகின்றனர்.
4. செயல் வழியின் மூலம் கல்வி பெறுவதால் அது நீண்ட காலத்திற்கு தக்க வைக்க முடிகிறது.

உயிரியல் கருத்துகளை உண்மை வாழ்க்கை சூழல் மூலம் அறிந்து கொள்வதால் உயிரியியலின் உண்மையான மதிப்பை மாணவர் அறிய முடிகிறது.

5.6 புதிய வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள்

புதிய ஆன்லைன் தொழில்நுட்ப தோற்றத்தின் விளைவாக செய்திகள் தயாரிப்பு, வினியோகம் மற்றும் பயன்பாடு நடைமுறைகள் முற்றிலும் மாற்றமடைந்துள்ளது. செய்தித் தாள்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி சேனல்கள் ஆன்லைன் பதிப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க ஆரம்பித்து விட்டன. இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு ஊடக நிறுவனங்களும் தங்களுக்கென்று சொந்தமான இணைய தளங்கள் வைத்துள்ளன. குறிப்பாக மின்னணு தகவல் தொடர்புடன் இயங்கும் இணையதள தொழில்நுட்பம் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது. ஊடகத்தின் புதிய வடிவம் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நுகர்வோருக்கும் செய்தி தொடர்புகளுக்கான இடைவினை அளிக்கிறது. இத்தகைய ஊடகத்தின் புதிய வடிவத்தை புதிய வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள் என்கிறோம்.

5.6.1 தகவல் தொடர்பு மாநாடு

ஒலி, ஒளி அல்லது ஒலி-ஒளி நிகழ்ச்சிகளை தொலைத் தொடர்பு உதவியோடு நேரடி உரையாடும் முறையில் பல்வேறு இடங்களிலுள்ள பங்கேற்பாளர்கள் சந்திப்பது தகவல் தொடர்பு

மாநாடு எனப்படும். இங்கு பங்கேற்பாளர்கள் தங்களின் மடிக்கணினி, வரைப்பட்டிகை, கைபேசிகள், கணினிகள் மற்றும் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப அறைகளில் தங்களுக்குள் தொலைத்தொடர்பு வலைப் பின்னல்களின் துணையோடு செய்திகளை பரிமாற்றம் செய்து கொள்கின்றனர்.

தகவல் தொடர் மாநாடு பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. அவை

1. ஒலி தகவல் தொடர்பு மாநாடு
2. ஒலி வரைகலை தகவல் தொடர்பு மாநாடு
3. கணினி தகவல் தொடர்பு மாநாடு
4. ஒலி – ஒளி தகவல் தொடர்பு மாநாடு

இவைகளைப் பற்றி கீழே சுருக்கமாக காண்போம்.

1. ஒலி தகவல் தொடர்பு மாநாடு

இதனை கூட்டு தொலைபேசி அழைப்பு என்றும் கூறப்படுகிறது. பங்கேற்பாளர்கள் தொலைபேசி இணைப்புகள் மூலம் இணைக்கப்படுகின்றனர். கூட்டங்கள் ஒலி தகவல் தொடர்பு மூலம் நடத்தப்படுகின்றன. தொலை தூர கற்றல் முறையானது ஒலி தகவல் தொடர்பு மாநாடு மூலம் நடத்தப்படுகின்றன.

2. ஒலி வரைகலை தகவல் தொடர்பு மாநாடு

இந்த தொலைத் தொடர்பு சேனல்கள் காட்சி செய்திகளான வரைகலை, ஆவணங்கள் மற்றும் ஒளி படங்களை பல்வேறு இடங்களுக்கு ஒலி செய்தியோடு கடத்துகின்றன.

இத்தகைய செய்தி பரிமாற்றம் கூட்டங்களுக்கும் தொலை தூர கற்றலுக்கும் மிகவும் பயன்படுகின்றன.

3. கணினி தகவல் தொடர்பு மாநாடு

இங்கு தொலைபேசி இணைப்புகள் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடங்களிலிள்ள கணினிகளோடு இணைக்கப்படுகின்றன. ஒரு கணினியில் செய்யும் உள்ளீடுகள் மற்ற கணினிகளுக்கும் அனுப்பப்படுகின்றன. மின்னணு அஞ்சல்

முறையைப் பயன்படுத்தி குறிப்புகள், அறிக்கைகள், கடிதங்கள் ஆகியவற்றை LAN அல்லது WAN மூலம் மற்றவர்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. பொதுவாக கணினியிலிருந்து பெறப்படும் அச்சிடப்பட்ட தகவல்கள் மின்னனு அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படுகிறது.

கணினி மாநாடு என்பது தொலை தூர கல்விக்கு வளர்ந்துவரும் பகுதியாகும். மாணவர்கள் பாடக் கருத்துகளை மின்னனு அஞ்சல் மூலம் பெறுகின்றனர். மாணவர்கள் இத்தகைய கோப்புகளை பதிவிறக்கும் செய்து தங்கள் படிப்பிற்கு பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர்.

4. ஒலி - ஒளி தகவல் தொடர்பு மாநாடு

மாநாடுகளில் ஒலி மற்றும் ஒளி வடிவ செய்திகள் மற்றும் படங்கள் பயன்படுகின்றன. தொலைக்காட்சி கேமராவில் எடுக்கப்பட்ட எந்த தகவலையும் மாநாடுகளில் காட்சிப்படுத்தலாம். தொலைக்காட்சி பெட்டியில் ஒருவர் பேசுவதை நாம் நேரில் காணலாம். பங்கேற்பாளர்களின் முகபாவனைகள் மற்றும் உடல் நடத்தைகளை இங்கு பல்வேறு இடங்களில் நேருக்கு நேர் காணலாம். புரிதலை மேம்படுத்த வரைகலை பயன்படுத்துகின்றனர்.

ஒரு ஆசிரியர் பல இடங்களுக்கு தன் கற்பித்தலை நிகழ்த்த விரியோ மாநாடு ஒரு பயனுள்ள முறையாகும். பல்வேறு இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் நிகழ்ச்சிகளை அளிக்க அதிக ஆற்றலுடையது விரியோ மாநாடாகும்.

விரியோ தொலைத் தொடர்பு மாநாட்டிற்கு தேவையான கருவிகள்

- கணினி, மணிக்கணினி அல்லது திறன் கைபேசி
- இணைய தள இணைப்பு
- மைக்ரோ போன் மற்றும் வெப்கேம்
- வெளிப்புற ஒலி பெருக்கி
- விரியோ தொலைத் தொடர்பு மென்பொருள்

தகவல் தொடர்பு மாநாட்டின் நன்மைகள்

1. நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது

தகவல் தொடர்பு மாநாட்டின் முக்கிய பயன் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவதாகும். மிகக்குறைந்த கால இடை வெளியில் கூட்டத்தை கூட்ட இயலும். இணையதளம் மற்றும் கணினி வழியாக கூட்டம் நடைபெறுவதால் பயணம் செய்து கூட்ட அரங்கிற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை.

2. பயண செலவை மிச்சப்படுத்துகிறது

இன்றைய சூழலில் பயணச் செலவு மிக அதிகமாக உள்ளது. தொலைத் தொடர்பு கலந்தாய்வு பயணம் செய்வதை தடுத்து பெரிய அளவிலான தொகையை சேமிக்கிறது.

3. திறமையான பதிவு செய்தல்

தகவல் தொடர்பு மாநாட்டின் மற்றொரு முக்கிய பயன்பாடு திறமையான முறையில் கூட்ட நடவடிக்கைகளை பதிவு செய்தலாகும். கணினி சாதனங்கள் கூட்டத்தின் ஒவ்வொரு செயலையும் விவரமாக பதிவு செய்கின்றன. பதிவு செய்யப்பட்ட தகவல்கள் எதிர்காலத்தில் தேவைப்படும் நேரத்தில் அதனை மிக எளிதில் திரும்ப பெறலாம்.

4. மாநாட்டு செலவுகளை குறைத்தல்

ஒரு கூட்டத்தை கூட்ட பல்வேறு செலவுகள் செய்ய வேண்டியுள்ளது. கூட்டத்திற்கான அரங்கு, உணவு மற்றும் சிற்றுண்டி ஆகியவைகள் எந்த கூட்டத்திற்கும் செய்ய வேண்டியுள்ளது. ஆனால் தகவல் தொடர்பு மாநாட்டில் இம்மாதிரியான செலவுகளை அறவே நீக்குகிறது.

5. நம்பகத்தன்மை

தொலை தொடர்பு மாநாடுகள் மிக நம்பகத்தன்மை கொண்டவை. தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியினால் தொலைத் தொடர்பு சேனல்கள் இன்று நிலையாக உள்ளன. தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு இவை மிகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் தகவல்கள் மற்றும் தனியுரிமை பாதுகாக்க உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.

6. சேவைகள்

சுகாதார பாதுகாப்பு நிர்வாகம், வியாபாரம், கல்வி, வெளிநாட்டு மாநாடு மற்றும் ஆன் லைன் நேர்காணல்கள் தொலை தொடர்பு கருத்தரங்கின் மூலம் நடத்தப்படுகிறது.

5.6.2 தகவல் தொடர்பு செயற்கைகோள்கள் (Communication Satellites)

தகவல் தொடர்பு செயற்கை கோள் ஒரு செயற்கை கோளாகும். அது டிரான்ஸ்பான்டர் வழியாக வானொலி தகவல் தொடர்பு சிக்னல்களை உருப்பெருக்கவும் மற்றும் ஒலிபரப்பவும் உதவுகிறது. இது பூமியின் வெவ்வேறு இடங்களில் மூல டிரான்ஸ்மீட்டர் மற்றும் ரிசீவர் இடையே ஒரு தகவல் தொடர்பு சேனலை உருவாக்குகிறது. தகவல் தொடர்பு செயற்கைக் கோள்கள் தொலைக்காட்சி, தொலைப்பேசி, இணையம் மற்றும் இராணுவப் பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தப் படுகின்றன. ஜனவரி 1, 2021ன் நிலவரப்படி பூமியின் சுற்றுப் பாதையில் 2224 தகவல் தொடர்பு செயற்கை கோள்கள் உள்ளன. பெரும்பாலான தகவல் தொடர்பு செயற்கைக் கோள்கள் பூமத்திய ரேகைக்கு மேலே 35,900 கி.மீ உயரத்தில் புவி நிலை சுற்றுப் பாதையில் உள்ளன. இதனால் செயற்கைக் கோள்கள் வானத்தில் அதே புள்ளியில் நிலையாகத் தோன்றும்.

தகவல் தொடர்பு செயற்கைக் கோள்கள் பரந்த அளவிலான ரேடியோ மற்றும் மைக்ரோவேவ் அலை வரிசைகளை பயன்படுத்துகின்றன. சிக்னல் குறுக்கீட்டை தவிர்க்க, சர்வதேச நிறுவனங்களுக்கு அதிர்வெண் வரம்புகள் அல்லது பேண்டுகள் சில நிறுவனங்கள் பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படும் விதிமுறைகள் உள்ளன. இத்தகைய விதிமுறைகள் சிக்னல் குறுக்கீட்டின் அபாயத்தை குறைக்கின்றன. இந்த செயற்கைக் கோள்கள் பூமியின் பல்வேறு இடங்களுக்கு தகவல் தொடர்பு இணைப்புகளை வழங்குகின்றன. தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை கண்டுபிடிப்பது அல்லது இணைய தளம் வழியாக சினிமா படங்களை பார்ப்பது ஆகியவை தகவல் தொடர்பு செயற்கை கோள்கள் இல்லாது நடக்காது.

செயற்கைக் கோள்கள் மற்றும் கல்வி

இந்தியா GSAT-3 என்னும் EDUSAT என்ற செயற்கை கோளை 20 செப்டம்பர் 2004 அன்று இந்தியாவின் ஹரி கோட்டா என்ற இடத்திலிருந்து ஏவியது. இது பள்ளிக் கல்வி முதல் உயர் கல்வி வரை தொலைத் தூர வகுப்பறை கற்றலுக்கு பயனளிக்கிறது. இது கல்விக்கென அர்பணிக்கப்பட்ட முதலாம் செயற்கை கோளாகும். இந்த செயற்கைக் கோள் வகுப்பறைகளில் இரு வழி தகவல் தொடர்பு மூலம் கல்வி நிகழ்ச்சிகளை அளிக்கிறது.

EDUSATன் நோக்கங்கள்

1. முறையான மற்றும் முறைசாரா கல்விக்கு தேவையான ஆதரவு அளித்தல்
2. ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி திட்டம்
3. தரமான வளவாளர்களுக்கான அணுகலை அதிகரிப்பது
4. சமூக பங்கேற்பை அதிகரித்தல்
5. நாட்டின் தொலைதூர மூலைக்கும் கல்வியை கொண்டு செல்வது

EDUSATன் பயன்பாடு

1. வழக்கமான வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்புகிறது.
2. வானொலி மற்றும் தொலைக் காட்சியில் இடைவினை அளிக்கிறது.
3. தரவுகளின் பரிமாற்றம்
4. ஒரு வழி அல்லது இரு வழி தொலைத் தொடர்பு மற்றும் கேட்பொலி கலந்துரையாடல்
5. கணினி மூலம் கலந்துரையாடல்
6. வெப் அடிப்படை கல்வி

உலகின் கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே தயாரிக்கப்பட்ட முதல் செயற்கை கோள் EDUSAT ஆகும். தொலைத் தொடர்பு இழப்பு இங்கு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. எந்த குறுக்கீடும் இல்லாமல் பார்வையாளர்கள் முதன்மை வளவாளர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள முடிகிறது. NCERTயின் அங்கமான CIET பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஆசிரியர்களுக்கும் ஆசிரிய கல்வியாளர்களுக்கும் பயிற்சி / பணியிடை பயிற்சி வழங்குகிறது. மற்ற நிறுவனங்களான IGNOU, அறிவியல் பிரசார், சர்வ சிக்ஷ அபினான் (SSA), இந்திய மறுவாழ்வு கவுன்சில் (RCI) முதலியவை EDUSATஐ பயன்படுத்துகின்றன.

தகவல் தொடர்பு செயற்கைகோளின் பயன்கள்

1. நெகிழ்வுத் தன்மை
2. புதிய சுற்றுகளில் உள்ளீடு செய்வது எளிது.
3. தூரங்கள் சிரமமின்றி கவனிக்கப்படுகின்றன மற்றும் அதற்கான செலவுகள் எந்த வித்யாசத்தையும் ஏற்படுத்தாது.
4. சிந்திக்கக்கூடிய வெளிப்பாடுகளை ஒலி பரப்புகிறது.
5. பயணர், அமைப்பை கட்டுப்பாட்டில் வைப்பார்.

தகவல் தொடர்பு செயற்கைகோளின் குறைகள்

1. ஆரம்ப நிலை செலவுகள் மிகவும் அதிகம்.
2. அலைவரிசைகளில் நெரிசல் ஏற்படும்.
3. குறுக்கீடு மற்றும் பெருக்கம் உண்டாகும்.

5.6.3 கணினி வலையமைப்பு (Computer Networking)

கணினி வலையமைப்பு என்பது கணினிகளின் வளங்களை பங்கு போட்டு கொள்வதின் நெட்வொர்க் புள்ளிகளாகும். தகவல் தொடர்பு மீது டிஜிட்டல் உட்தொடர்புகள் மூலம் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்ள இந்த இணைப்புகள் / புள்ளிகள் தொலைத் தூர நெட்வொர்க் தொழில்நுட்பங்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன. அவை

உடல் ரீதியாக கம்பி, ஒளியியல் மற்றும் வயல்லெஸ் ரேடியோ – அதிர்வெண் முறைகளின் அடிப்படையில் பல்வேறு நெட்வோர்க் இடவியலின் (Topology) ஏற்பாடு செய்யப்படலாம்.

கணினி நெட்வோர்க்கின் முனைகளில் தனிப்பட்ட கணினிகள், சேவையகங்கள், நெட்வொர்க்கிங் வன்பொருள் அல்லது பிற சிறப்பு அல்லது பொது நோக்கம் கொண்ட ஹோஸ்ட்கள் இருக்கலாம். அவை பிணைய முகவரிகளால் அடையாளம் காணப்படுகின்றன. மேலும் அவை ஹோஸ்ட் பெயர்களைக் கொண்டிருக்கலாம். ஹோஸ்ட் பெயர்கள் முனைகளுக்கு மறக்க முடியாத லேபிள்களாக செயல்படுகின்றன. ஆரம்ப ஒதுக்கீட்டிற்கு பிறகு சரியாகவே மாற்றப்படும். இணைய நெறிமுறை போன்ற தகவல் தொடர்பு நெறிமுறைகள் மூலம் கணுக்களை கண்டறிவதற்கும் அடையாளம் காண்பதற்கும் நெட்வோர்க் முகவரிகள் உதவுகின்றன.

கணினி நெட்வோர்க்குகள் பல அளவுகோல்களால் வகைப் படுத்தலாம். இதில் சிக்னல்களை எடுத்துச் செல்லும் பரிமாற்ற ஊடகம், அலைவரிசை, நெட்வோர்க் போக்குவரத்தை ஒழுங்கமைக்க தகவல் தொடர்பு நெறிமுறைகள், நெட்வோர் அளவு, இடவியல், போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு பொறிமுறை மற்றும் நிறுவன நோக்கம் ஆகியவை அடங்கும்.

கணினி நெட்வோர்க்குகள் உலகளாவிய வலை அணுகல், டிஜிட்டல் வீடியோ, டிஜிட்டல் ஆடியோ பயன்பாடு மற்றும் சேமிப்பக சேவையகங்களின் பகிரப்பட்ட பயன்பாடு, பிரிண்டர்கள் மற்றும் தொலை நகல் இயந்திரங்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் உடனடி செய்தி பயன்பாடுகளின் பயன்பாடு போன்ற பல பயன்பாடுகள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குகின்றன.

மின்னஞ்சல், உடனடி செய்தி அனுப்புதல், ஆன்லைன் அரட்டை, குரல் மற்றும் வீடியோ தொலைபேசி அழைப்புகள் மற்றும் வீடியோ கான்பிரன்சிங் போன்ற பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களுடன் மின்னனு வழிமுறைகள் மூலம் தனிநபர் தொடர்புகளை கணினி நெட்வோர்க்

விரிவுபடுத்துகிறது. நெட்வேர்க் மற்றும் கம்ப்யூட்டிங் வளங்களை பகிர ஒரு நெட் வேர்க் அனுமதிக்கிறது. பகிரப்பட்ட பிணைய அச்சப் பொறியில் ஆவணத்தை அச்சிடுதல் அல்லது பகிரப்பட்ட சேமிப்பக சாதனத்தைப் பயன்படுத்துதல் போன்ற நெட்வேர்க்கில் உள்ள சாதனங்களால் வழங்கப்பட்ட ஆதாரங்களை பயணர்கள் அணுகலாம் மற்றும் பயன்படுத்தலாம். நெட்வேர்க்கில் உள்ள பிற கணினிகளில் சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்களை அணுகும் திறனை அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயணர்களுக்கு வழங்கும் கோப்புகள், தரவு மற்றும் பிற வகையான தகவல்களை பகிர நெட்வேர்க் அனுமதிக்கிறது. வினியோகிக்கப்பட்ட கம்ப்யூட்டிங் பணிகளைச் செய்ய நெட்வேர்க் முழுவதும் கணினி வளங்களைப் பயன்படுத்துகிறது.

கணினி வலையமைப்பின் வகைகள்

கணினி வலையமைப்பு முக்கியமாக நான்கு வகைகளை கொண்டது. அவை

1. LAN (Local Area Network)
2. PAN (Personal Area Network)
3. MAN (Metropolitan Area Network) and
4. WAN (Wide Area Network)

கணினி வலையமைப்பின் தேவை

கணினி வலையமைப்புகள் பயணர்களுக்கு வளங்களையும் தகவல் தொடர்புகளையும் பங்கிட உதவுகிறது. வலையமைப்பை பயன்படுத்தும் பயனாளிகளிடையே தரவு கோப்புகளை பங்கிட உதவுகிறது. பயனாளிகள் தங்களுக்குள் அச்சப் பொறிகள் ஸ்கேனர்கள், சிடிமேம் இயக்கிகள், ஹார்ட் இயக்கிகள் முதலியவற்றை பங்கிட அனுமதிக்கிறது.

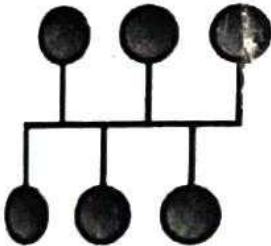
வலையமைப்பு இடவியலின் (டோபாலஜி) வகைகள்

டோபாலஜி என்பது இரு கிரேக்க வார்த்தைகளான டோப்போ மற்றும் லாஜியிடமிருந்து பெறப்பட்டது. இங்கு டோப்போ என்றால் இடம் மற்றும் லாஜி என்றால் படிப்பு என்பதாகும். கணினி வலையமைப்பில் ஒரு பிணையம் எவ்வாறு உடல் ரீதியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பிணையத்தில் உள்ள தகவல்களின் தருக்க நுட்பம் ஆகியவற்றை விளக்க ஒரு இடவியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இடவியல் முக்கியமான சாதனங்கள் எவ்வாறு இணைக்கப்படுகின்றன மற்றும் தொடர்பு இணைப்புகளைப் பயன்படுத்தி ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கின்றனர் என்பதை விவரிக்கிறது. வலையமைப்பு இடவியல் தளமைப்பு, மெய்நிகர் வடிவம் அல்லது வலையமைப்பின் அமைப்பை வரையறுக்கிறது. வலையமைப்பு இடவியலின் வகைகள் பின்வருமாறு:

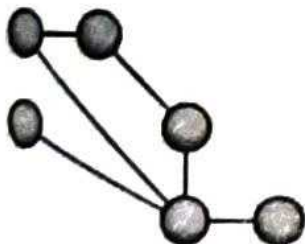
1. Star Network



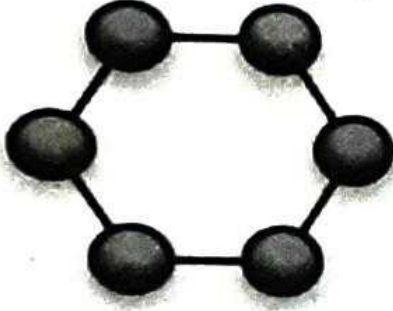
2. Bus Network



3. Mesh Networking



4. Ring Network



கணினி வலையமைப்பின் நன்மைகள்

1. தொழில் தொடர்புகளை வலுவூட்டுகிறது.
2. புதிய கருத்துக்கள் உருவாகின்றன.
3. உங்கள் சுய விவரத்தை உயர்த்துகிறது.
4. வேலை வாய்ப்புகளுக்கு அணுகல் கிடைக்கிறது.
5. அதிக அறிவு பெற வைக்கிறது.
6. தொழில் சம்பந்தமான ஆலோசனை மற்றும் ஆதரவு கிடைக்கிறது.
7. நம்பிக்கையை வளர்க்கிறது.
8. இது கணினியின் சேமிப்பு திறனை அதிகரிக்கிறது.
9. கோப்புகளை பகிர்ந்து அளிக்கும் நடைமுறையை எளிதாக்குகிறது.

கணினி வலையமைப்பின் குறைகள்

1. வலைதளத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அமைப்புகள் அனைத்தும் முக்கிய சர்வரை பொறுத்து அமைகிறது. சர்வரில் ஏதேனும் கோளாறு ஏற்பட்டால் முழு வலைதள அமைப்பும் தோல்வியுறும்.
2. வலைதள அமைப்பு மையப்படுத்தப்பட்ட சர்வரை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படுகிறது. பெரும்பாலான முடிவுகள் அவைகளாகவே எடுக்கின்றன.

3. கணினி வலையமைப்பை நிறுவ அதிகம் செலவாகும்.
4. கணினிகளுக்குள் இடைவினை ஏற்படுவதால் கணினிகளுக்குள் வைரஸ் எளிதில் பரவக்கூடும்.
5. வலையமைப்பில் அதிக எண்ணிக்கையில் பயனாளர்கள் கணினியை பயன்படுத்துகின்றனர். சிறப்பு கருவிகளைக் கொண்டு ஹேக்கர்கள் எளிதில் உள்ளே புக வாய்ப்புகள் அதிகம்.

5.6.4 சொற்செயலிகள் (Word Processors)

சொல் செயலி என்பது ஆவணங்களை எழுதவும், திருத்தவும் பயன்படும் கணினி நிரல், உரையின் அமைப்பை உருவாக்குவதல் மற்றும் அச்சிடப்பட்ட நகல் எவ்வாறு தோன்றும் என்பதை கணினி மானிட்டரில் முன்னோட்டம் பார்க்கவும் செய்வதாகும். கடைசி திறன் "நீங்கள் பார்ப்பது உங்களுக்கு கிடைக்கும்" என்று கூறுகிறது.

சொல் செயலிகள் எழுதுவதற்கும் திருத்துவதற்கும் உதவுகின்றன. குறிப்பாக உரையை நகலெடுத்து நகர்த்துவதற்கான திறன் (கட் அண்ட் பேஸ்ட்), எழுத்து பிழையை சரிபார்க்க அவற்றில் உள்ளமைக்கப்பட்ட அகராதிகள் மற்றும் இலக்கண சரி பார்ப்புகள். மற்ற பொதுவான அம்சங்களில் அச்சக்கலை எழுத்துருக்கள் (Templets) மற்றும் அளவுகள், பல்வேறு பத்திகள் மற்றும் பக்க தளவமைப்புகள், எழுத்துகளின் சரங்களைக் கண்டுபிடித்து மாற்றுவதற்கான கருவிகள் மற்றும் வார்த்தை எண்ணிக்கை ஆகியவை அடங்கும். அட்டவணை உருவாக்கம் கிராஃபிக் படங்களை இறக்குமதி செய்தல் போன்ற டெஸ்க்டாப் பப்ளிஷிங் செயல்களுக்கான ஒரு முறை ஒதுக்கப்பட்ட பல அம்சங்களையும் நவீன சொல் செயலிகள் கொண்டுள்ளன. அவை பொதுவாக கடிதங்கள், குறிப்புகள் மற்றும் சுய விவர குறிப்புகள் போன்ற பொதுவான ஆவண வகைகளுக்கான வார்ப்புருக்கள் வழங்குகின்றன. மேலும் ஒரு பட்டியலிருந்து பெறப்பட்ட முகவரிகளுடன் (அஞ்சல் ஒன்றிணைப்பு) ஆவணத்தில் பல நகல்களை உருவாக்க முடியும்.

டெஸ்க்டாப் பப்ளிஷிங் புரோகிராம்கள் சொல் செயலாக்க அம்சங்களை கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் விளம்பர நகல், இதழ்கள் மற்றும் புத்தகங்களுக்கான உரை மற்றும் கிராபிக்ஸ் ஆகியவற்றை இணைக்கும் வகையில் மிகவும் நெகிழ்வான தளவமைப்பு மற்றும் தோற்றத்தின் மீது கட்டுப்பாட்டை வழங்குகின்றன.

சொல் செயலி மென்பொருள்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்

- Abiword
- Apple iwork-pages
- Apple Text Edit
- Coral word perfect
- Dropbox paper
- Google Docs
- Libe office → writer
- Microsoft office → Microsoft word

சொல் செயலியின் செயல்பாடுகள்

ஒருவருக்கு போதுமான கணினி அறிவு இருந்தால் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொல் செயலிகளின் செயல்பாடுகள் அடிப்படையானவை என தெரியவரும்.

- ஆவணங்களை உருவாக்குதல், திருத்துதல், சேமித்தல் மற்றும் பிரதி எடுத்தல்
- ஒரு ஆவணத்தில் ஒட்டுவது, நகர்த்துவது மற்றும் சில பகுதிகளை எடுப்பது.
- ஆவணத்தின் எழுத்தின்வகை, அளவு, பெரிதாக்குவது அடிக்கோடிடுவது மற்றும் சாய்வாக எழுதுவது.
- அட்டவணைகளை உருவாக்குவது மற்றும் திருத்துவது

- குறியீடுகளை சேர்ப்பது
- உரை தோற்றத்தை மாற்றுவது
- பக்க தோற்றத்தை மாற்றுவது

சொல் செயலியின் நன்மைகள்

1. எதிர்கால தேவைக்காக ஒரு ஆவணத்தை கணினியில் சேமிக்கலாம்.
2. உங்கள் பணியின் தரத்தை மேம்படுத்த, எழுத்துப்பிழை சரிபார்ப்பு, இலக்கண சரிபார்ப்பு போன்ற பயனுள்ள கருவிகள் இதில் உள்ளன.
3. ஆவணத்தின் தன்மையை மாற்றாமல் ஒரு சொல் அல்லது வாக்கியத்தை உள்ளீடு செய்யலாம் அல்லது எடுக்கலாம்.
4. நீங்கள் உங்கள் வேலையை சேமித்து வைத்து, பின்னர் அதே வேலைக்கு திரும்பலாம்.
5. ஏராளமான தரமான தொழில்முறை ஆவண வார்ப்புருக்கள் ஆன்லைனில் கிடைக்கின்றன.
6. ஒரு தரவுத் தளத்திலிருந்து தரவை இறக்குமதி செய்து, அஞ்சல் ஒன்றிணைப்பை உருவாக்க அதனை பயன்படுத்தலாம்.
7. ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும் தங்களின் இழந்த பணிகளின் பாதுகாப்பு உணர்வை பெறுகிறார்கள்.
8. மாணவர்களிடமிருந்து படிக்கக்கூடிய அளவில் உரைகளைப் பெறுவதால் அதனை எளிதில் மதிப்பிட இயலுகிறது.
9. புத்தக அச்சிடும் பணியில் இது மிகவும் உதவிகரமாக உள்ளது.
10. ஒரு சொல் செயலியில் செய்யப்படும் வேலை மற்றும் இணையத்தில் சேமிக்கப்படும் வேலைகள் மிகவும் கையடக்கமானது மற்றும் அதனை எளிதில் வேறொரு இடத்திலிருந்தும் அணுகலாம்.

11. காகிதத்தின் பயன்பாடு இல்லாததால் சுற்றுச் சூழல் மேம்படுகிறது.
12. அலுவலகத்தில் பல சிக்கலான பணிகளை சீரமைக்க உதவுகிறது.

சொல் செயலியின் குறைகள்

1. சொல் செயலியின் விலை அதிகம்.
2. பெரும்பாலான பயணர்கள் வேர்ட்யின் செயல்பாட்டில் 50 சதவீதம் கூட ஒருபோதும் பயன்படுத்த மாட்டார்கள்.
3. சில செயல்பாடுகள் எப்போதும் உள்ளுணர்வுடன் இருக்காது. மேலும் நீங்கள் விரும்பிய விளைவுகளைப் பெற சிறிது நேரம் ஆகலாம்.
4. கோப்புகளை அணுக உங்களுக்கு எப்போதும் இணைய தள இணைப்பு தேவை.
5. பாதுகாப்பு அம்சங்கள் சில நேரங்களில் மீறப்படுகிறது.

5.6.5. இணைத்து கற்றல் (Blended Learning)

1. அறிமுகம் :

இணைத்து கற்றல் என்பது பயன்தரக்கூடிய தகவல் தொடர்பு நுட்பவியல் அனைத்தையும், பாடப்பிரிவு வடிவமைப்பில் உள்ளடக்கியது ஆகும். இவை ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்களின் கற்பித்தல்-கற்றல் அனுபவங்களை உயர்த்தக் கூடியது. அவர்களின் வழக்கமான கற்பித்தல், கற்றல் சூழ்நிலையில் இல்லாமல் நேரிடையாக இடைவினையில் கற்கும் அமைப்பு ஆகும். இதன் நுட்பவியல் பின்வருமாறு

- கற்றலுக்கான வாய்ப்புகளும், வளங்களும் அதிகமாக இருக்கும்.
- பாடப்பிரிவு மேலாண்மை செயல்பாடுகளை ஆதரிக்கிறது.
- முன்னேற்பாடான தகவல் மற்றும் வளத்தினை மாணவர்களுக்கு அளிக்கிறது.

- உள்செயல்பாடுகள் மற்றும் கூட்டுக்கற்றல் மூலமாக மாணவர்களை உந்தப்படுத்தி செயல்பட வைக்கிறது.

கற்றல், கற்பித்தல் செயல்பாடுகள் யாவும் மாணவர்களின் கற்றலுக்கு சம்பந்தப்பட்டவையாகவும், பொருளுள்ளவையாகவும் இருப்பது அவசியமாகும்.

2 வரையறை

- இணையதள கற்றல் அனுபவங்களோடு கூடிய வகுப்பறையில் நேருக்கு நேரான கற்றல் அனுபவங்களைத் தரக்கூடியது இணைத்து கற்றல் திட்டம் ஆகும்.
- இணையதளத்தோடு கூடிய நேருக்கு நேரான கற்றலை ஒன்றுசேர்ந்து தருகிறது. ஒன்றுசேர்ந்த கற்றலின் முக்கிய நோக்கம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மற்றும் பயன்தரக்கூடிய கற்பித்தல் அனுபவங்களை ஒன்றுசேர்த்து புதுமையான முறையில் வழங்குதல் ஆகும்.
- கலவை முறை அல்லது கலந்து கற்றல் என்பது இணையதள கற்றல் செயல்பாடுகளுடன் கூடிய நேருக்கு நேரான கற்றலை ஒருங்கிணைப்பது ஆகும்.
- இது பல வேறுபட்ட வழங்கும் முறைகளை உள்ளடக்கியது ஆகும். அவற்றில் சில கூட்டுக்கல்வி மென்பொருள், வலையதள சார்ந்த பாடப்பிரிவுகள் மற்றும் அறிவு மேலாண்மை பயிற்சிகள்.

3 குறிக்கோள்கள்:

- ஆசிரியர்-மாணவர் மற்றும் மாணவர்-மாணவர் ஆகியோர் இடைவினை புரியும் தன்மையின் தரத்தையும், நேரத்தையும் அதிகரிப்பது.
- விரிவுரையின் போதும், முன்பும், பின்னரும் துடிப்பான மற்றும் கூட்டுக்கற்றல் மதிப்பீட்டிற்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்துவது.
- வகுப்பறை விவாதங்கள் அல்லது ஆய்வக வேலைகளுக்கு தயாராக மாணவர்களுக்கு உதவி புரிதல்.

- பாடப்பிரிவின் பாடப்பொருளினை வழங்குவதற்காக, அதிக அளவில் பல விதமான ஊடகங்களை உட்படுத்துவதை எளிதாக்குவது.
- புதிய வகையில் இடைவினை மற்றும் தனித்தியங்கும் கற்றல் செயல்பாடுகள் மூலமாக முகவரி கற்றல் நடத்துவது.
- ஆசிரியர், பிரச்சினை தீர்த்தலை உந்தப்படுத்துவது.

4. பயன்கள்

கற்போரின் அணுகுமுறையும், இணங்குதலையும் அதிகப்படுத்துதல், துடிப்பான கற்றல் நிலையை அதிகப்படுத்துதல், மாணவர்களின் சிறப்பான அனுபவங்களையும், வெளிப்பாடுகளையும் அடைவு செய்தல் போன்றவற்றை சேர்த்து இணைத்துக்கற்றல் செய்கிறது. கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்காக கற்பித்தல் மற்றும் வகுப்பறை மேலாண்மை பயிற்சிகளை மேன்மைப்படுத்த முடியும்.

மேம்பாட்டு கற்றல்

வழக்கமாக மாணவர்கள் அதிகமான பின்னூட்டத்தை அவர்களின் பயிற்றுநரிடமிருந்தே பெறுகின்றனர். இணையத்தளப் பயன்பாடு மற்றும் கணினி நுட்பவியல் (நேரடி பயிற்றுநர் நிகழ்வு, நுட்பவியல் மேம்பாடு) மூலமாக பயனுள்ள திறன்களை மாணவர்கள் தேடிப் பெறுகிறார்கள். மாணவர்கள் தங்களின் அதிகமான நேரத்தை பாடப்பிரிவு சம்பந்தப்பட்ட மற்றும் மற்ற ஆய்வு பொருட்களை மேற்கோள் பண்ணுவதிலும், பார்வையிடுதலிலும் வகுப்பறையில் செயல்படுவதை விட இணையதளத்தை பயன்படுத்தி செய்யும் வாய்ப்புகள் அதிகம்.

மாணவ கூட்டுக்கல்வியை பலமாக்குதல்

உண்மை - நேரம், உண்மை - இடைவெளி உள்செயல்பாடுகள் மற்றும் முறையான இணையதள இணைச் செயல்கள், முறையற்ற இணையதள இணைச் செயல்கள் ஆகியவை இணைந்து செயல்படுவதை ஊக்குவிக்கின்றன.

பாடப்பிரிவு அணுகுமுறை

இணையதள வழியாக கிடைக்கும் தற்போதைய வறையற்ற வளங்களை எளிதாக எடுத்து கொள்கின்றனர். நேரடி பாடப்பிரிவுகளிலிருந்து நேரடி கேள்வி-காட்சி மாறுபாடு, இணையதள வார்த்தையுடன் கூடிய படங்களை ஒட்டுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் பாடப்பகுதி கொடுக்கப்படுகிறது.

கற்பவர் வசதி

இணையதளத்தில் பகுதி நேரம் வேலை செய்தாலும், மாணவர்கள் அதிகமான நேரம் செயல்படும் தன்மையை சுதந்திரமாக, வசதியாக பெறுகின்றனர்.

கற்பவர் மதிப்பிடுதலை உயர்த்துதல்

தானாகவே மதிப்பிடுதல்கள், நேரடி-பயிற்றுநர்-சார்ந்த மதிப்பீடுகள், நேரடி-சகமாணவர்கள் மதிப்பீடுகள் அல்லது இணையதள வகுப்பறை மூலம் மதிப்பீடுகள் அளிக்கப்படுகின்றன.

24/7 செயல்பாட்டுத் தன்மை

மாணவர்கள் நேர மேலாண்மை, திறனாய்வு சிந்தனை மற்றும் பிரச்சினை தீர்த்தல் ஆகிய செயல்பாட்டுகளின், தன்மை மூலம் மாணவர்கள் அடிக்கடி திறன்களை உயர்த்திக் கொள்கிறார்கள். மாணவர்கள் இணையதள பாடப்பிரிவில் 24/7 நேரமும் செயல்பாட்டுத் தன்மையைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

5.6.6 எதிர்மறை வகுப்பு (Flipped Classroom)

மரபு வழி கற்றலில் பாடக் கருத்தை வகுப்பிலும் சிக்கல் தீர்த்தலை வீட்டிலும் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் எதிர்மறை கற்றலில் பாடக் கருத்தை வீட்டிலும், சிக்கல் தீர்த்தல், கலந்துரையாடல் ஆகியவற்றை வகுப்பிலும் செய்யப்படுகிறது. எனவே இது எதிர்மறை வகுப்பு கற்றல் எனப்படுகிறது.

வரையறை

எதிர்மறை வகுப்பு கற்றல் ஒரு கற்பித்தல் நுணுக்கமாகும். இங்கு பாடம் அளிக்கும் முறை மற்றும் பாடப் பகுதியின் வீட்டுவேலை அளிக்கும் முறைகள் மாற்றப்படுகின்றன. இம்முறையில் பாட

சம்பந்தப்பட்ட வீடியோ சொற்பொழிவுகள் பாடம் தொடங்குவதற்கு முன் வீட்டிலேயே பார்த்து புரிந்து கொண்டு வகுப்பில் அப்பாடக் கருத்துக்கு ஏற்ற சிக்கல்கள், பயிற்சிகள், செயல் திட்டங்கள், கலந்துரையாடல்கள் ஆகியவற்றை ஆசிரியர் உதவியுடன் நிறைவேற்றப்படுகிறது.

இம்முறை மாணவர் மைய கற்றல் முறையாகும். வகுப்பு நேரத்தில் பாடத் தலைப்பை ஆழமாக தெரிந்து கொள்வதுடன் பொருள் சார்ந்த கற்றலையும் உண்டாக்குகிறது. எதிர்மறை வகுப்பு கற்றல் வகுப்பறையில் பாடக் கருத்தானது பல வழிகளில் கொடுக்கப்படுகிறது. ஆசிரியர் தயாரித்த வீடியோ பாடங்கள், மற்றவர்கள் தயாரித்த வீடியோ பாடங்கள், இணைய தளம் மூலமான கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் பாடப் பகுதிகளை படிப்பது போன்ற முறையில் பாடக் கருத்து கொடுக்கப்படுகிறது. உயர் சிந்தனை திறன்களுக்கு வகுப்பறையில் அதிக நேரம் ஒதுக்கப்படுகிறது. அதாவது சிக்கலை தேர்ந்தெடுத்தல், மற்றவர்களுடன் இணைந்து செயலாற்றுதல், சிக்கல் தீர்க்கும் முறையை வடிவமைத்து சிக்கலை தீர்த்தல் ஆகியவற்றிற்கு வகுப்பறையில் அதிக நேரம் ஒதுக்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் பல சிக்கல்களை எடுத்து குழுவோடு இணைந்து அறிவை சக மாணவர்களோடும் ஆசிரியரின் உதவியோடும் பெறுகின்றனர். எதிர்மறை கற்றல் வகுப்பறைகள் சிறப்பான அறிவு பெறும் வகையில் அமைக்கப்படுகின்றன. இங்கு ஒவ்வொரு மாணவனும் ஒரு தலைப்பில் சிறந்த அறிவு பெற்ற பின்னரே அடுத்த தலைப்பிற்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.

கல்வியியல் தொழில் நுட்பம் மற்றும் சுறுசுறுப்பான கற்றல் ஆகியவை எதிர்மறை வகுப்பின் இரு பகுதிகளாகும். இவை இரண்டும் மாணவருக்கு அடிப்படையான கற்றல் சூழலை உண்டாக்குகின்றன.

எதிர்மறை வகுப்பு கற்றலின் நான்கு தூண்கள்.

- F – Flexible Environment - நெகிழும் தன்மை கொண்ட சூழல்
- L – Learning Culture - கற்றல் கலாச்சாரம்
- I – Intentional Content - விருப்பமான பாடப்பகுதி
- P – Professional Educators - தலை சிறந்த ஆசிரியர்கள்

1. நெகிழும் தன்மை கொண்ட சூழல்

எதிர்மறை வகுப்பு கற்றல் பல தரப்பட்ட கற்பித்தல் மாதிரிகளை கொண்டது. மாணவர்கள் பாட கற்பித்தல் பகுதியை பெரும்பாலும் தாமே கற்றுக் கொள்கின்றனர். எதிர்மறை வகுப்பு கற்றல் முறையில் மாணவர்கள் வகுப்பறைக்கு வெளியே எங்கு, எவ்வாறு கற்றலை மேற் கொள்ளலாம் என்பதை ஆசிரியர் அவர்களுக்கு ஏற்றார் போல் வசதியான நெகிழும் தன்மை கொண்ட சூழலை அமைத்துக் கொடுக்கிறார்.

2. கற்றல் கலாச்சாரம்

எதிர்மறை வகுப்பு கற்றல் மாதிரியில் ஆசிரியர்கள் பாடப்பகுதியை மிகுந்த கவனம் செலுத்தி மரபு வழியை மாற்றி எப்படி அதனை மாணவர்களிடம் கொடுக்கலாம் என சிந்திக்கின்றனர். மாணவர்கள் பாடப் பகுதியை தாமே தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாடப் பகுதியை புரிந்து கொள்ளவும் அதில் திறமை பெறவும் ஆசிரியர் உதவுவார். இம்முறையின் கற்றல் கலாச்சாரம் எப்படி நடைபெறுகிறது என்பதை சமூகத்திற்கும் பெற்றோர்களுக்கும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

3. விருப்பமான பாடப்பகுதி

எதிர்மறை வகுப்பு கற்றல் மாதிரி மூலம் மாணவர்களுக்கு பாடக் கருத்தை எப்படி புரிந்து கொள்ளச் செய்வது என ஆசிரியர்கள் எந்நேரமும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். எப்பாடப்பகுதிகளை ஆசிரியர்கள் கற்பிப்பது எதனை அவர்களாகவே கண்டு பிடிக்கச் சொல்வது என்பதனை ஆசிரியர் தீர்மானித்துச் சொல்லுவார். மாணவர்களின் நிலை மற்றும் பாடப் பகுதிக்கு ஏற்ப ஆசிரியர் பல்வேறு கற்பித்தல் முறைகளான கறுகறுப்பான கற்றல் வழிமுறைகள், சக மாணவர் கற்பித்தல், சிக்கல் அடிப்படை கற்றல், பாடப்புலமை அல்லது சாக்ரடீஸ் முறை ஆகியவைகளைப் பயன்படுத்துவார்.

4. தலைசிறந்த ஆசிரியர்கள்

ஆசிரியரின் பங்கு இம்முறையில் மிகவும் முக்கியமானதாகும். மரபு வழி கற்பித்தலை விட எதிர்மறை வகுப்பு கற்பித்தலில் ஆசிரியரின் பங்கு அதிகமானது. வகுப்பறை நேரத்தில் ஆசிரியர் தொடர்ச்சியாக மாணவர்களை உற்று நோக்குவது, மாணவர்கள் செய்யும் வேலை மற்றும் அவர்களின் செயல்களை கண்காணித்து பின்னூட்டம் வழங்குதல் ஆகியவற்றை செய்கிறார். வகுப்பு கற்பித்தலை சொற்பொழிவு முறையிலிருந்து மாணவர் மைய முறைக்கு மாற்றுகிறார். ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை இணைத்து கற்றலை மேம்படுத்துகிறார். மேலும் நடுநிலையோடு கூறும் விமர்சனங்களை அவர் ஏற்றுக் கொள்வதோடு வகுப்பில் அவ்வப்போது ஏற்படும் கூச்சல்களையும் பொறுத்துக் கொள்கிறார்.

எதிர்மறை வகுப்பறை

மரபு வழி கற்பித்தலுக்கு மாற்றாக எதிர்மறை வகுப்பறையானது புதிய பாடப் பகுதிகளை வகுப்பறைக்கு வெளியே படித்தல், சொற்பொழிவு மற்றும் வீடியோ முறையில் பாடங்களை அறிந்து வகுப்பறைக்கு வருகிறார்கள். வகுப்பறையில் கடினமான வேலையான படித்த அறிவினை சில வழி முறைகள் மூலம் இணைக்கப்படுகிறது.

அவ்வழி முறைகளில் சில

1. சிக்கல் தீர்த்தல்
2. கலந்தரையாடல் மற்றும்
3. விவாதங்கள்

இம்முறையின் பயன்கள்

1. இங்கு கற்றலை மாணவர்கள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளனர்.
2. உண்மையான அறிவை மாணவர்கள் வளர்த்துக் கொள்கின்றனர்.

3. வீட்டு வேலைகளை முடிக்க வேண்டும் என்று யாரும் கஷ்டப் படுவதில்லை.
4. சக மாணவர்களுடன் இணைந்து சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்கின்றனர்.
5. கேட்டல் முறை கற்றல் மற்றும் பார்க்கும் முறை கற்றல் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது.

குறைகள்

1. பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கியுள்ள பெற்றோர்களால் தம் பிள்ளைகளுக்கு கணினி, வீடியோ உபகரணங்கள் போன்றவற்றை வாங்கித் தர இயலாது.
2. வீட்டுச் சூழலில் பாடக் கருத்துகளை படிப்படி சிலருக்கு இயலாத காரியமாகும்.
3. எதிர்மறை கற்றல் வகுப்பறையில் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்து கணினி திரையை கவனிக்க வேண்டியுள்ளதால் மாணவர்களின் உடல்நிலை பாதிக்கப்படும்.
4. எதிர்மறை கற்றல் வகுப்பறையில் பாடங்கள் வீடியோ வழியாக அளிக்கப்படுகின்றன. சொற்பொழிவு, வீடியோ மூலம் சிறந்த முறையில் மாணவர்கள் கற்றலை மேற்கொள்ள இயலாது.
5. வீடியோ படங்களை எடுக்க ஆசிரியர்களுக்கு அதிக நேரம் தேவை. சிறந்த முறையில் இம்முறையை செயல்படுத்த ஆசிரியர்களுக்கு கணினி நுட்பவியலில் போதிய பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.

5.6.7 செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence)

செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) என்பது ஒரு இயந்திரம் அல்லது ஒரு அமைப்பால் கட்டப்படும் மனிதனைப் போன்ற நடத்தையை பரவலாகக் குறிக்கிறது. செயற்கை நுண்ணறிவின்மிக அடிப்படையான வடிவத்தில், கணினியானது மனித நடத்தையை 'மிமிக்ரி' செய்யும் வகையில், இதேபோன்ற நடத்தையின் முந்தைய

உதாரணத்திலிருந்து விரிவான தரவுகளைப் பயன்படுத்தி திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவுடன், இயந்திரம் திறமையாக வேலை செய்து, கண் இமைக்கும் நேரத்தில் பரந்த அளவிலான தரவை பகுப்பாய்வு செய்யவும், மேற்பார்வையிடப்பட்ட, மேற்பார்வை செய்யப்படாத அல்லது வலுவூட்டப்பட்ட கற்றல் மூலம் சிக்கல்களையும் தீர்க்கும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு இப்போது நம் அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. எங்களிடம் தரக் கட்டுப்பாடு, வீடியோ பகுப்பாய்வு, பேச்சுக்கு உரை மற்றும் தன்னாட்சி வாகனம் ஒட்டுதல் ஆகியவற்றுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவில் தீர்வுகள் உள்ளன, அத்துடன் சுகாதாரம், உற்பத்தி, நிதிச் சேவைகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகியவற்றின் தீர்வுகள் செயற்கை நுண்ணறிவில் உள்ளன.

செயற்கை நுண்ணறிவின் வரலாறு

1949 க்கு முன், கணினிகள் கட்டளைகளை இயக்க முடியும், ஆனால் இந்த கட்டளைகளை சேமிக்க முடியாததால் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதை அவர்களால் நினைவில் கொள்ள முடியவில்லை. 1950 இல், ஆலன் டூரிங் அறிவார்ந்த இயந்திரங்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்று விவாதித்தார். 1960 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தத் துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் ஆய்வகங்கள் உலகம் முழுவதும் நிறுவப்பட்டன. 2000 முதல் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சியாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட தீர்வுகள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

செயற்கை நுண்ணறிவின் பயன்பாடு

இயந்திரங்கள் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு, தொழில் மற்றும் கல்வி முழுவதும் குறிப்பிட்ட பிரச்சனைகளை தீர்க்க ஆயிரக்கணக்கான பயன்பாடுகள் உருவாக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

கல்வியில் செயற்கை நுண்ணறிவின் நிஜ-உலகப் பயன்பாடுகள் சில இங்கே உள்ளன.

1 அடிப்படை நிர்வாக நடவடிக்கைகளின் ஆட்டோமேஷன்

பணித்தாள்களை தரப்படுத்துதல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல் போன்ற நிர்வாக நடவடிக்கைகளில் ஆசிரியர்கள் அதிக நேரம் செலவிடப்படுகிறது. கல்வியில் செயற்கை நுண்ணறிவின் பயன்பாடு, பல தேர்வு கேள்விகள், வெற்றிடங்களை நிரப்புதல் போன்ற செயல்பாடுகளின் தரம் மற்றும் மதிப்பீட்டை தானியக்கமாக்க உதவுகிறது. ஆசிரியர்களுக்கு மற்றொரு கடினமான மற்றும் சிரமமான செயல்பாடு மாணவர்களின் அறிக்கை அட்டைகளைத் தயாரிப்பதாகும். செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது கல்வியின் பயன்பாடு இதையும் தானியக்கமாக்க உதவுகிறது. நிர்வாகச் செயல்பாடுகளின் தன்னியக்கம் என்பது ஆசிரியர்களால் மாணவர்களுடன் அதிக நேரத்தைச் செலவிட முடியும், இதனால் கற்றல் செயல்முறைகள் மிகவும் திறமையாக இருக்கும்.

2 தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்றல்

கல்வியில் செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்துவதன் பின்னணியில் உள்ள நோக்கம் ஆசிரியர்களை மாற்றுவது அல்ல, ஆனால் ஒவ்வொரு மாணவரின் திறன் மற்றும் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வதில் அவர்களுக்கு உதவுவதாகும். பள்ளிகளில் செயற்கை நுண்ணறிவின் பயன்பாடு ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் விஷயங்களை எளிதாகவும் வசதியாகவும் செய்கிறது. ஒவ்வொரு மாணவரின் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு படிப்புத் திட்டத்தைக் கொண்டு வர முடியும்.

3 ஆக்கபூர்வமான கருத்து

செயற்கை நுண்ணறிவால் இயக்கப்படும் திட்டங்கள் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மதிப்புமிக்க கருத்துக்களை வழங்க முடியும். வகுப்பறைகளில் செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்துவது, கற்பவர்களுக்கு வழங்கப்படும் வழிமுறைகளை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது மற்றும் கற்றலை மிகவும் வேடிக்கையாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் மாற்றுவது எப்படி என்பதை ஆசிரியர்களுக்குச் சுட்டிக்காட்டலாம். மாணவர்களுக்கான உடனடி

கருத்து மற்றும் அவர்கள் எங்கு தவறு செய்கிறார்கள் மற்றும் அதை எவ்வாறு சிறப்பாகச் செய்யலாம் என்பதை சொல்ல உதவுகிறது.

4. தனிப்பயனாக்கம்

மாணவர்களுக்கு அதிக தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்றல் வாய்ப்புகளை வழங்குவதை விட சிறந்த வழி என்ன? செயற்கை நுண்ணறிவானது மாணவர்களின் பதில்களை பகுப்பாய்வு செய்யவும், தேவை மற்றும் ஆர்வமுள்ள பகுதிகளைத் தீர்மானிக்கவும், வளங்களைக் கண்டறியவும் அல்லது உள்ளடக்கத்தைப் பற்றி மாணவர்கள் அதிகம் புரிந்துகொள்ள உதவும் புதிய வினாக்களை உருவாக்கவும் முடியும்.

5. தொடர்பு

மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் ஒருவரையொருவர் உடனடியாகத் தொடர்புகொள்வதோடு, உலகெங்கிலும் உள்ள செயற்கை நுண்ணறிவின் பிற வடிவங்களுடன் இணைக்க முடியும்.

6. அனைத்து மாணவர்களும் அணுகலாம்

சமூகப் பொருளாதார நிலை, போக்குவரத்து மற்றும் குறைபாடுகள் காரணமாக ஒரு மாணவருக்கு வகுப்பறைக்கு செல்ல பிரச்சனை உள்ளது என்பதை மாற்றலாம். செயற்கை நுண்ணறிவின் உதவியுடன் கற்றல் எங்கு வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்.

7. மாணவர்களின் தேவைக்கேற்ப கல்வி மென்பொருள்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன

செயற்கை நுண்ணறிவு தனிப்பட்ட கற்றலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு மாணவர்களின் தேவைகளுக்குப் பதிலளிக்கிறது, சில தலைப்புகளில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது, மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெறாத விஷயங்களைத் திரும்பத் திரும்பக் கூறுவது மற்றும் இங்கு பொதுவாக மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த வேகத்தில் வேலை செய்ய உதவுகிறது.

8. செயற்கை நுண்ணறிவு முழு கல்வி முறையையும் மாற்றலாம்

செயற்கை நுண்ணறிவு கல்வியில் அனைத்தையும் மாற்றும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. மாணவர்கள் உலகில் எங்கிருந்தும் எப்போது வேண்டுமானாலும் அறிவை கற்றுக்கொள்ளலாம் மற்றும் சில சமயங்களில் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆசிரியர்களையும் மாற்றலாம். செயற்கை நுண்ணறிவால் இயக்கப்படும் கல்வித் திட்டங்கள் அடிப்படை திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ள உதவுகின்றன, மேலும் அவை மாணவர்களுக்கு மிகவும் பரந்த அளவிலான சேவைகளை வழங்க வாய்ப்புள்ளது.

கல்வியில் செயற்கை நுண்ணறிவின் நன்மைகள்

1. செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான கல்வி எந்த நேரத்திலும் படிக்கும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
2. செயற்கை நுண்ணறிவு – அடிப்படையிலான தீர்வுகள் அறிவின் நிலை, சுவாரஸ்யமான தலைப்புகள் போன்றவற்றுக்கு ஏற்ப பின்பற்றலாம். இந்த அமைப்பு மாணவர்களின் பலவீனமான நிலைக்கு உதவ முனைகிறது.
3. செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான கல்வி மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்க மெய்நிகர் வழிகாட்டிகளை வழங்குகிறது.
4. செயற்கை நுண்ணறிவால் இயக்கப்பட்ட கல்வியானது, கற்பித்தல் அனுபவம் மற்றும் மென் திறன்களை உடைய பொருத்தமான ஆசிரியர்களை வழங்குகிறது.
5. செயற்கை நுண்ணறிவு குறுக்கீடு அல்லது இடைவேளையின்றி 24 x 7 என்ற முறையில் இயங்குகிறது.
6. மாற்றுத் திறனாளிகளின் திறன்களை செயற்கை நுண்ணறிவு அதிகரிக்கிறது.
7. புதிய சிக்கல்களைத் தீர்க்க இது ஒரு புதிய நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

8. இது மனிதர்களை விட சிறப்பாக தகவல்களை கையாளுகிறது.
9. இது வேலை திறனை மேம்படுத்துகிறது.
10. இது அதிக சக்தி வாய்ந்த மற்றும் பயனுள்ள கணினிகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

கல்வியில் செயற்கை நுண்ணறிவின் குறைகள்

1. செயற்கை நுண்ணறிவை செயல்படுத்த செலவு மிக அதிகமாகும்.
2. செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான கற்பித்தல், வேலைவாய்ப்பின்மைக்கு வழிவகுக்கும்.
3. செயற்கை நுண்ணறிவுக்கான மென்பொருளின் உருவாக்கம் மெதுவாகவும் விலை உயர்ந்ததாகவும் இருக்கிறது.
4. இது படைப்பாற்றல் இல்லாததால் மாணவர்களின் சிந்திக்கும் ஆற்றலைக் குறைக்கிறது.
5. இது மனித தொடர்பை குறைக்கிறது.

5.6.8 அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை / மெய்நிகர் தோற்றம் (Augmented Reality)

மெய்நிகர் தோற்றம் என்பது நிஜ உலகச் சூழலின் ஊடாடும் அனுபவமாகும், அங்கு நிஜ உலகில் உள்ள பொருள்கள் கணினி மூலம் உருவாக்கப்பட்ட புலனுணர்வுத் தகவல்களால் மேம்படுத்தப்படுகின்றன, சில சமயங்களில் காட்சி, செவிவழி அல்லது பிற உணர்ச்சித் தகவல் உட்பட பல உணர்ச்சி முறைகளில் நிஜ உலகம் மேம்படுத்தப்படுகிறது.

மெய்நிகர் தோற்றம் என்பது ஒரு தொழில்நுட்பமாகும், இதில் கணினியால் உருவாக்கப்பட்ட படம், நிஜ உலகத்தைப் பற்றிய பயனரின் பார்வைக்கு மிக அதிகமாகத் திணிக்கப்பட்டு, கணினி மாதிரியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட கூடுதல் தகவல்களை பயனருக்கு வழங்குகிறது. அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை அமைப்பைப்

பயன்படுத்தி, நிஜ உலகத்தைப் பற்றிய பயனரின் பார்வை மேம்படுத்தப்படுகிறது.

நிகழ்நேரத்தில் நிஜ உலகச் சூழலில் கிராபிக்ஸ், ஆடியோ மற்றும் பிற உணர்வு மேம்பாடுகளை அளிப்பதே அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மையின் அடிப்படை கருத்தாகும். உலகெங்கிலும் உள்ள பல்கலைக் கழகங்களில் உள்ள ஆராய்ச்சிக் கூடங்களில் மிகவும் சிறப்பாக, உண்மை வேலைகள் நடைபெறத் தொடங்கின. பிப்ரவரி 2009ல், எம்ஐடி மீடியா ஆய்வகத்தில் மிஸ்திரி அவர்களால் அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை அமைப்பை வழங்கினார் மற்றும் அவர்கள் அதை ஆறாவது அறிவு என்று அழைத்தனர். பல மேம்படுத்தப்பட்ட உண்மை அமைப்புகளில் காணப்படும் அடிப்படை கருவிகள்.

- புகைப்பட கருவி
- சிறிய புரொஜெக்டர்
- திறன்பேசி
- கண்ணாடி

கேமரா மற்றும் கண்ணாடியைப் பயன்படுத்தி சுற்றியுள்ள உலகத்தை ஆய்வு செய்து, அந்தப் படத்தை தொலைபேசியில் செலுத்தி (படத்தைச் செயலாக்கி, ஜி.பி.எஸ் ஆயத்தொகுப்புகளைச் சேகரித்து, இணையதள தரவை பயன்படுத்தி) பின்னர் புரொஜெக்டரில் இருந்து தகவல்களை முன்பக்கத்தில் பரப்புவதன் மூலம் சாதனம் வேலை செய்கிறது. பயனர், மணிக்கட்டு, சுவர் அல்லது ஒரு நபர் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். பயனர் தனது மார்பில் கேமராவை அணிந்திருந்ததால், அவர் எதைப் பார்த்தாலும் ஆறாவது அறிவு அதனை பெரிதாக்கியது. எடுத்துக்காட்டாக, அவர் ஒரு மளிகைக் கடையில் குளிர்பானத்தின் பப்பாவை எடுத்தால், ஆறாவது அறிவு குளிர்பானத்தின் பொருட்கள், விலை, ஊட்டச்சத்து மதிப்பு – வாடிக்கையாளர் மதிப்புரைகள் பற்றிய தகவல்களைக் கண்டறிந்து அதன் மீது முன்வைக்கிறது. வாடிக்கையாளர் அந்த குளிர்பானத்தைப் பற்றி மேலும் தெரிந்து

கொள்ள விரும்பினால், அவர் தனது விரல்களைப் பயன்படுத்தி திட்டமிடப்பட்ட படத்துடன் தொடர்பு கொள்ளவும். அதனுடன் போட்டியிடும் மற்ற நிறுவனங்களைப் பற்றியும் அறிய முடியும்.

மெய்நிகர் தோற்றத்தின் பயன்கள்

வணிகத் துறையில், மெய்நிகர் தோற்றம் எந்தவொரு புதிய தயாரிப்பையும் நிஜ உலகச் சூழலில் முன்வைக்கும். வாங்குபவர்கள் தங்கள் சொந்த வீடுகளில் தயாரிப்பைப் 'பார்க்கலாம்' மற்றும் வாங்குவதற்கு முன் அனைத்து தகவல்களையும் மதிப்புரைகளையும் படிக்கலாம். நீங்கள் எங்கு செல்ல விரும்புகிறீர்களோ, அங்கெல்லாம் உங்களை வழிநடத்தும் அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை ஆனது முழுமையாக 3D வரை-படத்தையும் உருவாக்கும்.

சுகாதார பராமரிப்பு நபர்கள் திறன்பேசியுடன் தொடர்பு படுத்தப்பட்ட மெய்நிகர் தோற்றத்தை நம்பியுள்ளனர். மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் தங்கள் கைப்பேசியை பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட வகையான காயங்களை விரைவாகக் கண்டறிவதற்கும், நோயாளிகளின் திறமையான பராமரிப்பிற்கும் உதவும் ஒரு சிறப்புப் பயன்பாடு மெய்நிகர் தோற்றமாகும்.

இராணுவத்தினர் விளையாட்டு தொழில்நுட்பத்தை ஆரம்பத்தில் ஏற்றுக்கொண்டவனர். சிலர், தத்ரூபமாக ஆனால் பாதுகாப்பான அமைப்புகளில் வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை இதில் கண்டனர். இராணுவங்களும் மெய்நிகர் தோற்றத்தை கொண்டு அதை செய்ய வாய்ப்புள்ளது.

கல்வியில் AR இன் நன்மைகள்

- AR தொழில்நுட்பத்தின் மூலம், மாணவர்கள் சவாலான பாடங்களைக் காட்சிப்படுத்தவும் புரிந்துகொள்ளவும் ஆசிரியர்கள் சுருக்கக் கருத்துகளை உருவாக்கவும் முடியும்.
- இது உள்ளடக்கத்தைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது
- சிறப்பு கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு கற்றல் கொண்டது.
- மொழி சேர்கையின் கற்றல்

- நீண்ட கால நினைவாற்றல் வைத்திருத்தல்
- மேம்படுத்தப்பட்ட உடல் பணி செயல்திறன்
- மேம்படுத்தப்பட்ட ஒத்துழைப்பு
- மாணவர் ஊக்கம் அதிகரித்தல்

இந்தக் கற்றல் மூலம், மாணவர்கள் தங்களின் புரிந்துகொள்ளும் திறன்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் மற்றும் கற்பனைத்திறன் மூலம் அவர்கள் பாடத்தில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள், அங்கு அவர்கள் வாய்வழி கற்றலுக்குப் பதிலாக கருத்தாக்கத்தின் ஆழமான கற்றலை நோக்கிச் செல்கிறார்கள்.

மெய்நிகர் தோற்றத்தின் நன்மைகள்

1. இது நிஜ உலகத்திற்கும் மெய்நிகர் உலகத்திற்கும் இடையிலான வித்யாசத்தை குறைக்கிறது.
2. இது உண்மையான உலகத்துடனான உணர்வுகள் மற்றும் தொடர்புகளை மேம்படுத்துகிறது.
3. மருத்துவத் துறையில் இதைப் பயன்படுத்துவதால், நோயாளிகளின் வாழ்க்கை பாதுகாப்பானதாகிவிட்டது. இது நோய்களை திறம்பட கண்டறிவதற்கும், அவற்றை முன்கூட்டியே கண்டறிவதற்கும் உதவுகிறது.
4. நிகழ்நேரத்தில் நடைமுறைப்படுத்தாமல், அவர்களின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் முக்கியமான சூழ்நிலைகளைச் சோதிப்பதன் மூலம் பணத்தைச் சேமிக்கலாம். அது நிரூபிக்கப்பட்டால், அதை நிஜ உலகில் செயல்படுத்த முடியும்.
5. உண்மையான போருக்கு முன் போர்க்கள உருவகப்படுத்துதல் மூலம் இராணுவத்தினர் தங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து இல்லாமல் இதைப் பயன்படுத்தலாம். இது உண்மையான போரில் முக்கியமான முடிவை எடுக்க அவர்களுக்கு உதவும்.

மெய்நிகர் தோற்றத்தின் குறைகள்

1. மெய்நிகர் தோற்றத்தின் தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான திட்டங்களை உருவாக்குவதற்கும் அதை பராமரிப்பதற்கும் அதிக செலவுகள் ஆகிறது. அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை அடிப்படையிலான சாதனங்களின் உற்பத்தி விலை அதிகம்.
2. மெய்நிகர் தோற்றத்தின் அடிப்படையிலான பயன்பாட்டில் தனியுரிமை இல்லாதது ஒரு முக்கியமான அம்சம்.
3. மெய்நிகர் தோற்றத்தில், மக்கள் முக்கியமான தருணங்களை இழக்கிறார்கள்.
4. குறைந்த செயல்திறன் நிலை என்பது சோதனைச் செயல்பாட்டின் போது கவனிக்கப்பட வேண்டிய அம்சமாகும்.
5. மெய்நிகர் தோற்றத்தின் இணக்கமான சாதனங்களை திறம்பட பயன்படுத்த அடிப்படை கற்றல் தேவை.

5.7. உயிரியல் பாட புத்தகத்தின் பண்புகள் (Characteristics of good science text book)

கற்றல்-கற்பித்தல் செயல்பாடுகளில் பாடபுத்தகம் முக்கிய பங்கை வகுக்கிறது. மாணவர் தம் இலக்கை நிறைவு செய்ய பாடப்புத்தகங்கள் உதவுகின்றன. ஒரு நல்ல உயிரியல் புத்தகம் பாடத்திட்டத்தை நிறைவு செய்யும் வகையில் மட்டுமல்லாது மாணவர் அதனை படித்து புரிந்து கொள்ளுமாறும் இருக்க வேண்டும். பொதுவாக ஒரு உயிரியல் புத்தகமானது கீழ்க்கண்ட மூன்று குணநலங்களை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.

1. தரத்தில் சீராக இருத்தல்
2. ஆசிரியர்களுக்கு உபயோகமாக இருத்தல்
3. மாணவர்களுக்கு உபயோகமாக இருத்தல்

ஒரு நல்ல உயிரியல் புத்தகம் கீழ்காணும் பண்புகளை பெற்றதாக இருக்க வேண்டும்.

1. உயிரியல் புத்தகம் நீண்ட கால மற்றும் குறுகியகால குறிக்கோள்களை நிறைவு செய்வதாக அமைய வேண்டும். இக்குறிக்கோள்கள் மூலம் அறிவு, மனப்பான்மை, திறன் ஆகியவற்றில் பயிற்சி பெறுவதாக அமைய வேண்டும்.
2. மாணவர்களை மையமாகக் கொண்டு புத்தகம் அமைய வேண்டும். மாணவர்கள் படித்து புரிந்து கொள்வதில் எந்தவித தடையும் இருக்கக் கூடாது.
3. புத்தகத்தின் வெளித்தோற்றம், தாளின் தரம், எழுத்துக்களின் அளவு ஆகியவை புத்தகத்தை படிக்கத் தூண்டுவதாக அமைய வேண்டும்.
4. புத்தகத்தின் கட்டமைப்பு உறுதியாக இருக்க வேண்டும்.
5. பாடப் பொருள் தருக்க முறையிலும் உளவியல் முறையிலும் அமைய வேண்டும். பாடத்திட்டத்திற்கு ஏற்ப உயிரியல் நூல் அமைந்திருக்க வேண்டும்.
6. தேவையான இடங்களில் படங்கள், விளக்கங்கள் இடம் பெற வேண்டும். வண்ணங்களில் படங்கள், வாக்கியங்கள், சூத்திரங்கள் அமைவது சிறந்தது.
7. எழுத்துப் பிழைகள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும்.
8. மூன்று வகையான (பின்தங்கியவர், சராசரி மீத்திறன்) மாணவர்களுக்கும் பயிற்சி அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.
9. சிக்கலை தீர்க்க போதுமான தகவல்கள் அளித்து மாணவர்கள் சுயமாக சிந்தித்து செயல்பட வழி வகை செய்யப்பட வேண்டும்.
10. ஒவ்வொரு அலகின் முடிவிலும் புறவயவினாக்கள் குறுவினாக்கள், கட்டுரை வினாக்கள் அளிக்கப்பட வேண்டும்.
11. அனுபவம் வாய்ந்த நல்ல ஆசிரியர்களைக் கொண்டு புத்தகம் எழுதப் படவேண்டும்.
12. அன்றாட வாழ்க்கைச் சூழலில் பயன்படுத்தும் உயிரியல் வினாக்கள் புத்தகத்தில் இடம் பெற வேண்டும்.

சிறந்த புத்தகத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை

ஜார்ஜ் ஹண்டர் கீழ்க்கண்ட முறையினை பயன்படுத்தி ஒரு சிறந்த புத்தகத்தை மதிப்பீடு செய்யலாம் என கூறுகிறார்.

வ. எண்.	பண்புகள்	அதிகபட்ச மதிப்பெண்கள்
1.	ஆசிரியரின் பண்புகள்	50
2.	அமைப்பு மற்றும் புத்தகத்தின் விலை	100
3.	உளவியல் முறையில் பாடப்பொருள் அமைப்பு	300
4.	பாடப் பொருள்	250
5.	புத்தகத்தின் மொழியின் நடை	110
6.	கற்றல் அனுபவங்கள்	140
7.	புத்தகங்களால் ஆசிரியருக்கு ஏற்படும் நன்மைகள்	50
	மொத்தம்	1000

எந்த புத்தகம் அதிக மதிப்பெண்களை பெறுகிறதோ அந்த புத்தகம் வாங்கலாம்.

பாட புத்தகங்களால் ஆசிரியருக்கு ஏற்படும் நன்மைகள்

1. பாடப்புத்தகம் பாடத்திட்டத்தைப் பொறுத்து எழுதப்பட்டிருப்பதால் மாணவர்களுக்கு பாடங்களை கற்பிக்க அது ஒரு வழிகாட்டியாக அமைகிறது.
2. ஒரு பாடத்தை திட்டமிட்டு நடத்த, சிக்கலை தேர்ந்தெடுக்க, கற்பிக்கும் முறையை தீர்மானிக்க, கற்பித்தல் உபகரணங்களை

தோர்ந்தெடுக்க பாடப்புத்தகம் ஆசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறது.

3. உளவியல் மற்றும் தர்க்க முறையில் புத்தகம் எழுதப்பட்டிருப்பதால் அது ஆசிரியர்களுக்கு முறையாகவும், வரிசையாகவும் கற்பித்தல் பணியை மேற்கொள்ள உதவிகரமாக உள்ளது.
4. ஒரு நல்ல உயிரியல் புத்தகத்தில் ஒவ்வொரு பாடத்தலைப்பின் இறுதியிலும் எல்லா வகையான சிக்கல்களின் தீர்வுகள் இடம் பெறும் வகையில் எழுதப்பட்டிருக்கும். இந்த சிக்கல்களை படித்து புரிந்து கொண்டு பாடம் நடத்தும் போது ஆசிரியருக்கு தன்னம்பிக்கை ஏற்படுகிறது.
5. மாணவர்களின் அறிவாற்றலுக்கு ஏற்ப ஒப்படைப்புகள், வீட்டு வேலைகள், வகுப்பு வேலை கொடுக்க பாட புத்தகம் பயன்படுகிறது.
6. பாட புத்தகத்தில் உயிரியல் சிக்கல்களும், சில சிக்கல்களின் தீர்வுகளும் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதால், ஆசிரியருக்கு சிக்கல்களை தயாரிக்க ஏற்படும் கால விரயத்தை தடுக்கிறது.
7. அலகு சோதனை, அடைவு சோதனை தயாரிக்க பாடப்புத்தகம் ஆசிரியர்களுக்கு மிகவும் பயன்படுகிறது.
8. பாட புத்தகம் அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்களால் எழுதப்பட்டிருக்கும். ஆசிரியர்கள் குறிப்பாக ஆசிரியர் பணியில் புதிதாக சேர்ந்தவர்கள். இப்புத்தகத்தை படிக்கும் போது அவர்களின் அனுபவமும் திறமையும் இவர்களும் பெறுகிறார்கள்.

மாணவர்களுக்கு பாடப் புத்தகங்களால் ஏற்படும் நன்மைகள்

1. வகுப்பில் நடத்திய பாடங்களை மீண்டும் படிக்க, நினைவு கொள்ள பாடப்புத்தகம் பயன்படுகிறது.
2. திருப்புதலுக்கும், பயிற்சி பெறுவதற்கும் புத்தகங்கள் பெறும் உதவி புரிகின்றன.

3. தன் கற்றலுக்கும் தன்னிச்சையாக சிக்கல்களை தீர்க்கவும் பயன்படுகின்றன.
4. கற்பிக்கும் பாடப் பொருளை முன்கூட்டியே படித்து தெரிந்து கொள்ள பயன்படுகிறது.
5. அர்த்தமுள்ள கற்றலுக்கு வழி வகுக்கிறது.
6. குறிப்பிட்ட சில காரணங்களுக்காக பள்ளி செல்ல முடியாமல் போகும் போது வீட்டிலேயே பாடங்களை படிக்க புத்தகங்கள் பயன்படுகின்றன.
7. உயிரியல் கல்வியின் குறிக்கோள்களை அறிந்து கொள்ளவும், வகுப்பு கற்பித்தலில் ஏற்படும் சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்யவும் புத்தகங்கள் உதவி புரிகின்றன.
8. பாடக் கருத்துகளை ஆழ்ந்து படிப்பதற்கு புத்தகங்கள் பயன்படுகின்றன.
9. பாடப் புத்தகத்தில் தகவல்களும், பட்டியல்களும், பாட விளக்கங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதால் இவை கல்வியில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
10. மாணவனின் கற்றல் திறனுக்கு ஏற்ப புத்தகத்தை படித்து புரிந்து கொள்ள பயன்படுகிறது.

5.8 சிறந்த உயிரியல் ஆசிரியரின் பண்புகள் (Characteristics of a Good Biology Teacher)

ஒரு பள்ளியின் சிறப்பு அதில் பணி புரியும் ஆசிரியர்களை சார்ந்து அமைகிறது. ஆசிரியரின் பணி கற்பித்தலோடு நின்றுவிடவில்லை. வகுப்பிற்குள்ளும், ஆய்வகம், நூலகம், பள்ளி மைதானம், வெளியிடங்கள் ஆகியவற்றில் மாணவர்களுடன் ஈடுபாடு கொள்வதும் ஆசிரியரின் பணியில் அடங்கும். அவர் ஒரு சிறந்த தரமான ஆசிரியராக விளங்க வேண்டும். சிறந்த தகுதிவாய்ந்த ஆசிரியர் தம் மாணவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக விளங்குவார். ஆசிரியர்களைப் பற்றி சர்வ பள்ளி டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் "ஆசிரியர் ஒரு மொட்டை பூவாக்க முயல

வேண்டுமேயன்றி தன் விருப்பத்திற்கேற்ற காகிதப்பூவாக மாற்றக்கூடாது" என கூறியுள்ளார்.

ஒரு நாட்டின் தரம் அதில் வாழும் மக்களைப் பொறுத்து அமைகிறது. மக்களின் தரம் அவர்களின் கல்வியை பொறுத்து அமைகிறது. கல்வியின் தரம் ஆசிரியர்களின் தரத்தை பொறுத்து அமைகிறது. எனவே நாட்டின் முன்னேற்றம் மற்றும் உயிரியல் கல்வியின் தரம் உயிரியல் ஆசிரியரின் தரத்தை பொறுத்து அமைகிறது.

உயர்நிலைப்பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்ற தேவையான கல்வித்தகுதி

10+2+3 + B.Ed., மற்றும் TET தேர்வு + அரசு அவ்வப்போது வெளியிடும் ஆணைகள்

மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்ற தேவையான கல்வித்தகுதி

10+2+3 + 2 (P.G) + B.Ed., + அரசு அவ்வப்போது வெளியிடும் ஆணைகள்

கீழ்கண்ட பண்புகள் ஒரு சிறந்த உயிரியல் ஆசிரியருக்கு தேவையானதாகும்.

1. உயிரியல் பாடத்தில் புலமை பெற்றிருத்தல் :

உயிரியல் ஆசிரியர் தன் பாடத்தில் சிறந்த புலமை பெற்றிருக்க வேண்டும். இதற்காக தன்னுடைய அறிவை காலத்திற்கு ஏற்றவாறு பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும். புத்தகங்களை படிக்கும் பழக்கத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். ஒரு விளக்கு எரிந்தால் மட்டுமே அதனால் இன்னொரு விளக்கை எரிய வைக்க முடியும். எனவே புதிய உயிரியல் அறிவை பெறும் மனப்பான்மை உயிரியல் ஆசிரியரிடம் இருக்க வேண்டும். புதிய கற்றல் முறைகளையும், பாட அறிவை அதிகரிக்க மேல்

படிப்புகளில் சேர்ந்து தம் அறிவை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

2. உளவியல் அறிவு பெற்றிருத்தல் :

மாணவர்களை சிறந்த முறையில் கவனிக்க ஆசிரியர்களுக்கு கல்வி உளவில் அறிவு தேவை. மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி, வெற்றி அல்லது பரிசு அளிக்கக்கூடிய செயல்களை மாணவர்கள் விரும்பி ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். மாறாக மாணவர்களுக்கு தோல்வி, தண்டனை அல்லது உடல் / மன வலியை கொடுக்கும் செயல்களை மாணவர்கள் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. மாணவர்களிடம் ஆசிரியர் எப்போதும் பொறுமையாகவும், பாசம் மிக்கவராகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும்.

ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு உதவிபுரிபவராகவும், நல்ல நண்பராகவும், நல்ல ஆலோசனை வழங்குபவராகவும் இருக்க வேண்டும். மாணவர்களை நன்று ஆராய்ந்து புரிந்து கொண்டு சூழலுக்கு ஏற்றவாறு கற்பிக்க வேண்டும். கற்பித்தல் விதிகளை புரிந்து கொண்டு தேவைக்கு ஏற்ப அதனை வகுப்பறையில் பயன்படுத்த உயிரியல் ஆசிரியருக்கு உளவியல் அறிவு மிகவும் இன்றியமையாததாகும்.

3. உயிரியல் கற்பிக்கும் முறைகளை அறிந்திருத்தல்

உயிரியல் கற்பிக்கும் பல்வேறு முறைகளான செயல்விளக்க முறை, செயல் திட்டமுறை, சிக்கல்தீர்க்கும் முறை, ஆய்வுக்கூட முறை ஆகியவற்றை அறிந்திருந்து பாடப் பகுதிகளுக்கு ஏற்ற கற்பித்தல் முறைகளை பயன் படுத்தவேண்டும்.

4. தன்னம்பிக்கை

உயிரியல் ஆசிரியர் தான் செய்யும் வேலையில் தன்னம்பிக்கை கொண்டு அதனை வகுப்பறையிலும், வகுப்பறைக்கு வெளியேயும் வெளிப்படுத்துபவராக இருத்தல் வேண்டும்.

5. உயிரியல் பாடத்தில் நம்பிக்கை

உயிரியல் பாடத்தின் பயன்பாட்டுத் தன்மையினையும் அதனை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தும் முறைகளையும் உயிரியல் ஆசிரியர் அறிந்திருக்க வேண்டும். பாடம் நடத்தும் போது உயிரியல் கருத்துக்கள் எவ்வாறு வாழ்க்கையில் பயன்படுகின்றன என்பதை தக்க எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்க வேண்டும். உயிரியல் ஆசிரியர் தம் பாடத்தின் மீது, நம்பிக்கை கொண்டவராக இருக்க வேண்டும்.

6. சிறந்த மனித பண்புகளை பெற்றிருத்தல்

உயிரியல் ஆசிரியர் தம் மாணவர்கள் மீது அன்பு செலுத்துபவராக இருக்க வேண்டும். உயிரியல் ஆசிரியர் நல்ல மன நலன் கொண்டவராகவும், மற்றவர்களிடம் ஒத்துப் போகும் அனுசரணை கொண்டவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். அவர் பொறுமை, அன்பு, நன்னடத்தை, தலைமைப் பண்பு, தன்னம்பிக்கை கொண்டவராக இருத்தல் வேண்டும்.

7. வகுப்பறை செயல்பாடுகள்

கற்பித்தலை சிறந்த முறையில் திட்டமிட்டு நடத்த வேண்டும். கற்பித்தலில் மாணவர் ஏற்கனவே பெற்ற அறிவை புதிய அறிவோடு தொடர்புபடுத்தி கற்பிக்க வேண்டும். கற்பித்தலில் மாணவர்களிடையே சிந்தனை, ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையை ஏற்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். கரும்பலகையை அதிகம் பயன்படுத்துவதாக இருத்தல் வேண்டும். பள்ளியில் உள்ள கற்பித்தல் உபகரணங்களை பயன்படுத்த தெரிந்திருக்க வேண்டும். குறிக்கோள்களுக்கு ஏற்ப பாடத்திட்டத்தை முறையாக எழுதி அதன்படி மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்த வேண்டும். தன் மாணவர்களிடம் எந்த வித வேற்றுமைகளையும் காட்ட மாட்டார். அலகுத் தேர்வு, அடைவுத் தேர்வு, குறையறி

தேர்வு, பருவத் தேர்வு ஆகியவற்றை நடத்த போதிய அறிவு பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும்.

8. உயிரியல் பாடப் பிரிவுகளை நன்கு தெரிந்தவராக இருத்தல்

உயிரியல் பாடத்தின் அனைத்து பிரிவுகளிலும் வல்லமை பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும். மேலும் கணினி இயக்குவதில் வல்லமை பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும்.

9. கருத்துகளில் தெளிவு

உயிரியல் ஆசிரியர் வகுப்பில் பாடம் நடத்தும் போது தெளிவாகவும் மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையிலும் கருத்துகளை கூற வேண்டும். சொல்வன்மை பெற்றவராக இருக்க வேண்டும்.

10. போதுமான பொது அறிவு பெற்றிருத்தல்

உயிரியல் ஆசிரியர் பொது அறிவோடு நாட்டு நடப்புகளையும் அறிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். மற்ற பள்ளி பாடங்களிலும் ஓரளவு புலமை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

11. ஆசிரியர் தொழிலின் குணங்களை பெற்றிருத்தல்

சிறந்த உயிரியல் ஆசிரியர் மாணவர்கள், உடன் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுடன் நல்லமுறையில் பழகி அவர்களின் நன்மதிப்பை பெறுவார். வகுப்பறையில் கற்பிக்கும் முறைகள், வினாக்கள் கேட்கும் விதம், மாணவர்களை கையாளும் விதம் ஆகியவற்றின் மூலம் அவர் ஒரு சிறந்த ஆசிரியர் என பெயர் எடுப்பார்.

12. நேரம் தவறாமை

குறித்த நேரத்தில் வகுப்புகளுக்கு சென்று பாடம் நடத்துவார். அடைவுச் சோதனை விடைத்தாள்களை குறித்த நேரத்திற்குள் மதிப்பீடு செய்து மாணவர்களுக்கு வழங்குவார். மாணவர்களின் தேர்ச்சி அட்டைகளை குறித்த நேரத்தில் வழங்குவார்.

13. தொழில் திறனை மேம்படுத்திக் கொள்ளுதல்

அறிவியல் கழகம், உயிரியல் கருத்தரங்கம், உயிரியல் செயலரங்கம், உயிரியல் செயல் திட்டங்கள், அறிவியல் கண்காட்சி, உயிரியல் சுற்றுலா, உயிரியல் ஆய்வுக்கூடங்கள், உயிரியல் சொற்பொழிவு ஆகியவற்றில் உயிரியல் ஆசிரியர் தம்மை இணைத்துக் கொண்டு தம் திறனை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

திருப்புதல் வினாக்கள்

1. உயிரியல் கற்பித்தலுக்கு அச்ச வளங்கள் எவ்வாறு உதவி புரிகின்றன என விவரி.
2. உயிரியல் அறிவியலை திறம்பட போதிக்க பயன்படும் ஏதேனும் இரு கேட்டல் வளங்களை விவரிக்க.
3. வகுப்பறை கற்பித்தலுக்கு கருத்துப் படங்களும் மின் அட்டைகளும் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன.
4. உயிரியல் கற்பித்தலுக்கு பயன்படும் ஏதேனும் இரு ICT வளங்களை கூறி விளக்குக.
5. உயிரியல் ஆய்வகத்தின் முக்கியத்துவத்தை கூறி உயிரியல் கற்பிக்க அதனை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என விவரி.
6. உயிரியல் கற்பித்தலுக்கு களப் பயணத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம்?
7. தகவல் தொடர்பு மாநாடு என்றால் என்ன? அதன் நன்மைகள் மற்றும் குறைகளை எழுதுக.
8. செயற்கை நுண்ணறிவு என்றால் என்ன? கற்பித்தலில் அது எவ்வாறு பயன்படுகிறது.
9. அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை என்பதை பற்றி விரிவாக கூறுக. கல்வியில் அதனை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம்.

10. "தகவல் தொடர்பு செயற்கைக் கோள்கள்" என்பதைப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக. கற்பித்தலுக்கு அவை எவ்வாறு பயன்படுகின்றன.
11. ஒரு சிறந்த உயிரியல் புத்தகத்தின் பண்புகள் யாவை?
12. உயிரியல் ஆசிரியர் எந்தெந்த பண்புகளை கொண்டவராக இருத்தல் வேண்டும் என்பதை குறிப்பிடுக.

**B.Ed. DEGREE (2 YEAR) EXAMINATION,
February 2022**

**(For the candidates admitted during the Academic
Year 2021–2022 only)
First Year - First Semester**

PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE : PART I

Time : 3 hours

Maximum marks : 70

**PART A - (5 × 1 = 5 marks)
Objective Type Questions.
Answer ALL questions.**

1. தனிநபரின் உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள் மற்றும் அணுகுமுறைகளை உள்ளடக்கிய களம் எது?

Which domain involves feelings, emotions and attitudes of an individual?

2. நுண்ணிலை கற்பித்தல் பாடத்தில் கால அளவு என்ன?

What is the time duration of micro-teaching lesson?

3. பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலை முன்மொழிந்தவர் யார்?

Who proposed reflective level of teaching?

4. "செயல் மூலம் கற்றல்" முறைக்கு ஒரு உதாரணம் எழுதுக.

Write an example of "learning by doing" method?

5. நேருக்கு நேர் மற்றும் நிகழ்நிலை கற்றலின் கலவையானது எந்த வகையான கற்றல் ஆகும்?

Which type of learning is the combination of face-to-face and online learning?

PART B - (3 × 5 = 15 marks)

(Maximum of 250 words or two and half-a-page for each question)

Short Answer Questions (3 out of 5)

6. மற்ற பாடங்களுடன் உயிரியலை எவ்வாறு தொடர்பு படுத்துவீர்கள் என்பதை விளக்குக.

Explain how will you correlate Biology with other subjects.

7. நுண்ணிலை கற்பித்தலுக்கும் மற்றும் சாதாரண வகுப்பறை கற்பித்தலுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை எழுதுக.

Bring out the differences between micro-teaching and macro-teaching.

8. பாடத்திட்டம் வரையறு. பாடம்திட்டம் தயாரிப்பதன் படிநிலைகளை விளக்குக.

Define lesson plan. Explain the steps in lesson planning.

9. அனுபவ கற்றல் முறை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Write a note on Experiential method.

10. தலைகீழ் வகுப்பறையின் நன்மைகளை எழுதுக.

What are the advantages of Flipped Classroom?

PART C - (5 × 10 = 50 marks)

Answer ALL questions.

(Maximum of 500 words or 5 pages for each question)

Essay Type questions.

11. (அ) மாற்றியமைக்கப்பட்ட ப்ளூமின் வகைபிரித்தல் 2001 (ஆண்டர்சன் மற்றும் க்ராத்த்வோல்) விளக்குக.

Explain the Revised Bloom's Taxonomy 2001
(Anderson and Krathwohl)

Or

(அ) உயிரியல் கற்பித்தலில் தகவல் தொழில் நுட்பவளங்கள் எவ்வாறு உதவுகின்றன என்பதை விளக்குக.

Explain how ICT Resources help in teaching Biology.

12. (அ) ஒன்பதாம் வகுப்பு உயிரியல் பாடத்திலிருந்து ஏதேனும் ஒரு தலைப்புக்கான பாடத்திட்டத்தை எழுதுக.

Write a lesson plan for any one topic in Biology at IX standard level.

Or

(அ) உயிரியல் கற்பிப்பதில் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் முறையை விளக்குக.

Explain the Problem-solving method in teaching Biological Science.

13. (அ) உயிரியல் கற்பிப்பதன் வெவ்வேறு மதிப்புகளை விளக்குக.

Explain the different values of teaching Biological Science.

Or

(அ) நுண்ணிலை கற்பித்தலின் படிநிலைகள் மற்றும் சுழற்சியை விளக்குக.

Explain the steps and cycle of Micro-teaching.

14. (அ) உயிரியல் கற்பித்தல் முறைகளின் சமீபத்திய போக்குகளை விவரிக்க.

Enumerate the recent trends of teaching methods in teaching Biological Science.

Or

(ஆ) பல்வகை தூண்டுதல் திறனின் உட்கூறுகளை விளக்குக.

Explain the components of skill of stimulus variation.

15. (அ) உயிரியல் கற்பிப்பதற்கான பல்வேறு அணுகுமுறைகளை விளக்கு.

Illustrate different approaches of teaching Biological Science.

Or

(ஆ) அறிவியல் களப்பயணத்தை அமைப்பதில் பின்பற்ற வேண்டிய படிநிலைகளை விளக்குக.

Explain the steps followed in the organization of a science field trip.

.....

எங்கள் பதிப்பகத்தின் முதலாம்,
இரண்டாம் மற்றும் நான்காம் பருவ
பாட புத்தகங்கள்
(தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்)
கீழ்க்கண்ட இடங்களிலும் கிடைக்கும்

1. Aktchaya Book House, Triplicane, Chennai.
Ph : 044-28444221 / 87785 20618
2. Rajan Book Palace, Opp.Jos Alukkas Car Parking,Vellore.
Cell:96002 44777
3. J.S. Books, Pazavanthangal, Chennai. Cell : 97100 68480
4. Tindivanam Book Shop, Near Bus Stand, Tindivanam.
Cell : 88074 21809
5. Sarvodaya Ilakkiya Pannai, Madurai - 1 Cell: 86819 11000
6. Cheran Book House, Big Bazaar Street, Coimbatore -
Ph : 0422-2396623
7. Majestic Book House, Coimbatore. Cell : 99943 43334
8. Ajantha Book Centre, Salem - 7 Cell : 98946 65305
9. Sri Kumaran Stores, Trichy, Cell : 98427 27595
10. PR & Sons, Chatram Bus Stand, Opp. to Indira Gandhi
College, Trichy, Cell : 94433 70597
11. Book Park Villupuram. Cell : 99444 12800
12. M.S Book, Nagarkoil. Cell : 94437 44493

OUR BRANCH AT COIMBATORE

EVEREST PUBLISHERS

J.K. Garden First Street, Ukkadam, Coimbatore 641 001.

Cell No : 9894472790 / 9488551302